

Windows Server

Version 2024

Module 1

Résumé de l'adressage IPv4 et IPv6

1. Structure

IPv4

- Adresse de 32 bits
- Codage en 4 paquets de 8 bits
- Notation décimale : xxx.xxx.xxx.xxx
- $2^{32} = 4\,294\,967\,296$ adresses possibles
- Exemples :
 - 193.168.1.10
 - 11000001.10101000.00000001.00001010

IPv6

- Adresse de 128 bits
- Codage en 8 paquets de 16 bits
- Notation hexadécimale :
xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
- $2^{128} = 3,4 \times 10^{38}$
 6×10^{23} adresses/m²
- Exemples :
 - 5cfd:607c:2d4a:6978:abfe:7d96:a782:ab55
 - 2001::1

2. Types de transmission des données

IPv4

- Unicast
- Multicast
- Broadcast



IPv6

- Unicast
- Multicast
- Anycast (le plus proche ou le plus efficace)



3. Les parties

IPv4

- Net_id de longueur variable
- Host_id de longueur variable
- Longueur déterminée par le masque de sous-réseaux
 - Net_id à 1 et Host_id à 0
 - Notation CIDR
 - Adresse IPv4/longueur du Net_id en bits

IPv6

- 64 premiers bits : le préfixe
- 64 derniers bits : Identifiant de l'interface
- Une machine peut avoir plusieurs préfixes
 - Un lien local
 - Un global
- Le préfixe détermine le type d'adresse (anycast, ...)
- Représentation des préfixes : CIDR
 - Adresse Ipv6/longueur du préfixe en bits

CIDR : Classless Inter-Domain Routing

4. IPv4 - Détail du nombre d'adresses

Classe	Bloc 1	Bloc 2	Bloc 3	Bloc 4	Max de réseaux	Max d'hôtes	Bits de départ	Valeurs Bloc1
A	net_id	host_id			126	16777214	0	1 à 126
B	net_id		host_id		16384	65534	10	128 à 191
C	net_id			host_id	2097152	254	110	192 à 223
D	Multicast						1110	224 à 239
E	Réservée						1111	240 à 255

5. IPv4 - Généralités

- Les sous-réseaux

Adresse IPv4		
Réseau	sous-réseau	Hôte

- Planification des adresses IPv4
 - Ne peut pas commencer par 127 (127.0.0.1 : adresse de loopback)
 - Le net_id et le host_id ne peuvent pas être tout à 0_b ou 1_b
- Notation CIDR à privilégier (/n)
 - Calcul du nombre d'hôtes : $2^{(32-n)} - 2$
 - Calcul du nombre de réseaux : $32 - ((\ln(\text{nbr d'hôtes} + 2) / \ln(2)))$

6. IPv4 - Adresses privées

- Adresses ne pouvant pas transiter par Internet
- Adresses routables dans les LAN

Préfixe	Plage IP	
10.0.0.0/8	10.0.0.1	10.255.255.255
172.16.0.0/12	172.16.0.0	172.31.255.255
192.168.0.0/16	192.168.0.0	192.168.255.255

8. IPv6 - Préfixes

- Types d'adresses unicast
 - Lien local : Non routable
 - Global : Routable sur Internet
 - Site local supprimée pour les « unicast local unique » : Organisation locale
- Préfixes généraux :

– Lien local :	1111 1110 10	fe80/10
– Site local :	1111 1110 11	fec0/10
– Local Unique:	1111 110	fc00/7
– Multicast :	1111 1111	ff00/8
– Global :	le reste	
Adresse attribuée par l'IANA :		2000::/3
- Adresses spéciales :

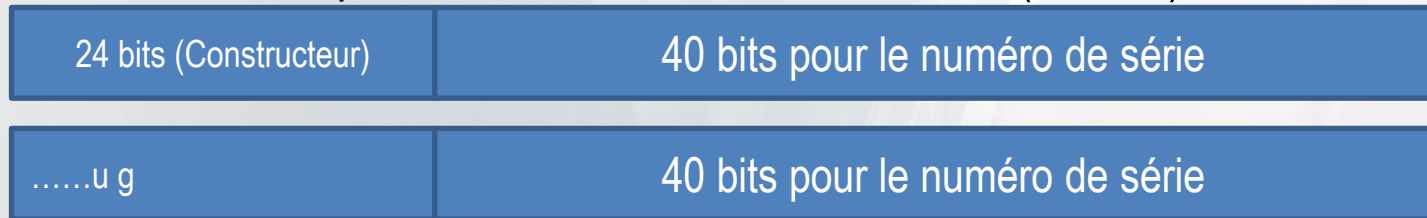
– Loopback :	::1	
– Any :	: : (adresse affectée à une destination, utilisée par les protocoles d'initialisation)	

9. IPv6 - Ecriture

- Règles d'écriture
 - 128 bits réduits à 32 caractères hexadécimaux
 - Caractères regroupés par 16 bits (2 octets) séparés par 2 points
 - Les zéros leaders de chaque bloc peuvent être omis
 - Les séquences de 16 bits à 0 peuvent être remplacés par ::
- Forme préférée :
x:x:x:x:x:x:x:x où x = nbr héra
5f06 :b500 :89c2 :a100 :0000 :0800 :200a :3ff7
- Forme abrégée : groupe de 16 bits à 0 = « :: »
ff80:0:0:0:0:800:200a:3ff7
ff80 ::800 :200a :3ff7
- Forme mixée : mélange IPv4 et IPv6
x:x:x:x:x:x:d.d.d.d
::137.194.168.93

10. IPv6 – AutoConfig Interface (1)

- Règle pour l'auto configuration automatique d'une adresse d'interface
 - Les 64 derniers bits déterminent l'interface déduite de l'adresse MAC
 - Nouvelle norme pour les adresses MAC sur 64 bits (EUI-64)



7^e bit : bit u (universel) → 0 si universel
1 si affecté manuellement

8^e bit : bit g (groupe) → 0 si l'adresse est individuelle
1 si adresse de groupe (multicast)

- L'identifiant IPV6 de l'interface est dérivé de cette règle à un détail près la signification du bit u est inversée. Il vaut 1 si universel et 0 si manuel.

10. IPv6 – AutoConfig Interface (2)

- Cas actuel avec adresse MAC de 48 bits (EUI-48)
 - 24 premiers bits identifient le constructeur avec inversion du 7^e bit.
 - 16 bits ont la valeur FFFE.
 - 24 bits suivant identifient le numéro de série.

.....u g 24 bits : constructeur

24 bits : numéro de série

Adresse MAC IEEE

.....u g 24 bits : constructeur

FF FE (16 bits)

24 bits : numéro de série

Identifiant EUI-64

.....1 0 24 bits : constructeur

FF FE (16 bits)

24 bits : numéro de série

Identifiant interface IPv6

11. IPv6 – AutoConfig lien local

- Règle pour l'auto configuration d'une adresse « lien local »
- Adresses dont la validité est restreinte à un lien c'est à dire sans routeur intermédiaire.
- Communication entre nœuds voisins :
 - même réseau de couche 2 (exemple : Vlan Ethernet)
 - connexion point à point (ex PPP)
 - extrémités de tunnel (ex IPSEC)
- Ses caractéristiques sont:
 - unicité (=> protocole de détection de duplication d'adresses : algorithme DAD avec ICMPv6)
 - non routable : un routeur ne retransmet jamais un paquet ayant une adresse source ou destination de type lien local
- On concatène le préfixe **fe80::/64** aux 64 bits de l'identifiant de l'interface.

12. IPv6 – Adresses globales

- Configuration d'une adresse IPv6 globale
- Trois niveaux de hiérarchie dans le préfixe
 - Topologie publique : 48 bits dont 3 fixes (TLA : Top Level Aggregation)
 - Topologie de site : 16 bits (coder les sous-réseaux du site) (SLA : Sub L A)
 - Identifiant de l'interface : 64 bits

3 bits	45 bits	16 bits	64 bits
001	Topologie publique	Subnet_id	Interface_id

13. IPv6 - RIPE

- RIPE : Réseaux IP Européens
- RIPE NCC : RIPE Network Coordination Centre
- 2001:600::/16



14. IPv6 – Windows Autoconfig

- Par défaut Windows fait l'autoconfiguration avec un nombre aléatoire
- Commandes pour mettre l'autoconfiguration « normale »
 - Netsh interface ipv6 set privacy state=disabled store=active
 - Netsh interface ipv6 set privacy state=disabled store=persistent
 - Netsh interface ipv6 set global randomizeidentifiers=disabled store=active
 - Netsh interface ipv6 set global randomizeidentifiers=disabled store=persistent

15. IPv6 - Interfaces

```
Administrator: Command Prompt

WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : 10luaxvtysaelltmzrsm3y2wfa.bx.internal.cl
oudapp.net

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix . : 10luaxvtysaelltmzrsm3y2wfa.bx.internal.cl
oudapp.net
    Description . . . . . : Microsoft Hyper-V Network Adapter
    Physical Address. . . . . : 00-0D-3A-11-8B-B6
    DHCP Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e9c2:1bd8:df9e:4a2a%12(Preferred)
    IPv4 Address. . . . . : 10.0.0.4(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Lease Obtained. . . . . : Wednesday, March 16, 2016 11:09:50 AM
    Lease Expires . . . . . : Saturday, April 22, 2152 7:57:11 PM
    Default Gateway . . . . . : 10.0.0.1
    DHCP Server . . . . . : 168.63.129.16
    DHCPv6 IAID . . . . . : 301993274
    DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-1E-73-09-8E-00-0D-3A-11-8B-B6

    DNS Servers . . . . . : 168.63.129.16
    NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

%12 = spécifie l'interface

```
C:\Users\AzureAdmin>netsh interface ipv6 show interface
```

Idx	Met	MTU	State	Name
1	50	4294967295	connected	Loopback Pseudo-Interface 1
13	50	1280	disconnected	isatap.10luaxvtysaelltmzrsm3y2wfa.bx. internal.cloudapp.net
14	50	1280	connected	Teredo Tunneling Pseudo-Interface
12	5	1500	connected	Ethernet

15. Exercices IPv4 et IPv6

Module 2

Windows Server

1. Les différents OS

OS Clients

- Win 3.x
- Win 95
- Win 98 et 98 se
- Win Me
- Win 2000 pro
- Win XP (Home + Pro)
- Win Vista (Basique, Premium, Pro, Enterprise, Intégrale)
- Win 7 (familiale, Pro et Intégrale)
- Win 8 et 8.1
- Win 10

OS serveurs

- Win NT 4.0
- Win 2000 server
- Win 2003 server + R2
- Win 2008 server +R2
- Win 2012 server + R2
- Win 2016 server
- Win 2019 server

2. Comparaison des versions server

- Comparaison des différentes versions de Windows server de 2008R2 à 2019
- <https://www.microsoft.com/fr-fr/cloud-platform/windows-server-comparison>

3. Les différentes versions server (1)

Windows server 2008 R2

- Standard avec ou sans Hyper-V
- Enterprise
- Datacenter
- Foundation
- HPC Server
- Web Server
- Storage Server
- Small Business Server
- Essential Business Server
- Pour Systèmes Itanium-based

Windows 2012 R2

- Foundation
 - OEM et pas d'Hyper-V
 - 15 utilisateurs; pas de CAL
 - Pas de CAL
 - Mono-processeur
- Essentials
 - PME
 - Pas d'Hyper-V
 - Virtualisable
 - Mono ou bi processeur
 - 25 utilisateurs pas de CAL
- Standard
 - Hyper-V pour 2 VM
- Datacenter
 - Infra fortement virtualisée
 - Private cloud

3. Les différentes versions server (2)

- Pour Windows Server 2019 :
 - Essentials : petites et moyennes entreprises (25 users et 50 devices)
 - Standard
 - Datacenter : Datacenters et environnement cloud hautement virtualisés
- Tarification et licences : <https://www.microsoft.com/fr-be/cloud-platform/windows-server-pricing>

4. CAL

- CAL : Client Access License
- Définition (source Wikipédia) :

« Les **licences d'accès client** (CAL) sont une sorte de logiciel qui permet à un utilisateur ou à un équipement de se connecter légalement à un serveur Microsoft. Ces licences sont vendues soit à l'achat du serveur (licences OEM), soit sous forme d'un contrat de licence. Certains logiciels, tel que [Windows Small Business Server 2003](#), nécessitent une activation des CAL sur le serveur alors que d'autres, tel qu'[Exchange 2010](#), n'ont pas besoin de cette procédure. Les CAL sont toujours attribués à un utilisateur ou à un équipement, il est donc nécessaire d'avoir autant de CAL que d'utilisateurs et/ou d'équipements. Certains logiciels serveurs, enfin, ne nécessitent pas de CAL du tout, c'est par exemple le cas de Windows Server Web Édition. »

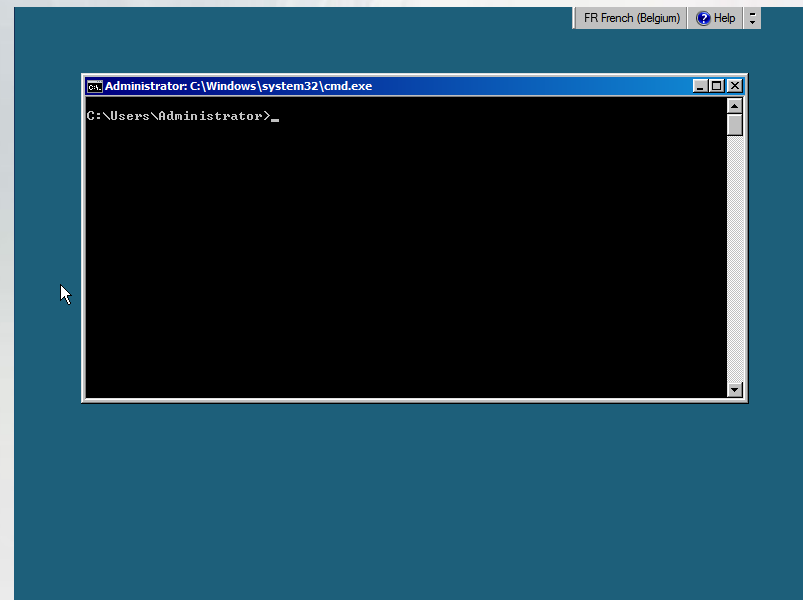
5. Installation OS

- Classique...
- Automatique
 - Service RIS : Remote Installation Services (Win Server 2003)
 - Service WDS : Windows Deployment Services (à partir de Win 2008)
- WDS – Avantages
 - Rapide
 - Déploiement de masse
 - GUI
 - Automatisation
 - ...

6. Types d'installations

A partir de Windows Server 2008

- 2 types d'installations possibles :
 - Installation complète (avec GUI)
 - Installation en mode « Core » (Pas d'interface graphique, toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles)

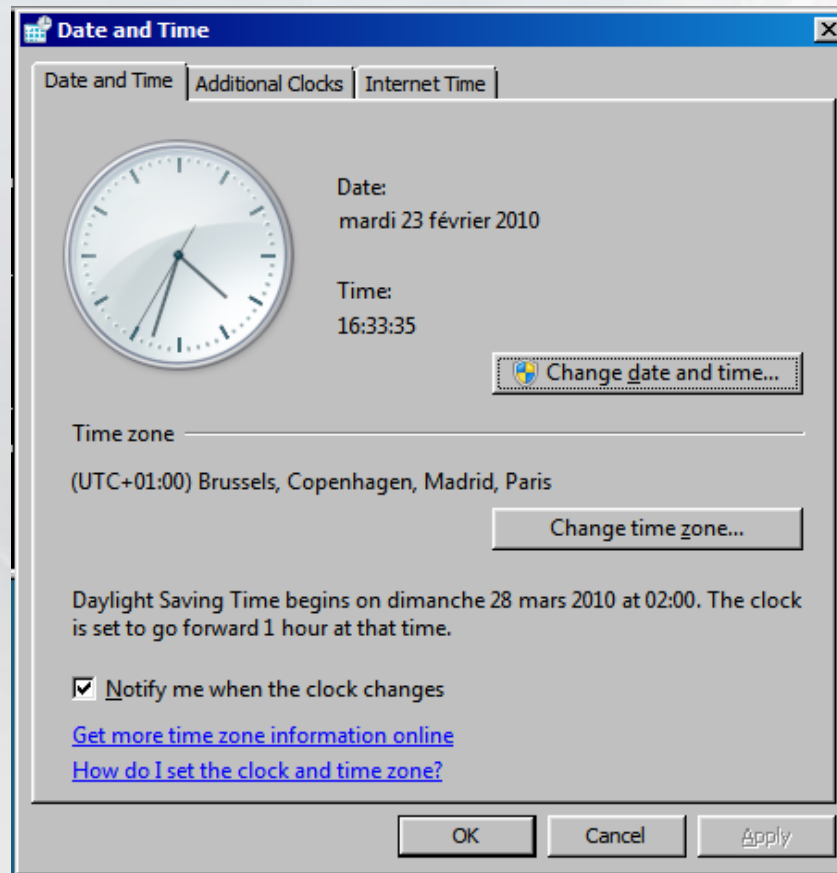


Module 3

Windows Server en mode Core

1. Configuration du fuseau horaire

- Control timedate.cpl



2. Configuration de l'interface réseau

- Netsh interface ipv4 show interfaces
- Adresse IP Fixe
 - Netsh interface ipv4 set address name=« ldx » source=static address=<adresse IP> mask=<Masque de sous réseau> gateway=<IPGw>
 - Netsh interface ipv4 add dnsserver name=« ldx » address=« IP » index=« Position DNS »
- Adresse via DHCP
 - Netsh interface ipv4 set address name=« ldx » source=dhcp
 - Netsh interface ipv4 delete dnsserver name=« ldx »
 - Netsh interface ipv4 set dns server name =« ldx » source=dhcp

3. Commandes diverses (1)

- Activation de Windows via Internet
 - Slmgr.vbs –ato
- Renommer l'ordinateur
 - Netdom renamecomputer %computername% /newname : <Nouveau nom>
- Redémarrer le serveur (après 3 sec)
 - Shutdown /r /t 3
- Déconnexion
 - Logoff
- Arrêter le serveur (après 5 sec)
 - Shutdown /s /t 5

3. Commandes diverses (2)

- Activer les mises à jours automatiques
 - Cscript %windir%\system32\scregedit32.wsf /au 4
 - 4 pour activer; 0 pour désactiver
- Modification du mot de passe
 - Net user administrator *
- Modification des paramètres régionaux
 - Control intl.cpl
- Joindre un domaine
 - Netdom join localhost /domain:<nom du domaine>
/userd:Domaine\Administrator /passwordd:* /reboot: 5
 - Sortir le serveur du domaine remplacer join par remove

3. Commandes diverses (3)

- Activation du bureau à distance
 - Pour RDP 6.1
`Cscript %windir%\system32\scregedit.wsf /ar 0`
 - Pour RDP 6.0
`Cscript %windir%\system32\scregedit.wsf /cs 0`
- Autoriser la gestion du pare-feu à distance
 - `Netsh advfirewall set currentprofile settings remotemanagement enable`
- Autoriser la gestion à distance à l'aide de la console MMC
 - `Netsh advfirewall firewall set rule group=« Administration distante » new enable=yes`
- Activer Windows RemoteShell
 - `Winrm quickconfig`

Module 4

Rôles et fonctionnalités

1. Rôles

- **Rôle** : *Un rôle de serveur est un ensemble de programmes logiciels qui, une fois installés et correctement configurés, permettent à un ordinateur de remplir une fonction spécifique pour plusieurs utilisateurs ou pour d'autres ordinateurs sur un réseau.*
- **Service de rôle** : sous-ensemble d'un rôle.
Les services de rôle sont des programmes logiciels qui fournissent la fonctionnalité d'un rôle.
 - Avantage : diminution de la surface d'attaque

2. Exemples de rôles

Add Roles and Features Wizard

DESTINATION SERVER
DC1

Select server roles

Before You Begin
Installation Type
Server Selection
Server Roles
Features
Confirmation
Results

Select one or more roles to install on the selected server.

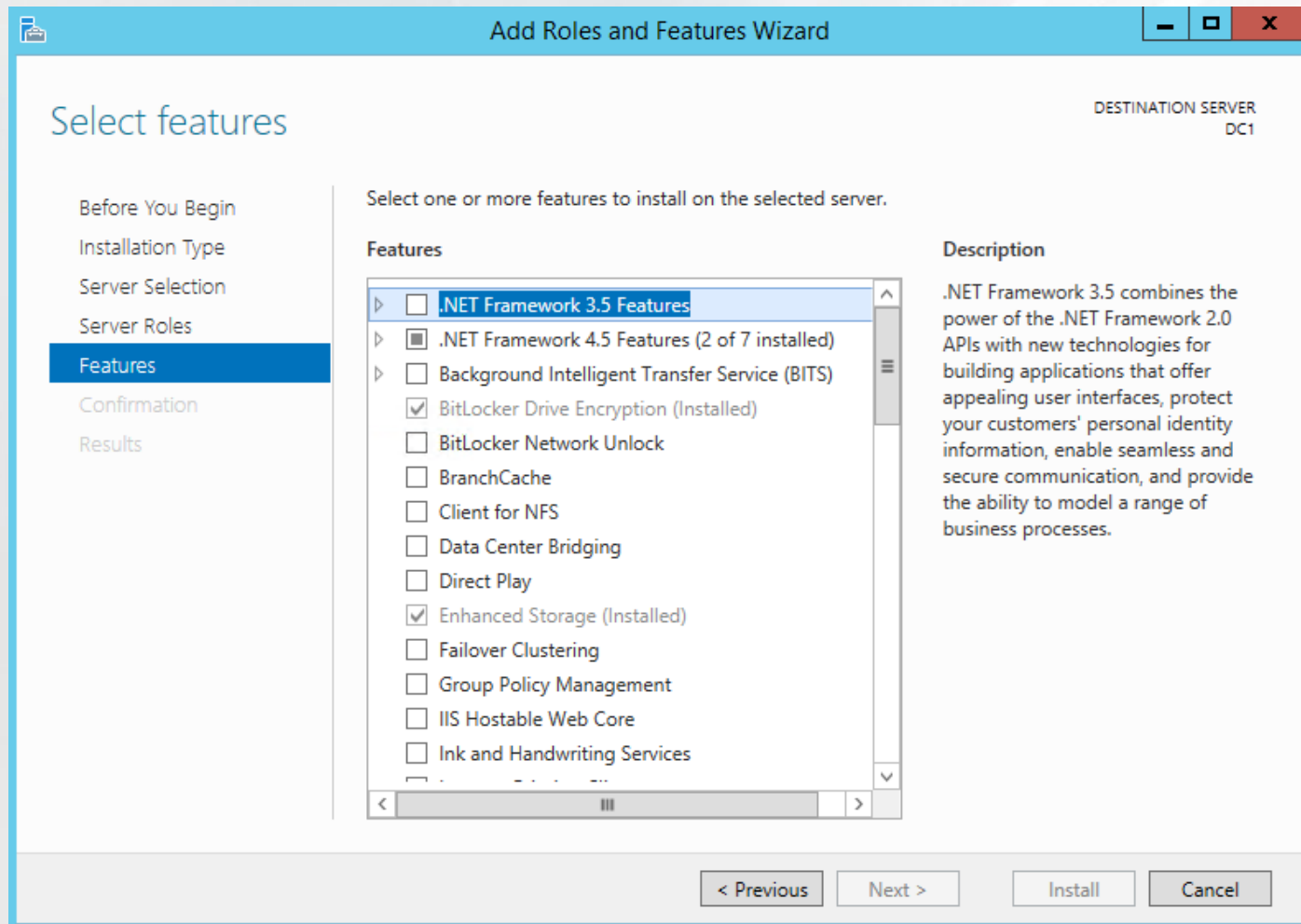
Roles	Description
☐ Active Directory Certificate Services	Active Directory Certificate Services (AD CS) is used to create certification authorities and related role services that allow you to issue and manage certificates used in a variety of applications.
☐ Active Directory Domain Services	
☐ Active Directory Federation Services	
☐ Active Directory Lightweight Directory Services	
☐ Active Directory Rights Management Services	
☐ Application Server	
☐ DHCP Server	
☐ DNS Server	
☐ Fax Server	
▶ ☒ File and Storage Services (1 of 12 installed)	
☐ Hyper-V	
☐ Network Policy and Access Services	
☐ Print and Document Services	
☐ Remote Access	
☐ Remote Desktop Services	

< Previous Next > Install Cancel

3. Fonctionnalités

- **Fonctionnalités** : *Les fonctionnalités sont des programmes logiciels qui, bien que ne faisant pas directement partie des rôles, peuvent prendre en charge ou augmenter la fonctionnalité d'un ou de plusieurs rôles, ou encore améliorer la fonctionnalité de la totalité du serveur, quels que soient les rôles installés.*
- Composants optionnels

4. Exemples de fonctionnalités

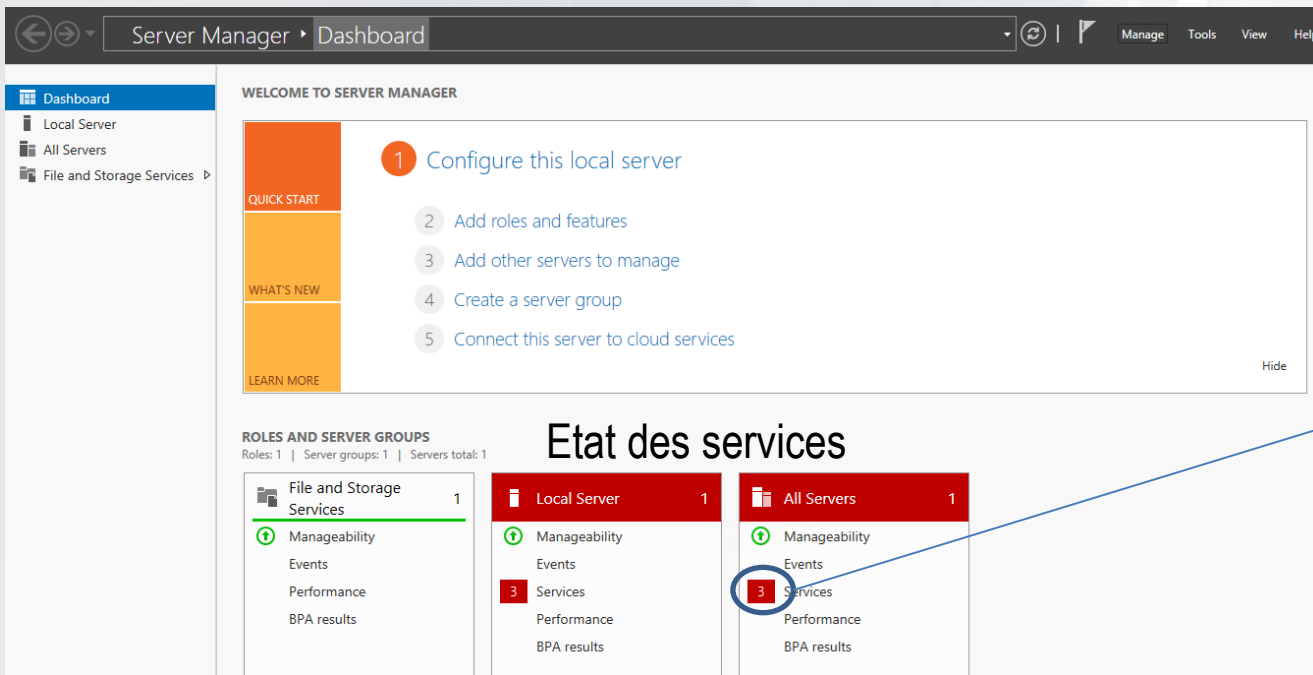


5. Installer/Désinstaller Rôles ou fonctionnalités

- Via le gestionnaire de serveur : **Start – Administrative Tools – Server manager**
- Via la commande : `ServerManagerCmd`
- Via la commande `ocsetup` et `oclist`
- Via la commande `pkgmgr`

6. Server Manager (1)

- Gestion de l'ensemble du serveur
- Ajout/suppression de rôles et de fonctionnalités
- Gestion des PC distants



Server Manager Dashboard

WELCOME TO SERVER MANAGER

1 Configure this local server

2 Add roles and features

3 Add other servers to manage

4 Create a server group

5 Connect this server to cloud services

ROLES AND SERVER GROUPS

Roles: 1 | Server groups: 1 | Servers total: 1

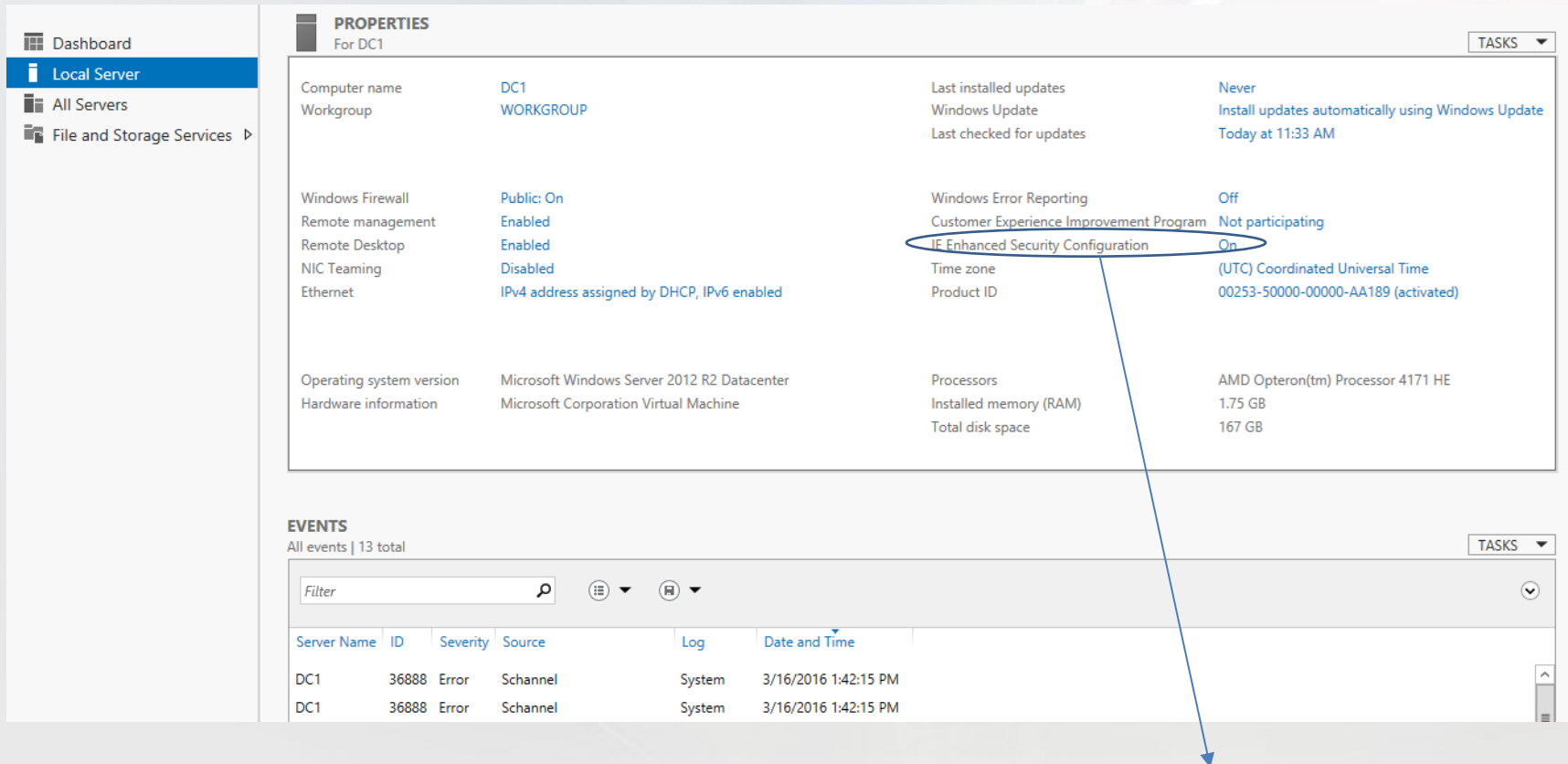
Etat des services

File and Storage Services	Local Server	All Servers
1	1	1
Manageability	Manageability	Manageability
Events	Events	Events
Performance	Performance	Performance
BPA results	BPA results	BPA results

Nombre de service
en erreur.
En cliquant, une fenêtre
présente les détails

6. Server Manager (2)

Configuration du serveur : Nom, Domaine, IP,



PROPERTIES
For DC1

Computer name	DC1	Last installed updates	Never
Workgroup	WORKGROUP	Windows Update	Install updates automatically using Windows Update
		Last checked for updates	Today at 11:33 AM
Windows Firewall	Public: On	Windows Error Reporting	Off
Remote management	Enabled	Customer Experience Improvement Program	Not participating
Remote Desktop	Enabled	IE Enhanced Security Configuration	On
NIC Teaming	Disabled	Time zone	(UTC) Coordinated Universal Time
Ethernet	IPv4 address assigned by DHCP, IPv6 enabled	Product ID	00253-50000-00000-AA189 (activated)
Operating system version	Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter	Processors	AMD Opteron(tm) Processor 4171 HE
Hardware information	Microsoft Corporation Virtual Machine	Installed memory (RAM)	1.75 GB
		Total disk space	167 GB

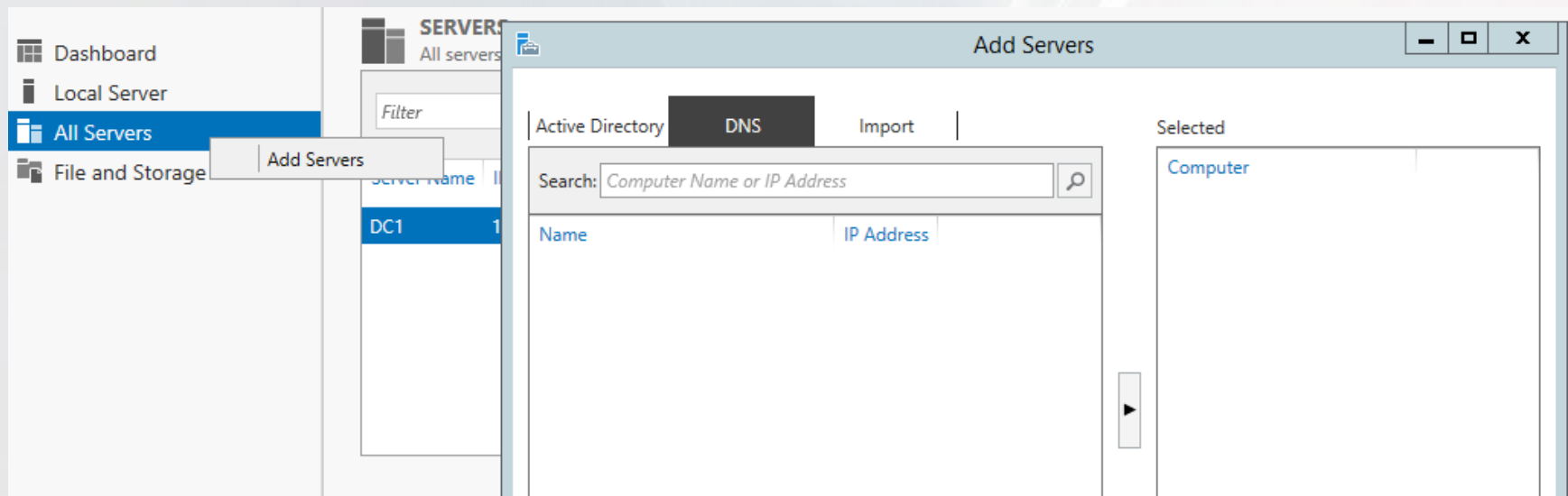
EVENTS
All events | 13 total

Server Name	ID	Severity	Source	Log	Date and Time
DC1	36888	Error	Schannel	System	3/16/2016 1:42:15 PM
DC1	36888	Error	Schannel	System	3/16/2016 1:42:15 PM

Configuration renforcée d'Internet Explorer (par défaut sur les serveurs ON)

6. Server Manager (3)

Création d'un groupe de serveurs : permet de gérer les serveurs, ajouter des rôles, ...



7. ServerManagerCMD

- -query (liste des rôles ou fonctionnalités)
- -install DHCP DNS
 - -Whatif (simulation)
 - -restart
 - -allSubFeatures (Installation avec tous les services de rôle)
 - -resultpath c:\result.xml
- -Remove DNS
- -Inputpath c:\installWebCore.xml
- Exemple de fichier réponse

```
<ServerManagerConfiguration Action="Install">
```

```
<Role Id="WebServerRole" InstallAllSubFeatures="true" /> </ServerManagerConfiguration>
```

8. Ocsetup

- Oclist pour lister tous les rôles et fonctionnalités
- Ocsetup DHCP;DNS : c:\temp.log
- Ocsetup DHCP /uninstall
- Attention en mode core : précéder les commandes de start /w

9. Pkgmgr

- Installation :
 - Pkgmgr /iu :WINS-SC;DHCP
- Désinstallation :
 - Pkgmgr /uu :DHCP
- Attention en mode core : précéder les commandes de start /w

10. PowerShell

- Liste les Rôles & fonctionnalités :

Get-Windowsfeature

Get-WindowsFeature | Where {\$_.Installed -eg \$true}

- Installer

Install-windowsFeature -Name NOM

- Installer avec ses dépendances

Install-windowsFeature -Name NOM -includeAllSubFeature

- Désinstaller

Uninstall-WindowsFeature

Module 5

Serveur DNS

1. Introduction

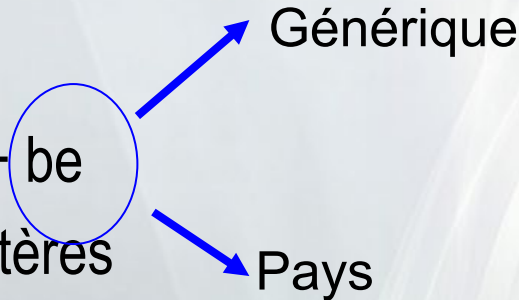
- DNS : Domain Name System
- Whois : <http://www.iana.org/cgi-bin/whois>
- DNS composé de :
 - Espace de noms (Domain Namespace) contient des RR (Ressources Records)
 - Serveur de noms DNS
 - Clients DNS – DNS resolvers (DNR)
- DNS basé sur la demande de résolution de noms (lookup queries)
- DNS peut mettre en cache les requêtes réussies ou échouées

1. Introduction

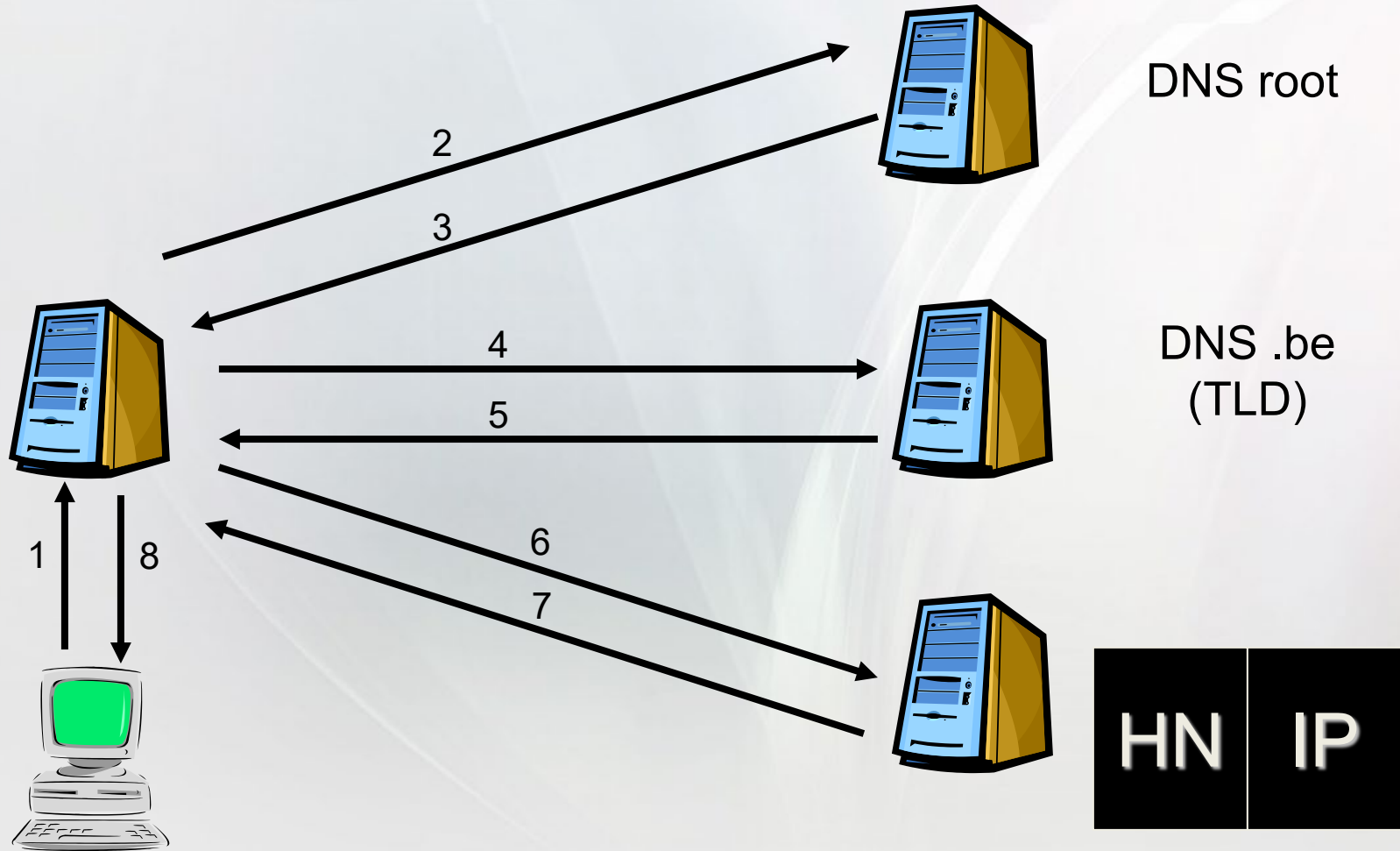
- Depuis 1998 : ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) gère les noms DNS
- IANA : Internet Assigned Numbers Authority
- ICANN : Autorité de régulation de l'Internet qui gère
 - Les adresses IP
 - Et les noms de domaines de premier niveau (TLD)
- IANA est une composante de l'ICANN qui gère
 - Nom de domaine
 - Adresses IP
 - N° de protocole

2. Espace de nom DNS

- Espace de noms : Toute zone délimitée dans laquelle un nom peut être résolu.
- FQHN = HN + FQDN
= www + isims + be
- HN maximum 63 caractères
- RFC1123 pour FQDN : caractères A-Z; a-z; 0-9; -
Max 255 caractères
- RFC1034 : FQDN pas sensible à la case



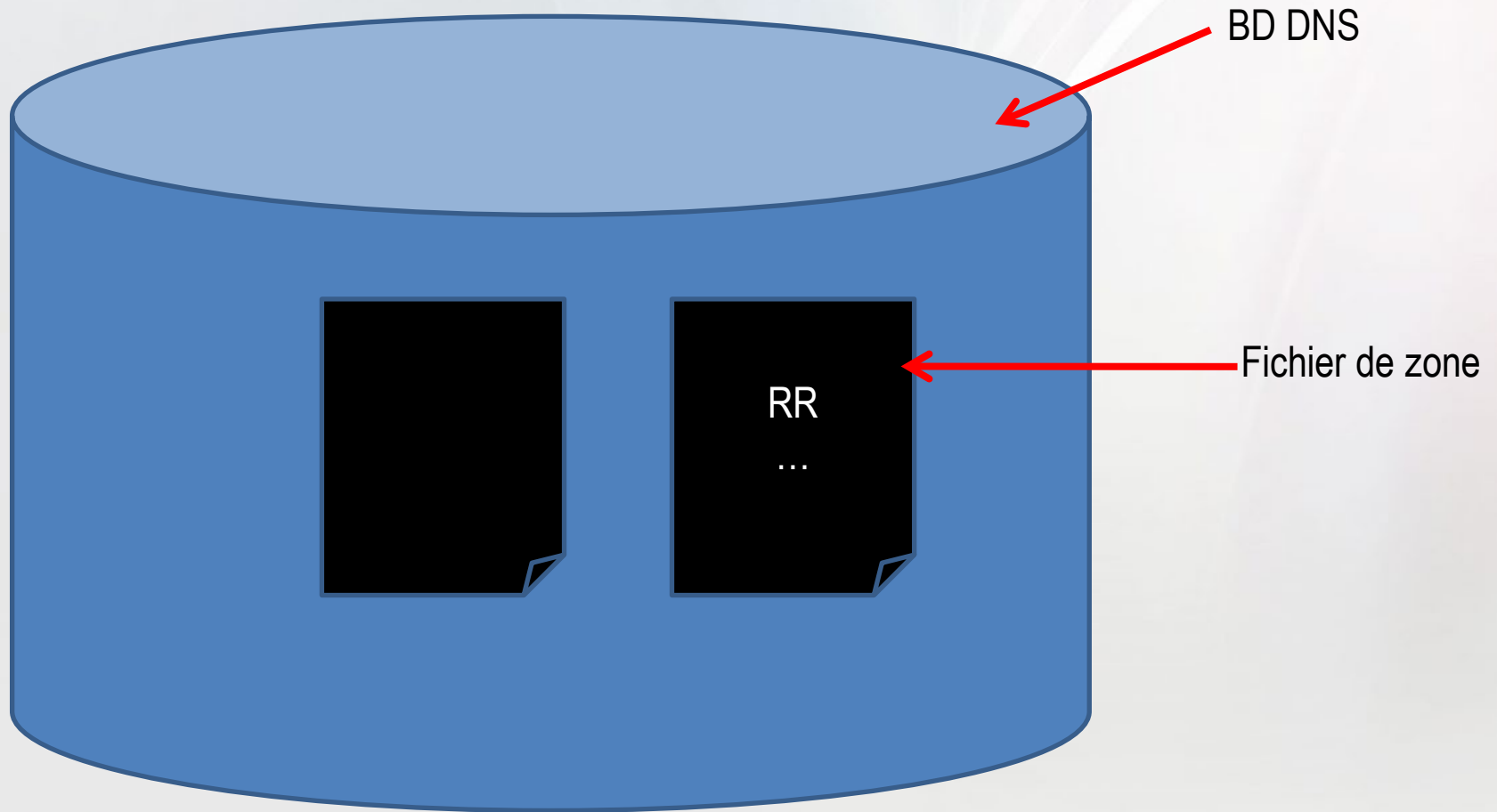
3. DNS – BD distribuée



4. Structure de l'espace DNS

- Domaine racine : « . »
- Domaine de premier et de deuxième niveau : TLD (Top Level Domain)
- Pour le premier niveau :
 - gTLD (generic TLD)
 - ccTLD (Country Code TLD)

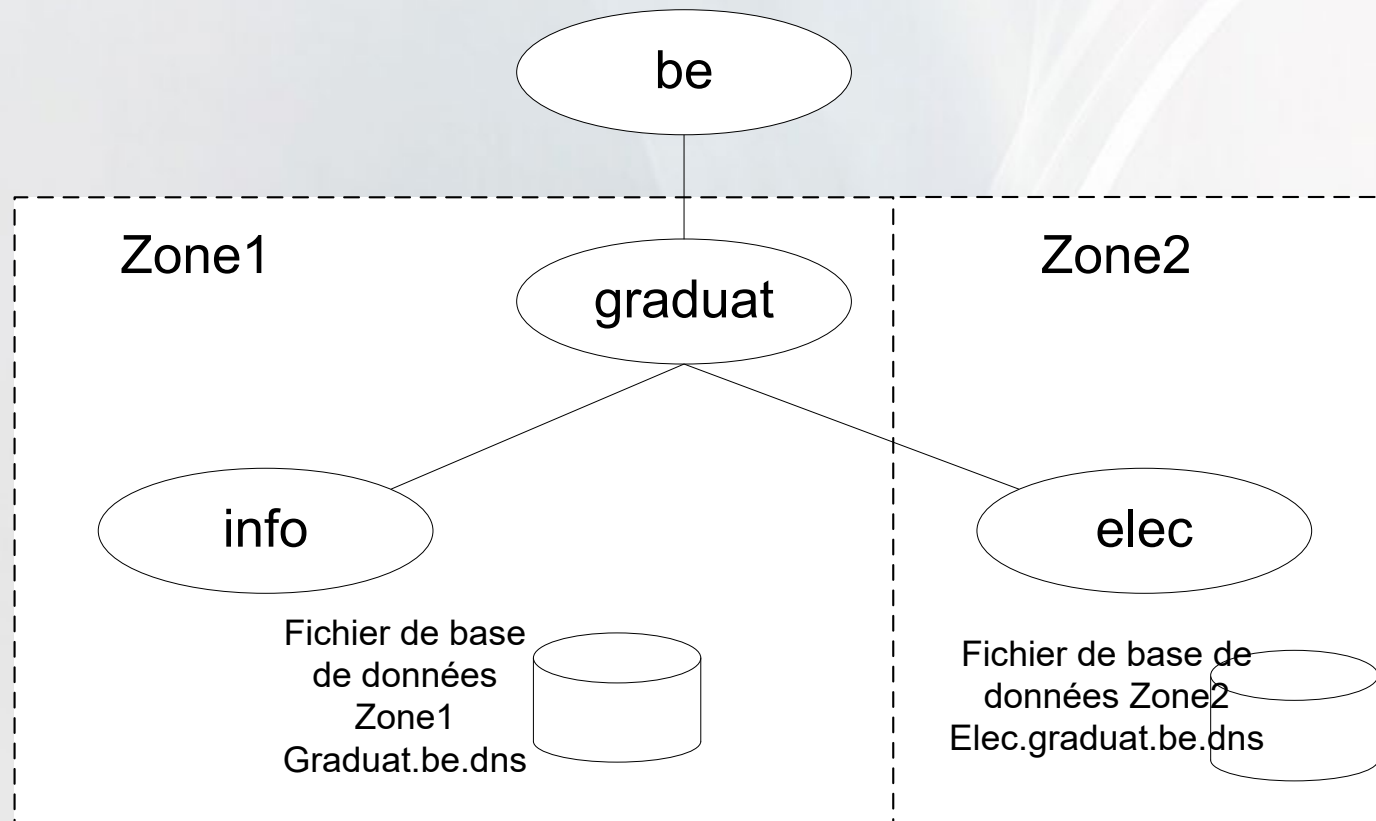
5. Les enregistrements (RR)



5. Les enregistrements (RR)

- SOA : Start Of authority (Identifie le srv primaire + Transfert de zone + TTL + ...)
- NS : Name Server (Identifie tous les srv désignés pour le domaine)
- A et AAAA : Address Record, les hôtes
- PTR : Pointer Record
- CNAME : Canonical Name
- MX : Mail Exchanger
- SRV : Service locator (Service offert au niveau de l'AD)

6. Domaines et zones DNS



6. Domaines et zones DNS

- Les zones hébergent des espaces contigus de domaines
- Deux domaines disjoints = 2 fichiers de zones
- SRV DNS ne réplique pas les domaines mais les zones

7. Zones et fichiers de zones

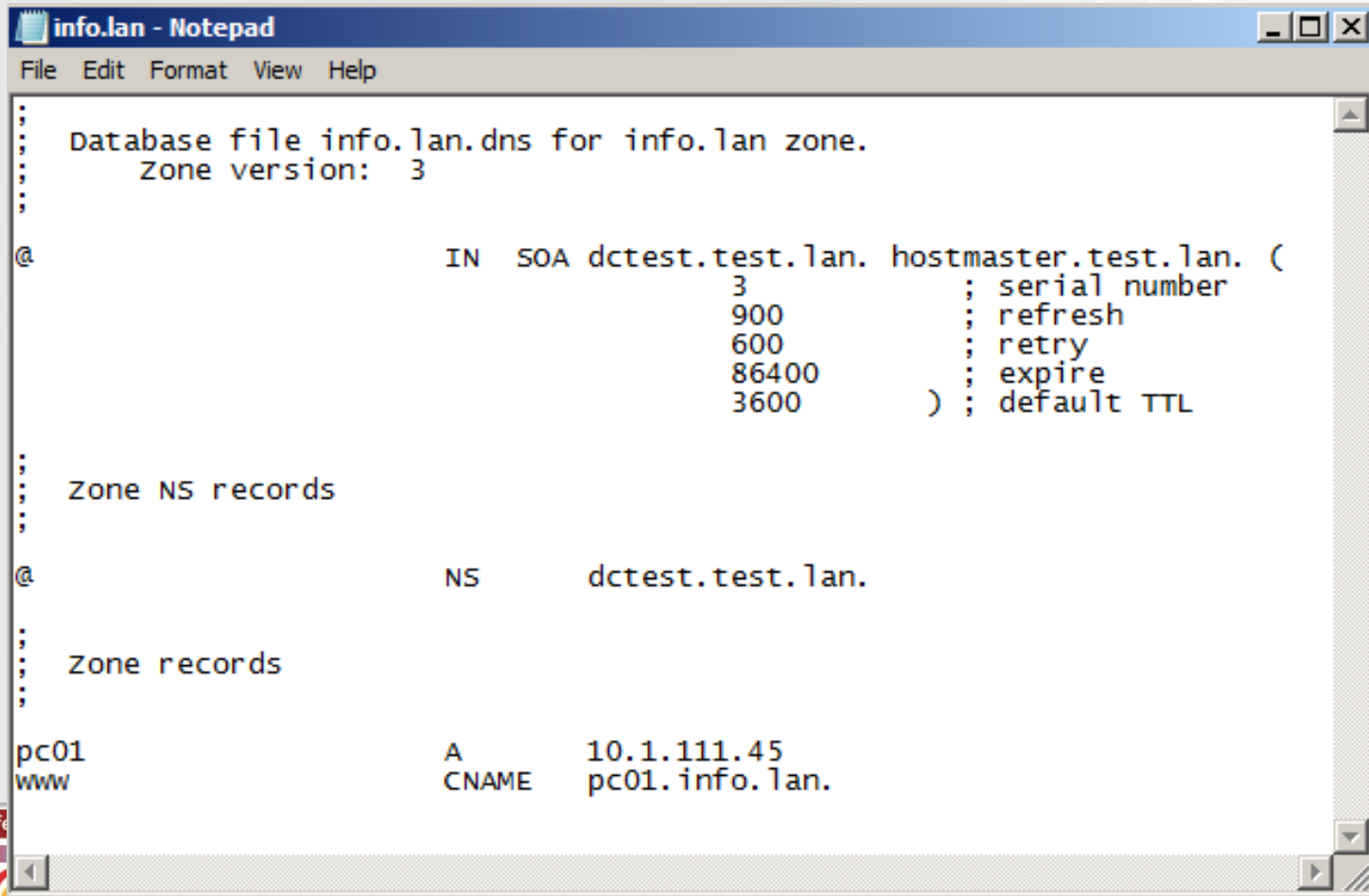
- Zones = fichier de BD de zone
 - %systemroot%\system32\dns\nomdomaine.dns
- Si SRV DNS root
 - %systemroot%\system32\dns\root.dns
 - Impossible d'utiliser les redirecteurs sur ce srv
 - Impossible de faire appel à d'autres serveurs racines
- 2 types de zones :
 - Zone de recherche directe
 - Zone de recherche inverse (ex : 1.168.192.in-addr.arpa)

7. Zones et fichiers de zones

- Fichiers de configuration d'un serveur DNS
 - Fichier de démarrage
 - Fichier cache DNS
 - Fichier de la zone racine root.dns (si config en root)
 - Les fichiers de zones

7. Zones et fichiers de zones

- Exemple de fichier de zone



```

info.lan - Notepad
File Edit Format View Help

;
; Database file info.lan.dns for info.lan zone.
; Zone version: 3
;
@           IN      SOA  dctest.test.lan. hostmaster.test.lan. (
                                3           ; serial number
                                900         ; refresh
                                600         ; retry
                                86400       ; expire
                                3600        ) ; default TTL
;
; Zone NS records
;
@           NS       dctest.test.lan.
;
; Zone records
;
pc01       A         10.1.111.45
www        CNAME     pc01.info.lan.
  
```

8. Types de zones et srv de nom

- Type :
 - Zone primaire (Standard ou ADI)
 - Zone secondaire (Standard ou ADI)
 - Zone de stub
- Commande en ligne : `dnscmd.exe`
- Dans les propriétés du SOA ne pas utiliser @ pour la personne de contact (@ = la zone elle-même)

8. Types de zones et srv de nom

- Zone primaire : copie maître de la zone
- Zone secondaire : répliqua de la zone primaire

Serveur de zone principale



Heh.be
R/W

Serveur de zone secondaire



Heh.be
R only

8. Types de zones et srv de nom

- Types de transfert de zone : DNS Notify
 - AXFR
 - IXFRValeur par défaut 15 minutes
- Ports 53 en UDP et TCP
 - UDP : entre serveurs et clients
 - TCP : transfert de zone

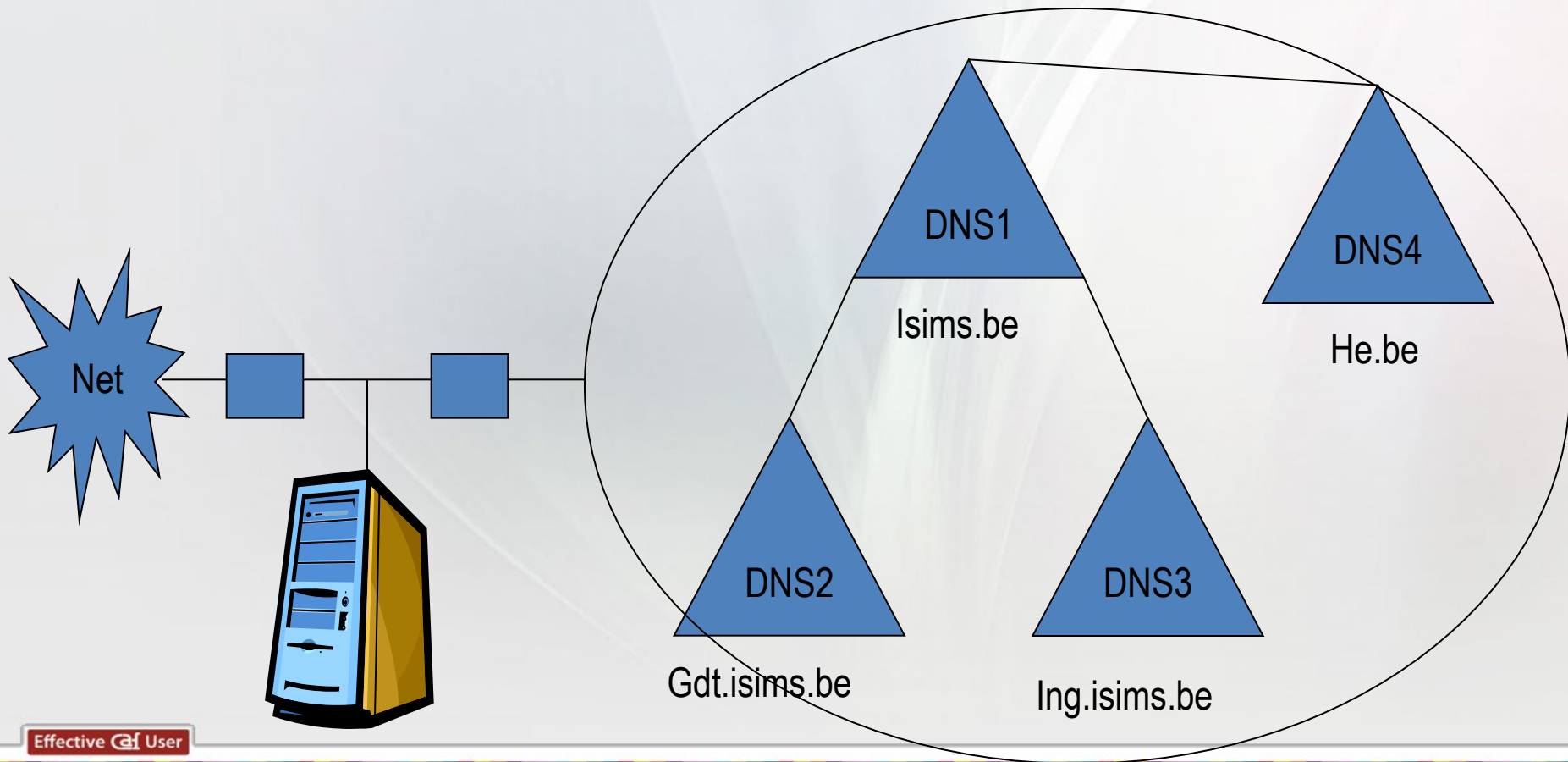
8. Types de zones et srv de nom

- Serveur de cache DNS
 - Aucune zones configurées
 - Par défaut mémorise pendant 1h les résolutions réussies

9. Délégation de zone

- Avantages :
 - Déporter la gestion
 - Diviser les zones volumineuses
 - Tolérance de panne
- Fichier de zone

10. Les redirecteurs



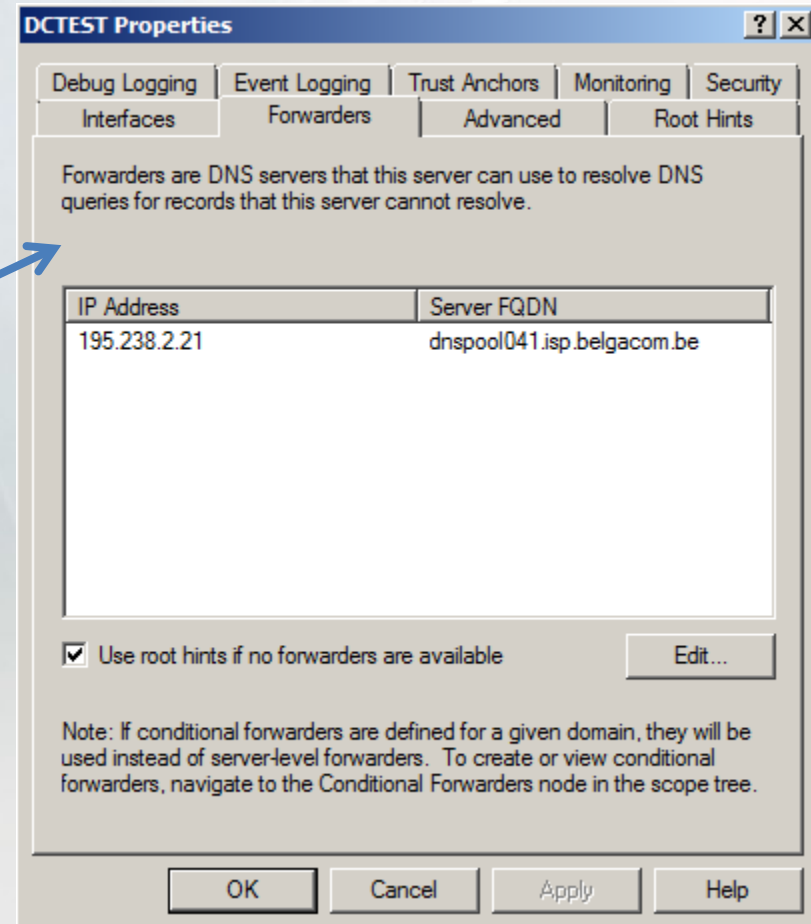
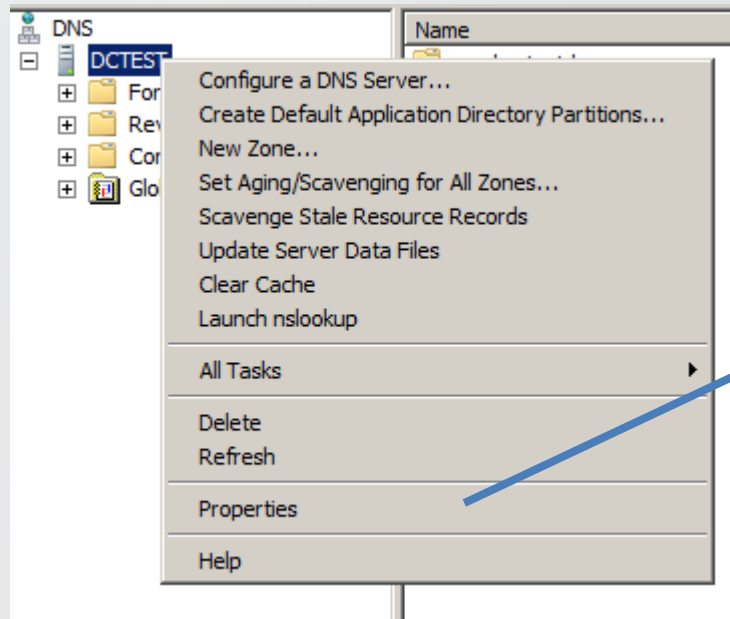
10. Les redirecteurs

- Configuration avec redirecteurs simples
 - Les DNS2 et 3 ont comme forward le DNS1
 - Le DNS1 a comme forward le DNS5
 - Le DNS4 a comme forward le DNS5
 - Dans cette situation que se passe t'il si un PC de isims.be cherche un PC de he.be ?
 - Problème
 - La solution : réaliser des forwards en cascades: cela entraîne des baisses de performances et niveau config pas la meilleure chose.

10. Les redirecteurs

- Depuis Windows 2003 : possibilité de réaliser des redirecteurs conditionnels
- Exemple :
 - DNS2 et 3 auront comme config :
 - Forward1: DNS1 pour isims.be
 - Forward2: DNS4 pour he.be
 - Forward3: DNS5 pour tous les autres domaines
 - DNS4 aura comme config
 - Forward1: DNS1 pour isims.be
 - Forward2: DNS5 pour tous les autres domaines
 - DNS1 aura comme config
 - Forward1: DNS4 pour he.be
 - Forward2: DNS5 pour tous les autres domaines

10. Les redirecteurs normaux (config)



10. Les redirecteurs conditionnels (config)

The screenshot shows the Windows DNS Manager interface. On the left, the 'DNS' tree is expanded to 'DCTEST', and 'Conditional Forwarders' is selected. A right-click context menu is open, with 'New Conditional Forwarder...' highlighted. A blue arrow points from this menu item to the 'New Conditional Forwarder' dialog box.

The 'New Conditional Forwarder' dialog box is open, showing the following configuration:

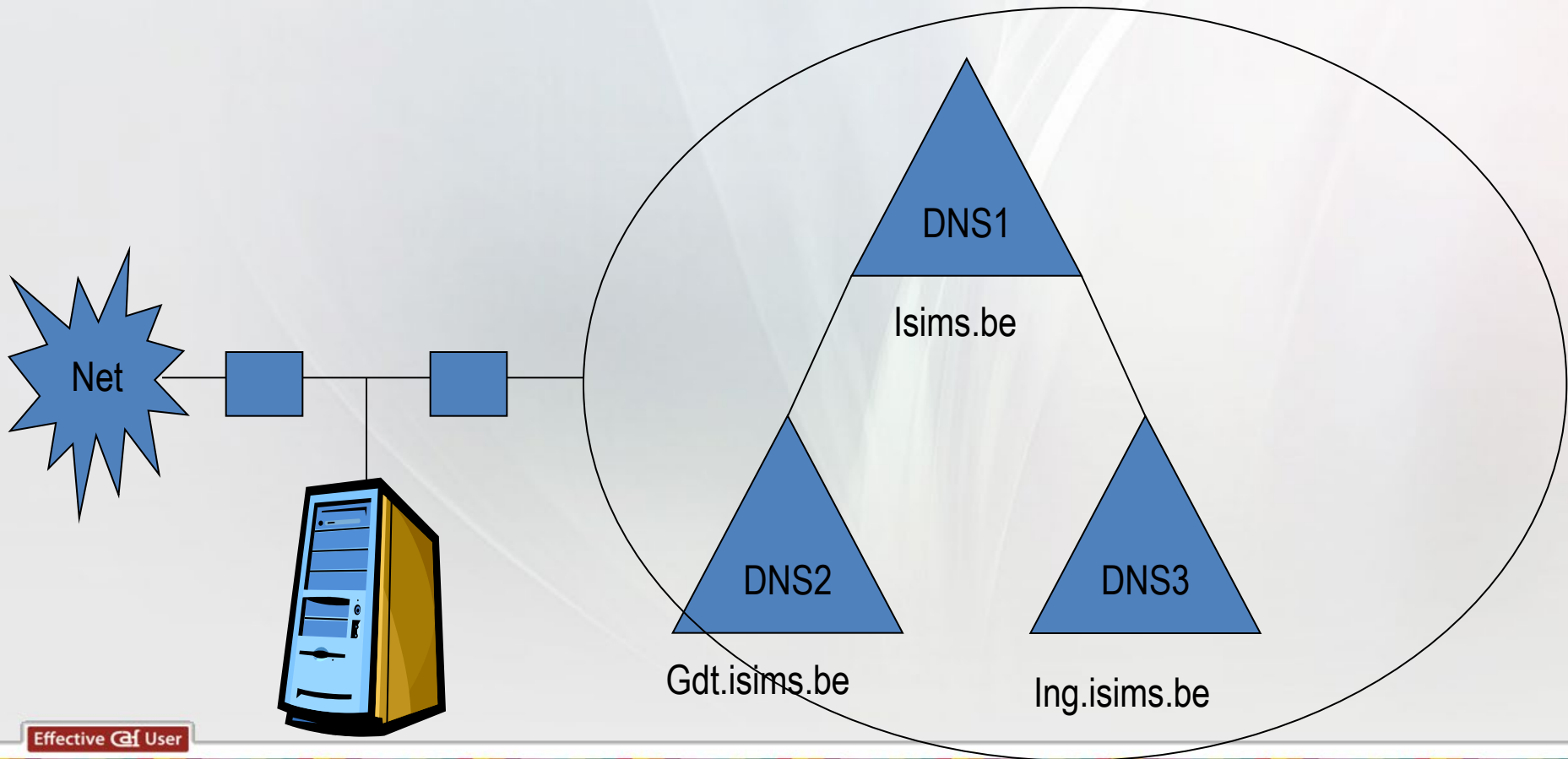
- DNS Domain:** elec.lan
- IP addresses of the master servers:**

IP Address	Server FQDN	Validated
<Click here to add an IP Address or DNS Name>		
10.1.0.2	HEHTEST	OK
- ☐ Store this conditional forwarder in Active Directory, and replicate it as follows:
 - All DNS servers in this forest
- Number of seconds before forward queries time out: 5

At the bottom, there is a warning: 'The server FQDN will not be available if the appropriate reverse lookup zones and entries are not configured.' The 'OK' button is highlighted with a blue arrow.

In the bottom-left corner, a smaller screenshot shows the 'Conditional Forwarders' list in the DNS Manager, with 'elec.lan' added to the list.

11. Zone de stub



11. Zone de stub

- Dans ce cas les DNS1, 2 et 3 sont privés
- Le DNS5 est public, il permet donc aux utilisateurs d'Internet d'accéder au serveurs public de la société (Web, FTP, ...)
- Le problème est que dans ce cas le FQDN public est isims.be qui est donc le même que dans le domaine privé.
- Le DNS5 a donc une zone « isims.be » qui est la même que le DNS1. Etant donné que le DNS5 est public, on ne peut pas avoir dans cette zone certains enregistrements comme SRV, Serveur internes, ...

La solution : réaliser une configuration manuelle sur le DNS5 avec les informations voulues (Stratégie Split Brain)

- Mais à partir de Windows 2003, nous avons la possibilité de créer une stub zone. Qui est une zone de transfert non authoritative. Dans cette zone, seulement une partie des informations sera présentes.

11. Zone de stub

- Contient uniquement les IP DNS faisant autorité (SOA, NS et A (Glue records))
- Glue record : A des NS
- Peut-être stocké dans l'AD mais pas dans une ZS

12. Round Robin et priorité des sous réseaux

- Round Robin : tourniquet permettant de répartir la charge sur plusieurs serveurs
- Priorité des sous-réseaux : le DNS va donner une IP appartenant au même SR que le client

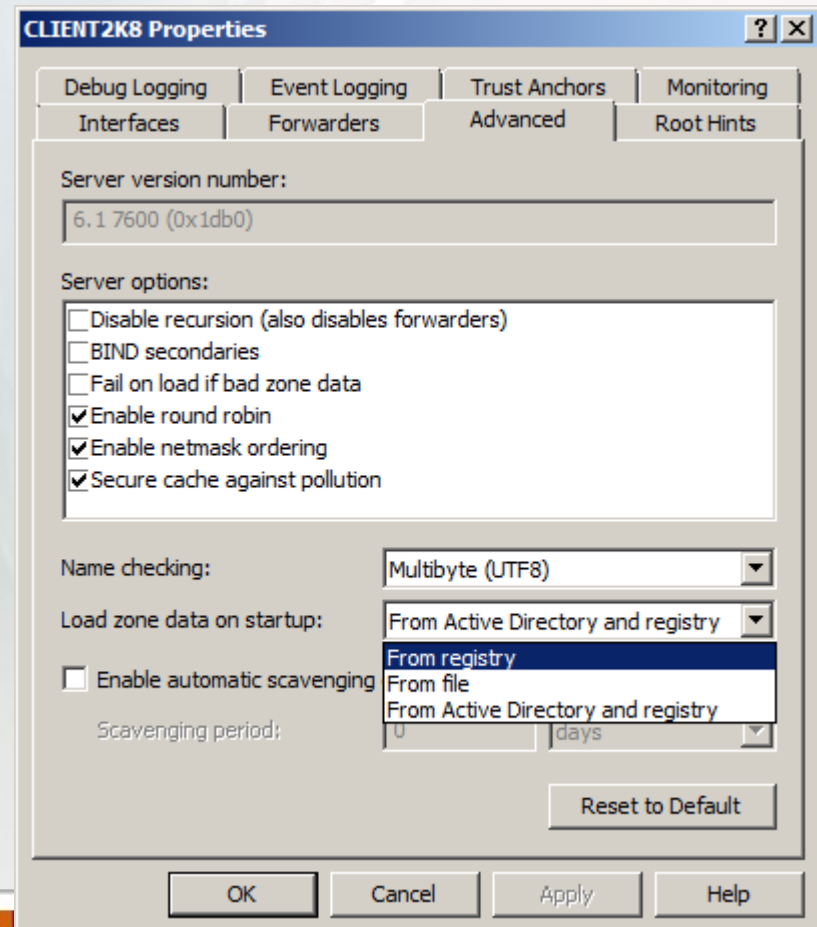
	WWW	Hôte	192.168.0.250
	WWW	Hôte	19.30.14.45
	WWW	Hôte	55.0.10.14

13. Vieillessement et nettoyage

- Désactivé par défaut
- Permet le nettoyage des enregistrements A mal déconnectés
- Propriétés – Onglet avancés

14. Options de démarrage

- Propriétés – Onglet avancés
 - A partir du registre
 - A partir d'un fichier
 - A partir AD et registre



15. Récursivité et protection

- Récursivité : permet au serveur DNS de résoudre des noms qu'il ne connaît pas
- Spoofing DNS
 - Polluer la cache DNS avec un mauvais enregistrement à TTL élevée
- Blocage du spoofing sur les srv DNS internet
 - Plus de récursivité => Plus de redirecteurs

16. Commandes de gestion

- Ipconfig : commande client
- Nslookup
- Dnscmd : commande serveur
- Dnslint

17. Surveillance

- Définition d'une base de références en utilisant les compteurs
 - Mj dynamique refusée
 - Requête récursive /sec
 - Demande AXFR envoyées
- Utilisation de la MMC Gestion de serveur
- Utilisation des journaux d'événements
 - Serveur DNS à son propre journal
 - %systemroot%\system32\config\dsnevent.evt
 - Explication des différents événements :
www.microsoft.com/technet/support/eventerrors.mspx ou www.eventid.net

17. Surveillance

- Utilisation des journaux de débogage DNS
 - Pas activé par défaut
 - Propriétés – Onglet Debug logging => Choix du type d'activités
 - Journal : DNS.log
 - Attention consommation importante d'espace

18. Questions

- Quel est le rôle du champ TTL d'un enregistrement DNS ?
- Quel type d'enregistrement devez-vous créer afin que les utilisateurs de votre intranet se connectent au serveur Web *srv.société.be* en utilisant le nom www.société.be ?
- Quelle commande permet de forcer le réenregistrement de son nom d'hôte et adresse IP auprès de son serveur DNS ?
- Quelle commande permet d'afficher le cache DNS d'une station?
- Quelle commande permet de vider le cache DNS d'une machine?

18. Questions

- Vous mettez en œuvre deux serveurs DNS. L'un d'eux hébergera une zone principale standard et le second une zone secondaire standard dans un souci de tolérance de panne et de répartition de charge. Les mises à jour dynamiques sont activées. Est-ce qu'un client DNS Windows du serveur DNS hébergeant la zone secondaire standard (donc en lecture seule) sera capable d'enregistrer dynamiquement ses enregistrements auprès de son serveur DNS ?

19. DNS en mode Core

- Installation
 - *Start /w ocsetup DNS-server-core-Role*
- Vérifier via *oclist*
- Créer une zone principale
 - *Dnscmd localhost /zoneadd « nom.lan » /Primary /File nom.dns*
- Recharger la zone
 - *Dnscmd localhost /zonereload nom.lan*
- Afficher les zones stockées
 - *Dnscmd localhost /enumzones*
- Infos sur le serveur DNS
 - *Dnscmd localhost /info*
- Création d'un enregistrement
 - *Dnscmd localhost /recordadd nom.lan www A 192.168.1.10*

Module 6

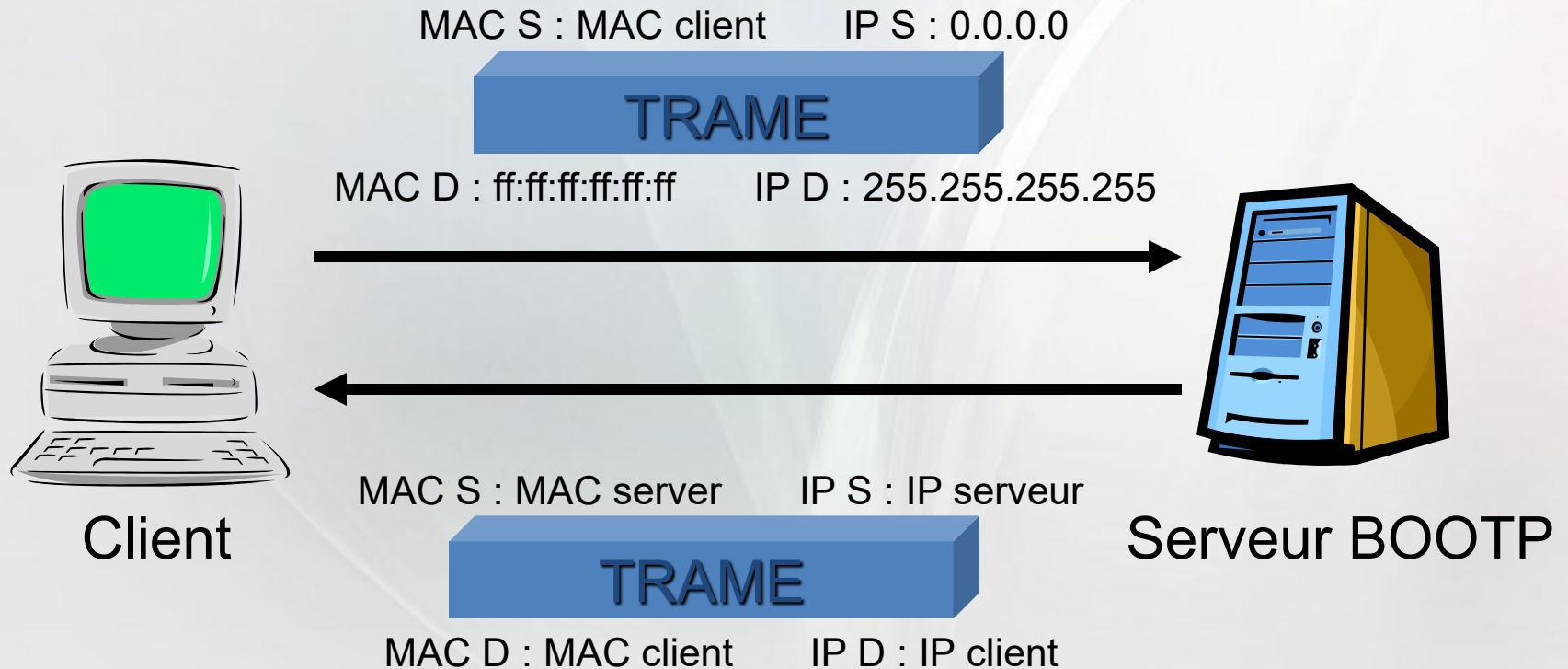
Serveur DHCP

1. Introduction

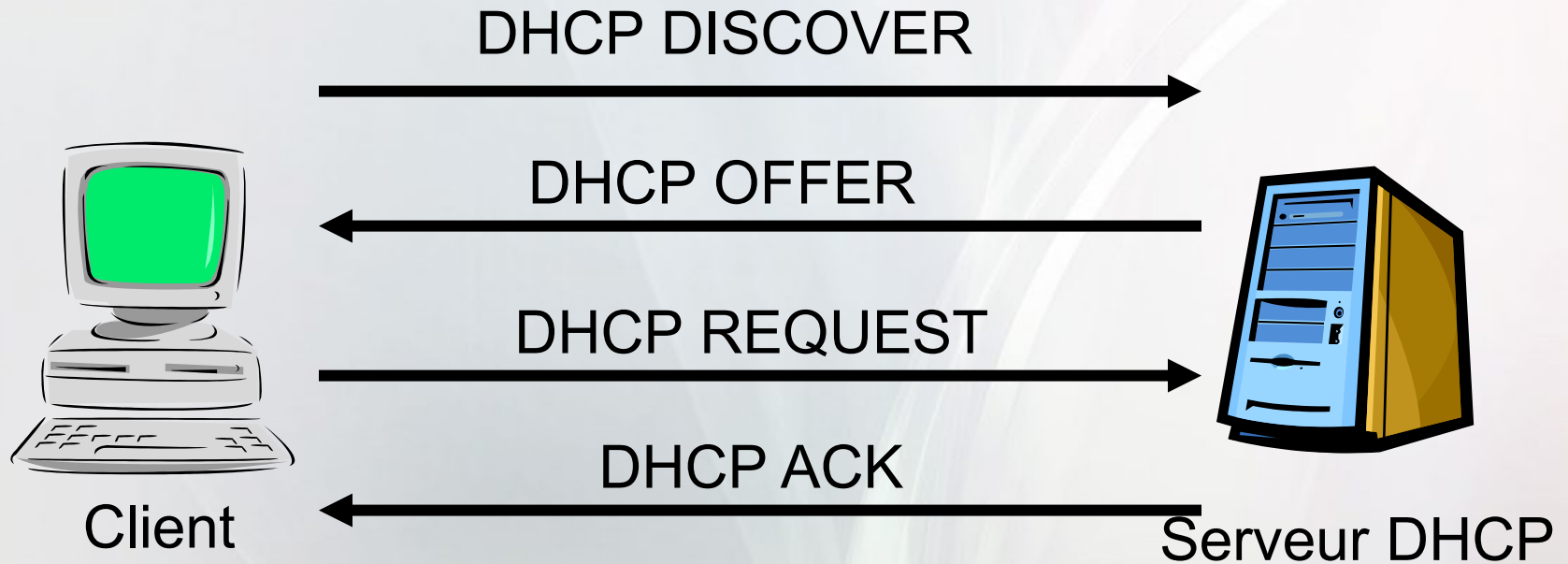
3 types d'attribution d'adresses IP :

- Serveur RARP (Reverse ARP)
- Serveur BOOTP (Bootstrap Protocol)
- Serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

2. RARP et BOOTP



3. DHCPv4 fonctionnement (1)

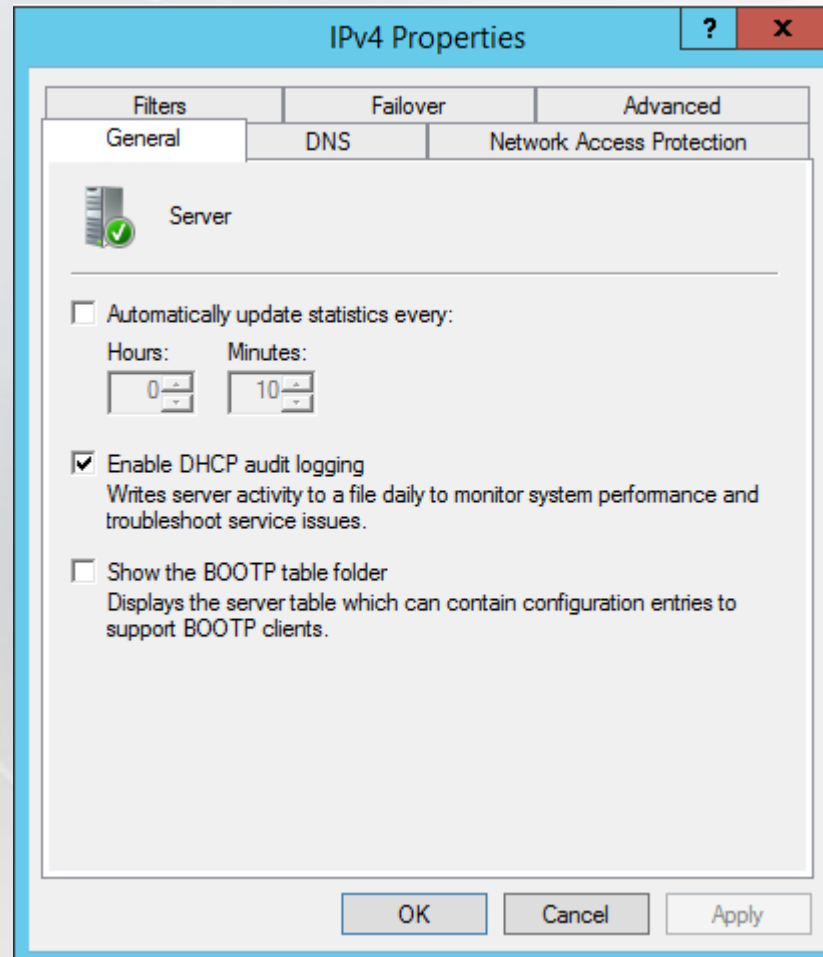


Si pas de réponse : Protocol APIPA (Automatic Private Internet Protocol Addressing).
Net_id : 169.254.0.0/16

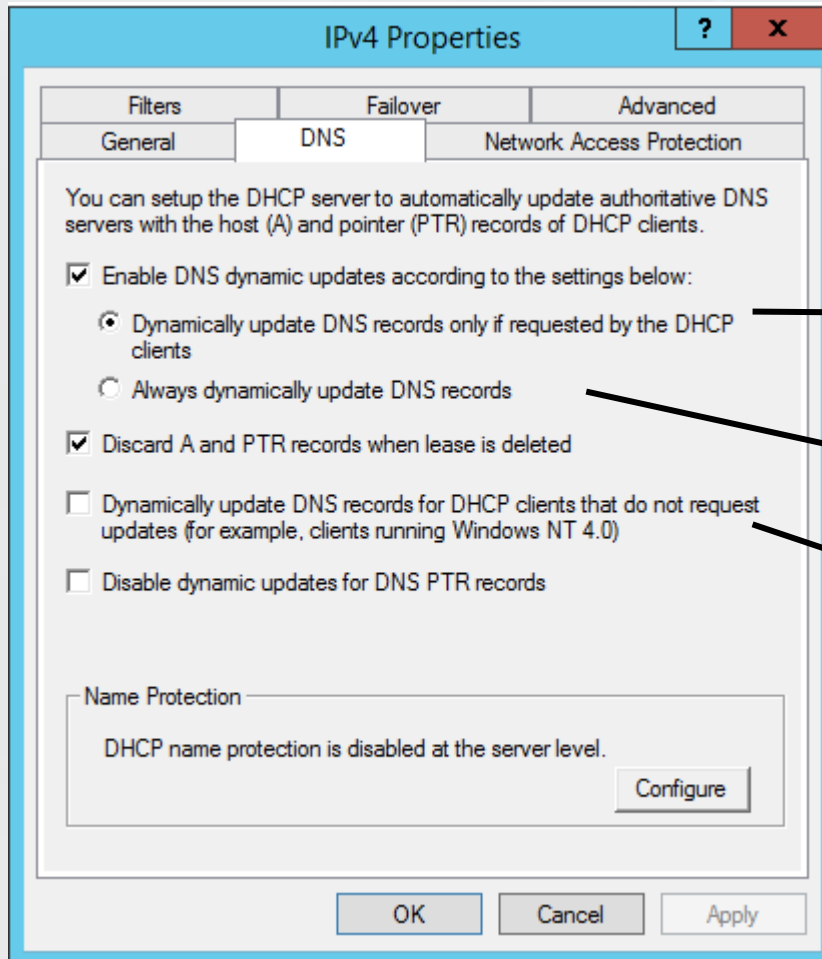
3. DHCPv4 Fonctionnement (2)

- Renouvellement du bail à 50%, 75% et 87.5%
(dhcp request et dhcp ack)
- Démarre PC avec bail valide -> renouvellement
- Ipconfig/renew : renouvellement du bail
- Ipconfig/release : abandon du bail
- Diffusion réalisée en utilisant UDP (Port client = 68, Port serveur = 67)

4. Configuration DHCPv4



4.1. Configuration DNS – DHCPv4



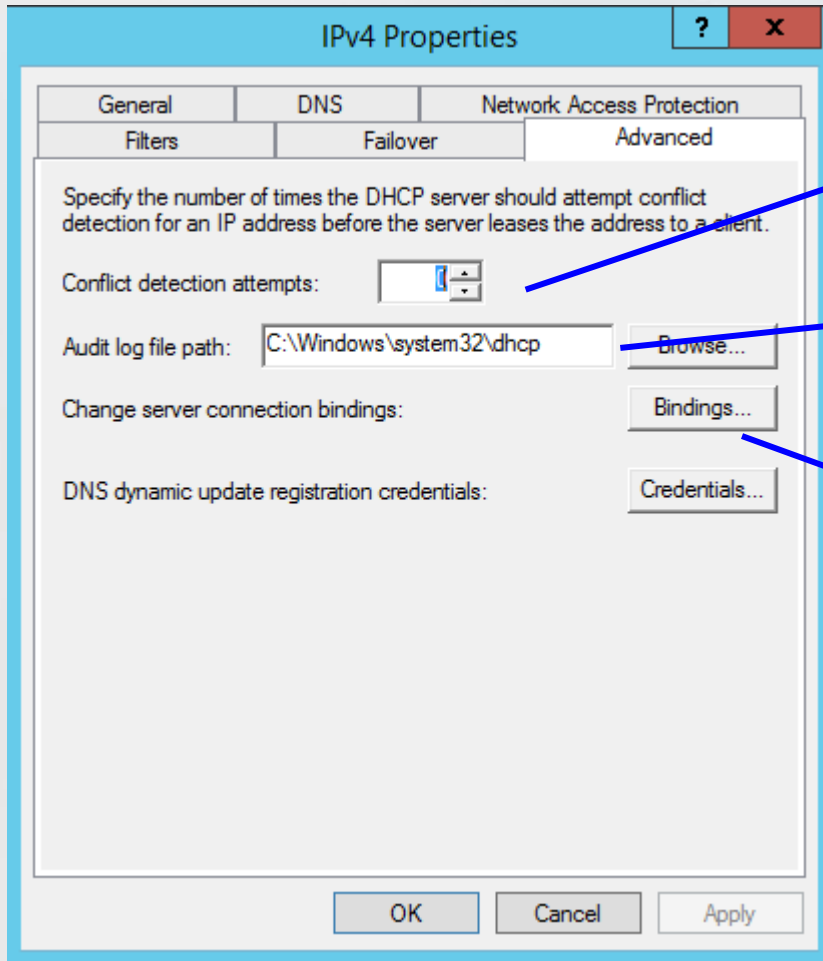
Enregistrement A réalisé par le client
Enregistrement PTR réalisé par le DHCP

Enregistrement A et PTR réalisé par le DHCP

Enregistrement A et PTR réalisé par le DHCP
Uniquement pour les clients < Win2k

Seul les clients $\geq$ win2k savent s'enregistrer dynamiquement

4.2. Configuration avancées DHCPv4

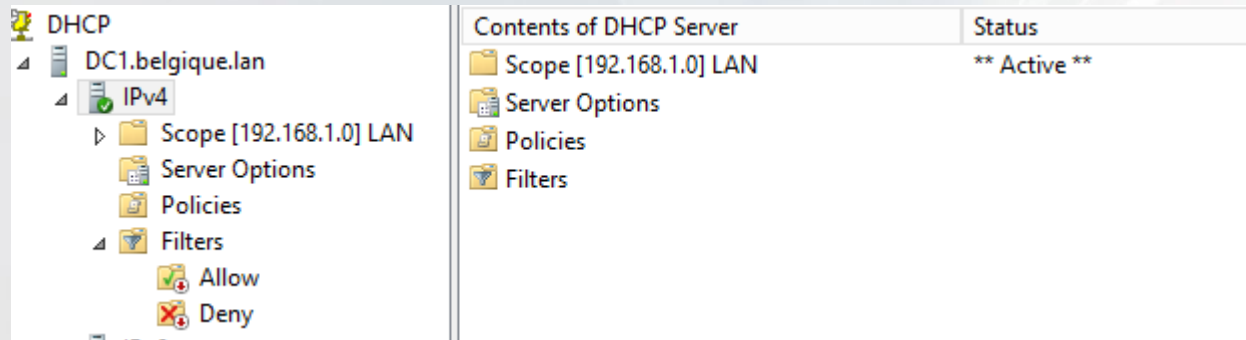


Nbr de ping réalisé avant de
donner une IP
(inutile pour les clients > Win98)

Dossier dans lequel on retrouvera les fichiers
Journaux de la forme :DhcpSrvlog.xxx
(xxx = 3 premières lettre du jour de la semaine)

Liaisons : permet de déterminer sur quel interface réseau
Le serveur DHCP va écouter et répondre aux requêtes DHCP

4.3. Configuration suite DHCPv4



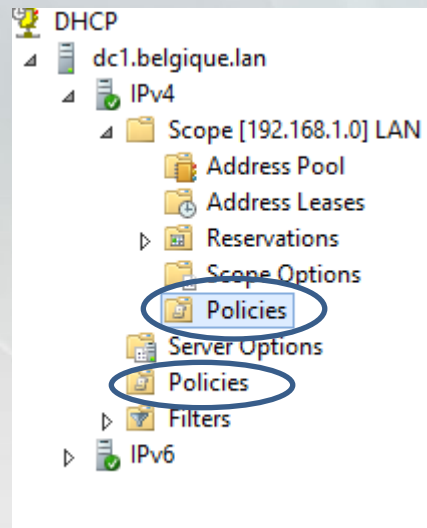
Réservation
À partir de la
MAC du client

5. Les options

- Les options permettent de rajouter des informations autre que l'IP, le Mask
- Principales options :
- 2 types d'options
 - Options d'étendues : valable uniquement sur l'étendue
 - Options de serveurs : valable pour toutes les étendues du serveurs

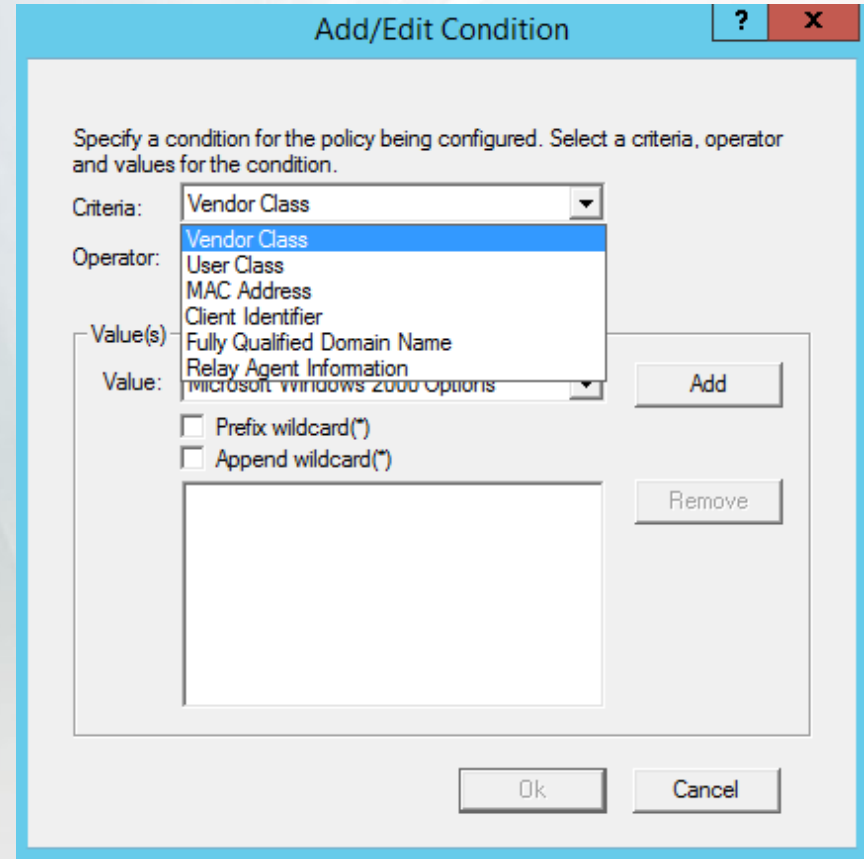
6. Attribution par stratégie DHCPv4

- Possibilité d'octroyer des configurations IP différentes aux clients d'un même étendue/serveur DHCP.
 - Certains clients auront la passerelle et d'autre pas.
 - Configuration différente entre les ordinateurs, les téléphones IP, les imprimantes, ...
 - Bail en fonction du type de client



7. Créer stratégie DHCPv4

- Créer une nouvelle stratégie
- Donner un nom/description
- Ajouter une condition
- Choix du critère
 - Vendor class (« revendeur »)
 - User class (groupe d'utilisateur)
 - MAC address
 - ...



Add/Edit Condition [?] [X]

Specify a condition for the policy being configured. Select a criteria, operator and values for the condition.

Criteria: Vendor Class

Operator: Vendor Class

Value(s): Fully Qualified Domain Name

Value: microsoft windows 2000 options

☐ Prefix wildcard(*)

☐ Append wildcard(*)

Add

Remove

Ok Cancel

8. Stratégie DHCPv4 basée sur la MAC

Specify a condition for the policy being configured. Select a criteria, operator and values for the condition.

Criteria:

Operator:

Values(in hex)

Value:

Add

☐ Prefix wildcard(*)

☐ Append wildcard(*)

Remove

DHCP Policy Configuration Wizard

Configure settings for the policy

If the conditions specified in the policy match a client request, the settings will be applied.

A scope can be subdivided into multiple IP address ranges. Clients that match the conditions defined in a policy will be issued an IP Address from the specified range.

Configure the start and end IP address for the range. The start and end IP addresses for the range must be within the start and end IP addresses of the scope.

The current scope IP address range is 192.168.1.100 - 192.168.1.150

If an IP address range is not configured for the policy, policy clients will be issued an IP address from the scope range.

Do you want to configure an IP address range for the policy: ☒ Yes ☐ No

Start IP address:

End IP address:

Percentage of IP address range: 11,8

< Back

Next >

Cancel

DHCP Policy Configuration Wizard

Configure settings for the policy

If the conditions specified in the policy match a client request, the settings will be applied.

Vendor class:

Available Options	Description
☐ 002 Time Offset	UTC offset in seconds
☒ 003 Router	Array of router addresses order
☐ 004 Time Server	Array of time server addresses

Data entry

Server name:

Resolve

IP address:

Add

Remove

Up

Down

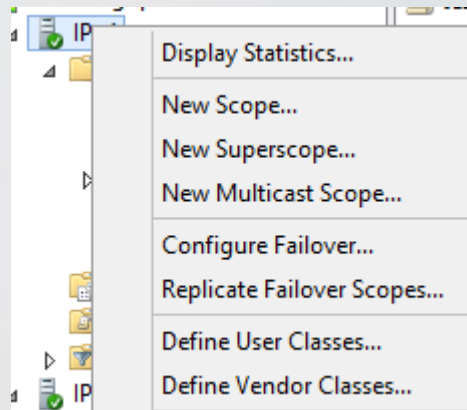
< Back

Next >

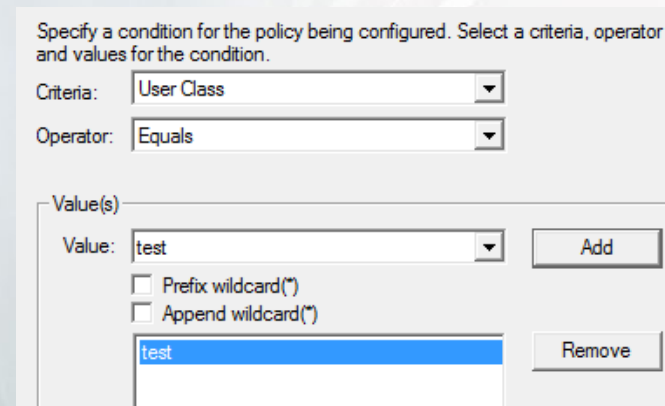
Cancel

9. Stratégie DHCPv4 basée sur la classe utilisateur

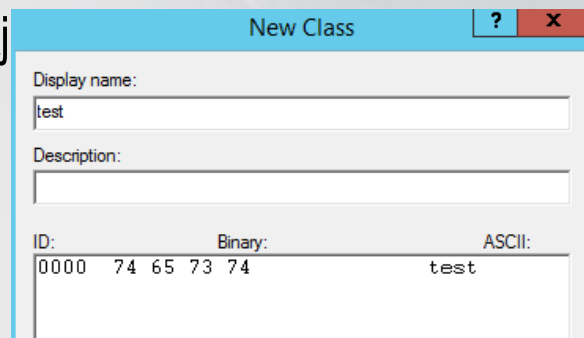
- Créer une classe utilisateur



- Créer la stratégie



- Aj



- Configurer la stratégie
- Sur le client
 - Attribuer une classe à une interface :
ipconfig/setclassid « interface » classe
 - Connaître les ID de classe pour une interface :
ipconfig/showclassid « interface »

7. Les réseaux routés

- Routeur RFC 1542
- Agent de relais DHCP
- Serveur DHCP dans chaque segment

8. DHCPv6

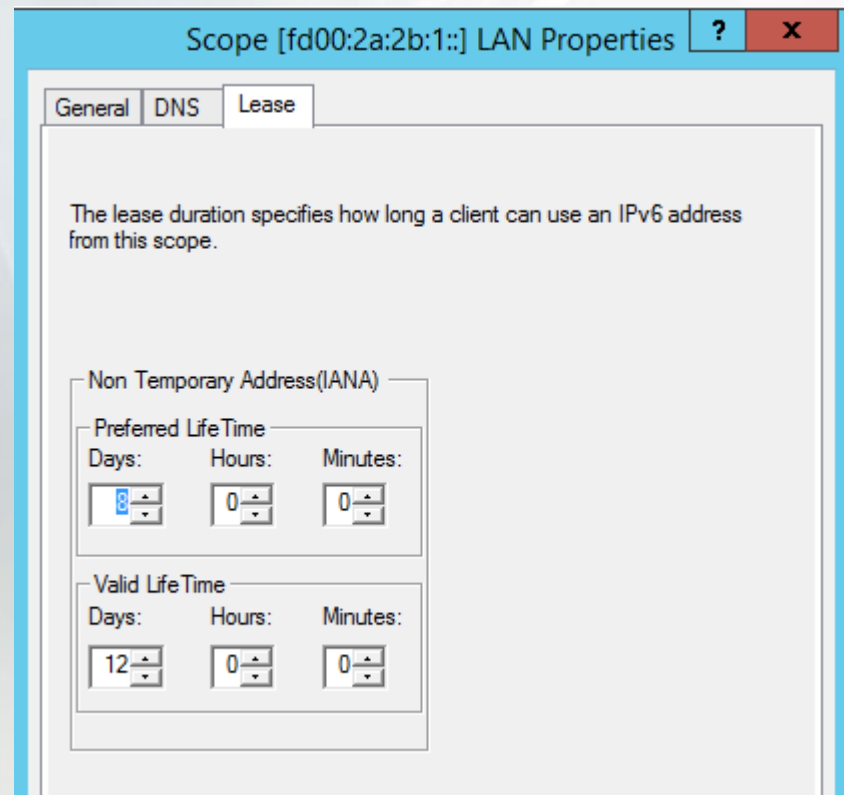


8. DHCPv6

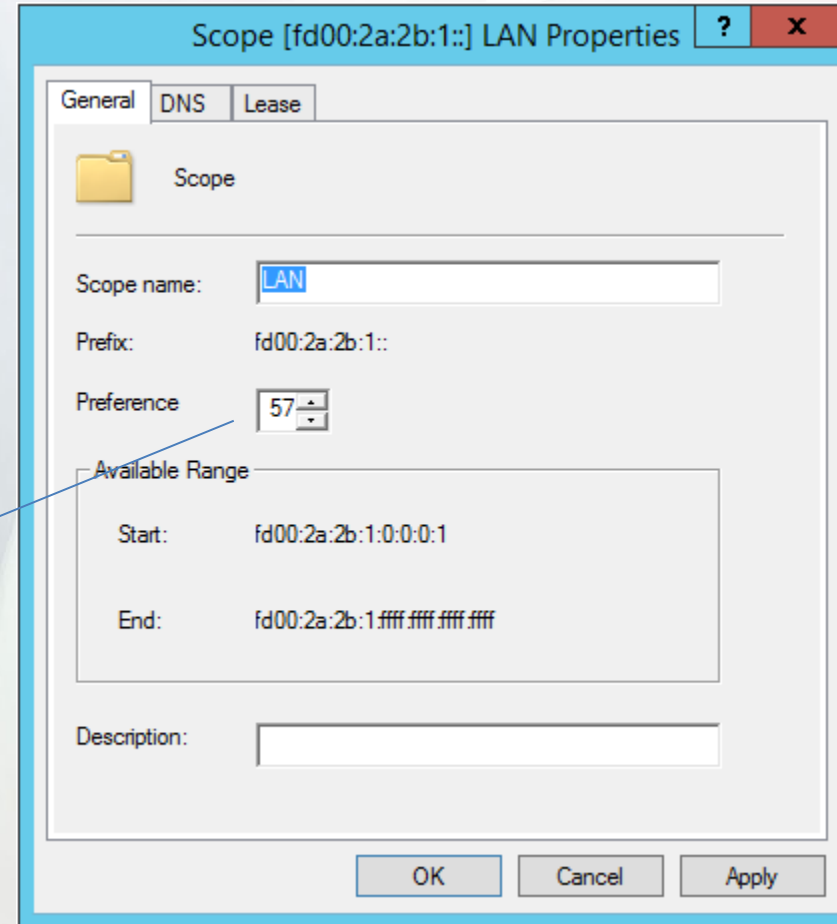
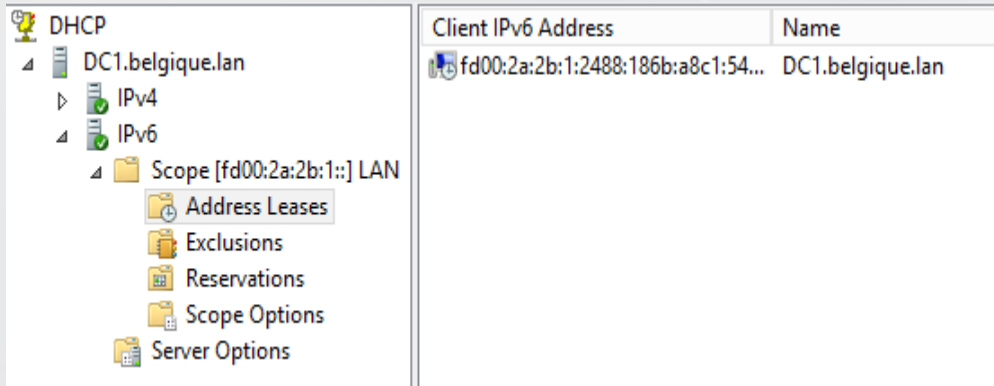
- SOLICIT : envoyé par un client pour recenser les serveurs DHCP disponibles (équivalent v4 : DHCPDISCOVER).
- ADVERTISE : envoyé par un serveur proposant ses services en réponse au message SOLICIT (équivalent v4 : DHCPOFFER).
- REQUEST : envoyé par un client à un serveur pour demander les paramètres de configuration (équivalent v4 : DHCPREQUEST).
- CONFIRM : envoyé par un client pour vérifier que son adresse ou ses adresses sont toujours valides (pas d'équivalent v4).

9. DHCPv6 - Fonctionnement

- Port client : 546
- Port serveur : 547
- Renouvellement du bail

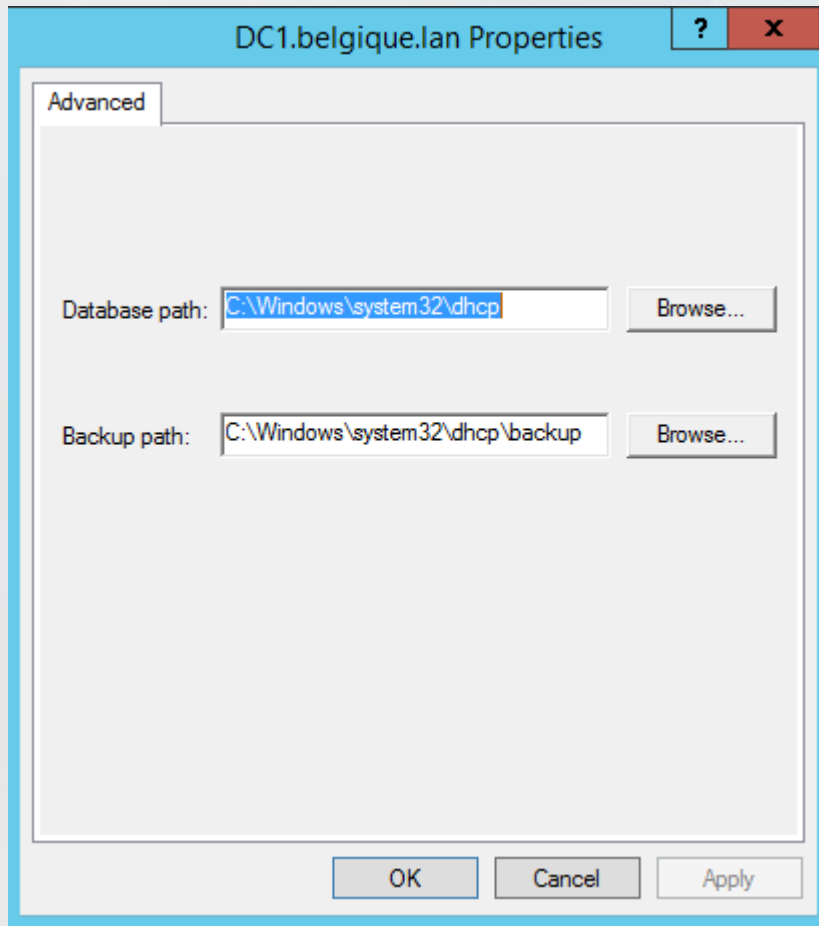


10. DHCPv6 - Configuration



Cas de plusieurs serveurs DHCP
Valeur entre 0 et 255
0 : pas de préférence
255 :

11. Base de données



Dossier dans lequel on retrouvera la BD contenant toutes les Infos du DHCP, elle est régulièrement sauvee et compressée en ligne. Afin de gagner un peu de place, il est Intéressant de la compresser manuellement à l'aide de la commande : `jetpack dhcp.mdb tmp.mdb`. Attention arrêter le service avec `net stop` et ensuite le remettre En route avec `net start dhcpserver`

Dossier dans lequel on retrouvera les fichiers Journaux de la forme : `DhcpSrvlog.xxx` (xxx = 3 premières lettre du jour de la semaine

Name	Date modified
backup	18-10-16 17:44
dhcp.mdb	19-10-16 16:40
dhcp.pat	18-10-16 17:44
DhcpSrvLog-Fri.log	16-10-15 16:25
DhcpSrvLog-Mon.log	17-10-16 11:30
DhcpSrvLog-Tue.log	18-10-16 08:25
DhcpSrvLog-Wed.log	19-10-16 16:40

Module 7

Introduction à l'Active Directory

1. Définition

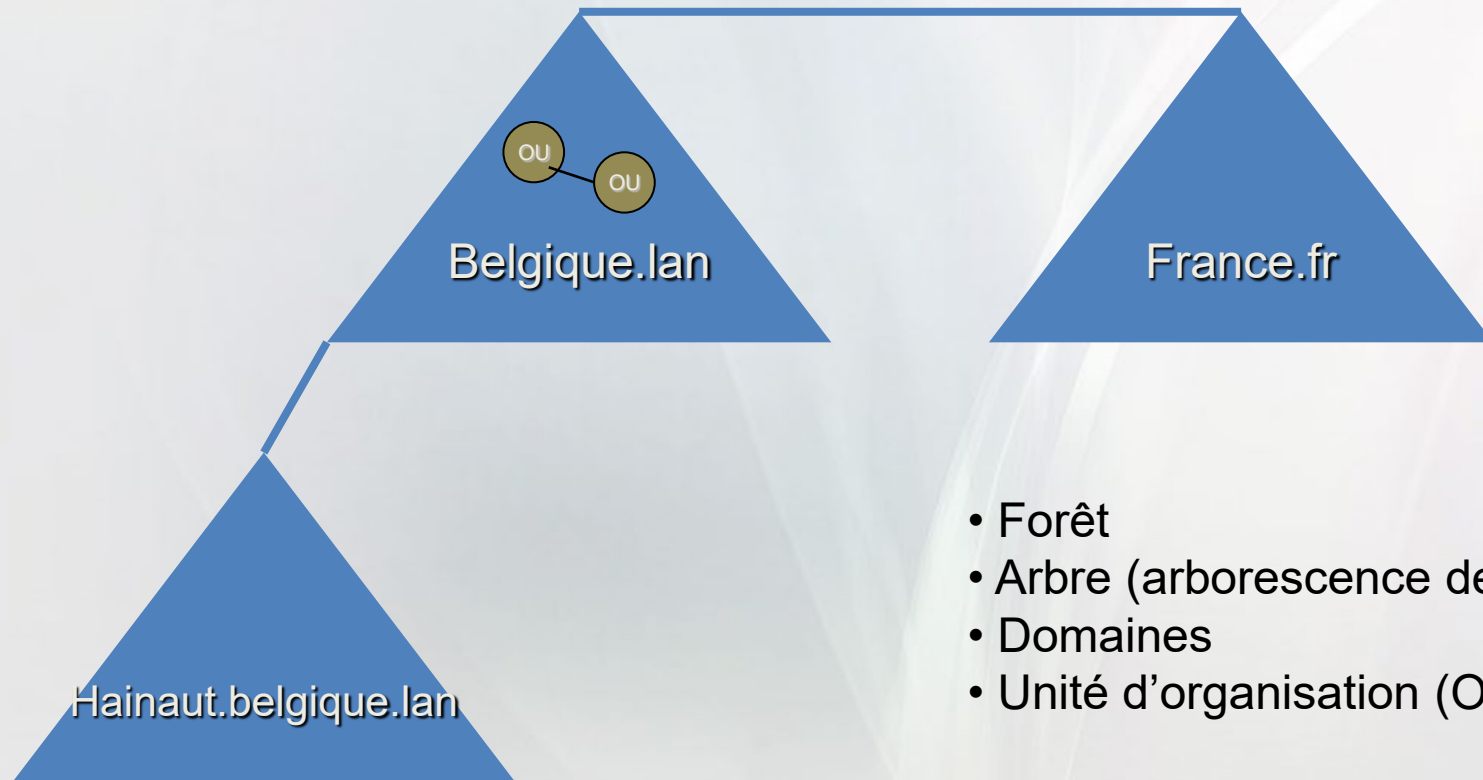
- Wikipédia :

Active Directory (AD) est la mise en œuvre par [Microsoft](#) des services d'[annuaire LDAP](#) pour les [systèmes d'exploitation Windows](#). L'objectif principal d'*Active Directory* est de fournir des services centralisés d'identification et d'authentification à un réseau d'ordinateurs utilisant le système [Windows](#). Il permet également l'attribution et l'application de stratégies, la distribution de logiciels, et l'installation de mises à jour critiques par les administrateurs. *Active Directory* répertorie les éléments d'un [réseau](#) administré tels que les comptes des utilisateurs, les serveurs, les postes de travail, les dossiers partagés, les imprimantes, etc. Un utilisateur peut ainsi facilement trouver des ressources partagées, et les administrateurs peuvent contrôler leur utilisation grâce à des fonctionnalités de distribution, de duplication, de partitionnement et de sécurisation de l'accès aux ressources répertoriées. Si les administrateurs ont renseigné les attributs convenables, il sera possible d'interroger l'annuaire pour obtenir, par exemple, « toutes les imprimantes couleurs à cet étage du bâtiment ».

2. Annuaire LDAP

- Annuaire
 - BD pour des données étant très peu mises à jour
 - Coordonnées des utilisateurs
 - E-mails
 - Login/Pswd
 - Centralisation des données
 - Recherche
- LDAP : Lightweight Directory Access Protocol

3. Structure logique



- Forêt
- Arbre (arborescence de domaine)
- Domaines
- Unité d'organisation (OU)

4. Forêt

- Une forêt est un ensemble d'un ou de plusieurs domaines Active Directory, le premier domaine installé est appelé domaine racine. Son nom DNS (exemple : Belgique.lan) sera également donné à la forêt.
- Aucune donnée (compte utilisateur, ordinateur...) n'est répliquée en dehors de la forêt, la forêt sert donc de frontière de sécurité.

5. Domaine et arborescence de domaines

- Une arborescence de domaines est une suite de domaines qui partagent un espace de noms contigu.
- La relation d'approbation entre **les domaines d'une même arborescence** est de type parent/enfant. Lors de l'ajout d'un domaine enfant, une relation d'approbation de type bidirectionnelle et transitive est créée automatiquement.
- Le domaine représente une limite de sécurité où les utilisateurs sont définis.
- Un domaine contient au moins un **contrôleur de domaine (DC)**. Mais il est préférable d'en avoir au minimum 2 pour la sécurité
- Le contrôleur de domaine (DC) assure l'authentification des comptes utilisateurs et ordinateurs.

6. Unité d'organisation

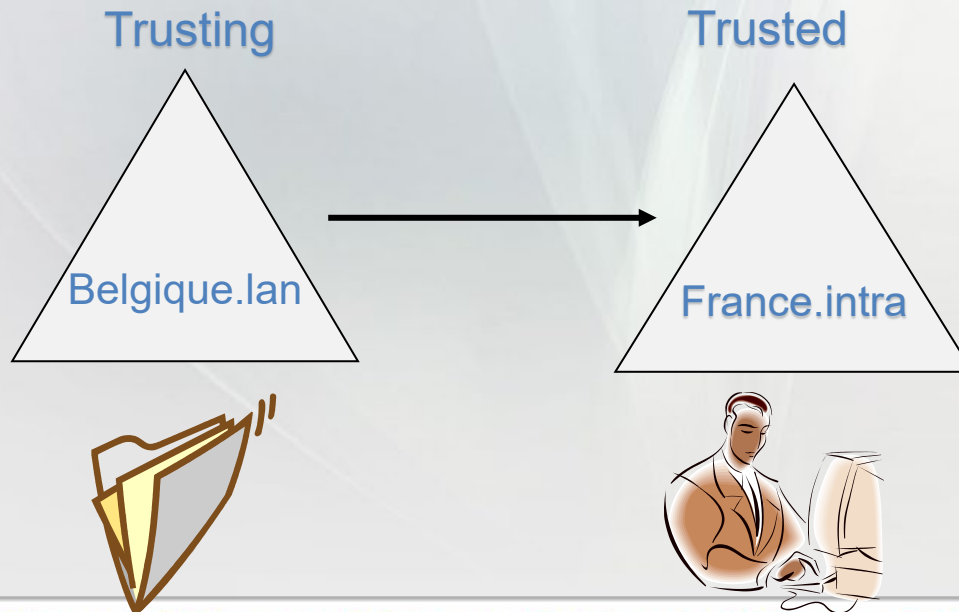
- Une **unité d'organisation (OU, Organizational Unit)** est un objet de type conteneur. Il permet d'effectuer une hiérarchisation dans l'annuaire Active Directory.
- Avantage de regrouper les objets (utilisateurs, ordinateurs) dans une UO :
 - l'application d'une GPO (Group Policy Object - Stratégie de groupe)
 - faciliter l'administration.
 - déléguer l'administration des objets (réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur, ajouter des objets,...) à un utilisateur autre que l'administrateur.

7. Les objets

- **Utilisateur** : permet d'authentifier les utilisateurs physiques qui ouvrent une session sur le domaine. Des droits et permissions sont associés au compte afin de permettre l'accès à une ressource (dossier partagé, boîte aux lettres mail, imprimante...).
- **Groupe** : permet de rassembler différents objets (utilisateurs ou ordinateurs) qui ont le même accès sur une ressource. L'administration des permissions est plus aisée en utilisant des groupes.
- **Ordinateur** : permet d'authentifier les postes physiques connectés au domaine. Il est possible de positionner le compte ordinateur dans une ACL, cela permettra l'accès à une ressource. Si l'authentification ne peut être effectuée, l'ouverture de session sur le domaine ne sera pas effectuée.
- **Unité d'organisation** : conteneur qui permet l'organisation des objets de façon hiérarchique. Il est possible de lui appliquer une ou plusieurs stratégies de groupe. De plus, cet objet offre la possibilité de mettre en place une délégation.
- **Imprimante** : une imprimante partagée peut être publiée dans Active Directory. Cette action simplifie les étapes de recherche et d'installation pour un utilisateur.

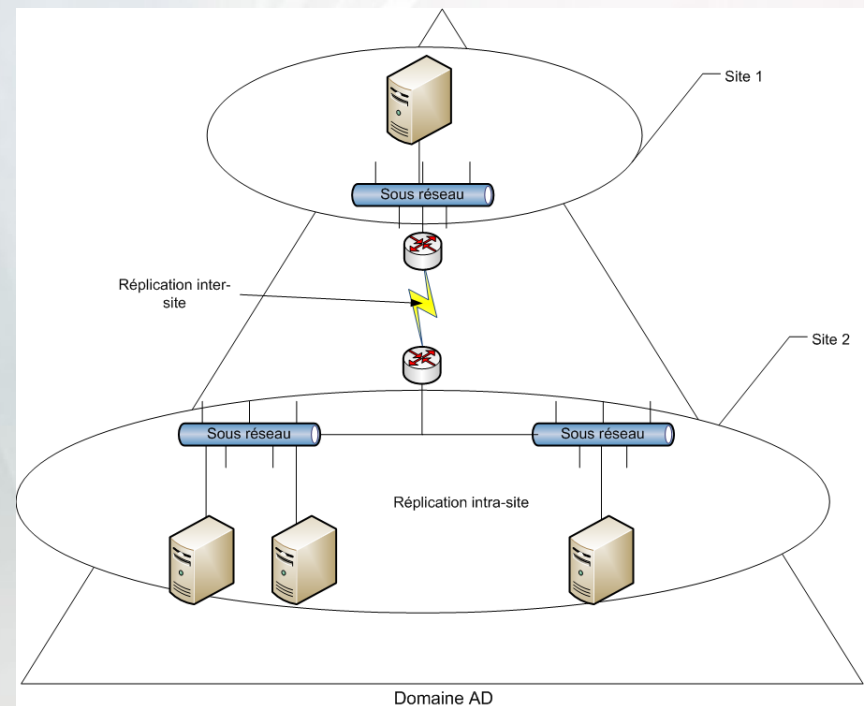
8. Relation d'approbation

- 2 types :
 - transitive : $A \text{ ap } B \text{ et } B \text{ ap } C \Rightarrow A \text{ ap } C$
 - bidirectionnelle : $A \text{ ap } B \text{ et } B \text{ ap } A$
- Entre domaine et sous domaine : relation transitive bidirectionnelle (automatique)
- Protocole Kerberos v5 (SSO : Single Sign One)



9. Structure physique

- Le contrôleur de domaine (DC)
 - Un ou plus DC dans un domaine
 - Redondance
- Sites
 - Sous réseaux connectés par haut débit
 - Optimisation de la duplication



10. Indépendance

- Indépendance complète entre la structure physique et logique.
- On peut avoir plusieurs domaines dans un site ou plusieurs sites dans un même domaine.

11. Modèle de nommage

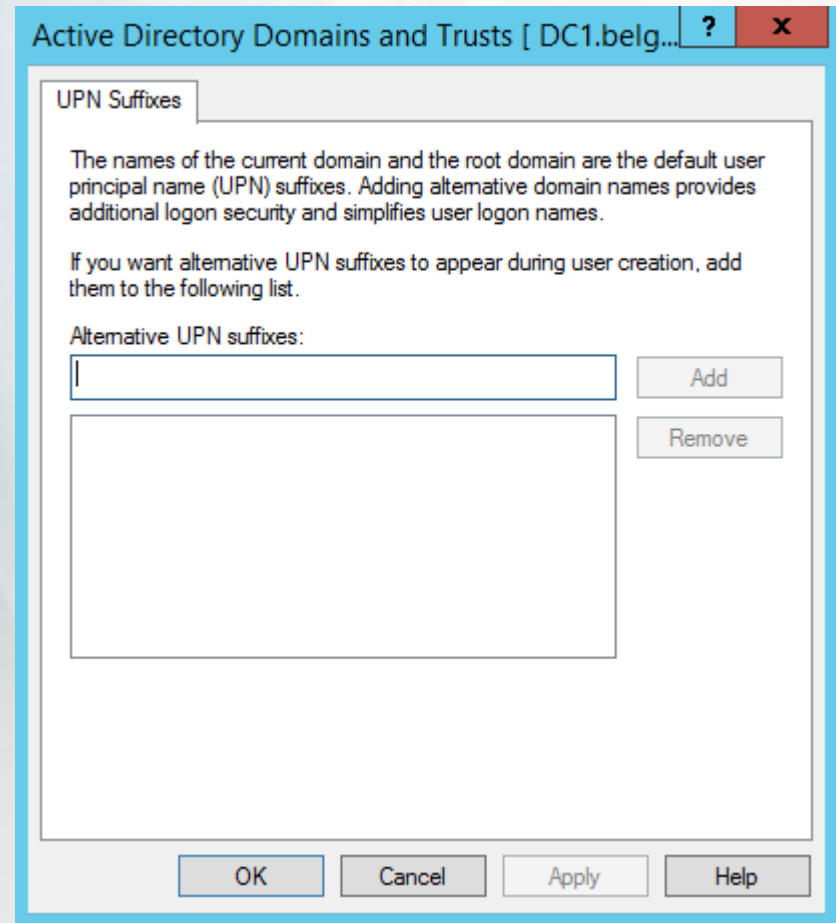
- Protocole LDAP
- Le modèle de nommage (aussi appelé *modèle de désignation*) a pour but de définir la façon selon laquelle les objets de l'annuaire sont nommés et classés.
- DN : Distinguished Name
CN = Jean Dupont, OU = Direction, DC = isims, DC = be
CN (Common Name); OU (Organizational Unit); DC(Domain)
- RDN : Relative Distinguished Name
CN = Jean Dupont
- UPN : User Principal Name
deprez@isims.be

12. Identification des objets

- GUID (128 bits) : Globally Unique Identifier
N° créé lors de la création d'un objet, il est non renommable et non supprimable même quant on modifie ou supprime l'objet.
Utile pour la localisation de l'objet, se trouve dans le GC.
- SID (128 bits) : Security Identifier
DID + RID
Utilisé dans les ACL (Access Control List)

13. UPN

- UPN : User Principal Name
- Utilisé pour l'ouverture de session henri.deprez@heh.be
- Lorsque la forêt devient très complexe (beaucoup de domaine enfant), l'UPN d'un utilisateur peut devenir très long. Afin de simplifier son UPN on peut créer de nouveaux suffixe plus simple.
- Domaine et approbation AD > Propriétés de dom.et approb. AD > Onglet Suffixe UPN



Module 8

Promotion d'un contrôleur de domaine (DC)

1. Définition

- Un **contrôleur de domaine** (DC) est un serveur qui a pour fonction l'authentification des utilisateurs et ordinateurs dans un domaine, Il gère également l'accès aux ressources partagées.
- Il faut au minimum 1 DC/domaine
- Pour des raisons de sécurité et de redondance 2 DC/domaine sont conseillés
- Promotion
 - Win2k/2k3 : commande DCPROMO
 - Win2k8/2k12/2k16 : Installation du rôle ADDS
- Le premier domaine est le domaine root de la forêt

2. Prérequis

- Système de fichiers NTFS
- Nom du DC ne doit pas être supérieur à 15 caractères (et ne pas utiliser des caractères spéciaux)
- Configuration IPv4/IPv6 en IP fixe
- Nom du domaine sous la forme : domaine.extension
- Serveur DNS

3. Installation

- Installer le rôle ADDS via la console server manager
- Ensuite « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine »

4. Outils d'administration

- **Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory** : administration des différents objets de l'annuaire (OU, groupe, utilisateur...).
- **Sites et Services Active Directory** : administration des sites AD et de la réplication.
- **Domaine et approbation Active Directory** : création de relations d'approbation entre domaines ou entre forêts.
- **Gestion des stratégies de groupe** : création, administration et maintenance des différentes stratégies de groupe.
- **Modification ADSI** : modification des attributs LDAP.

5. Niveaux de fonctionnement

- Un niveau fonctionnel permet l'activation d'une ou plusieurs fonctionnalités pour un domaine ou une forêt. Plusieurs niveaux sont disponibles, toute modification de niveau est irréversible
- Les niveaux de fonctionnement (functional levels) sont possibles
 - Forêt (Forest functional level)
 - Domaine (Domain functional level)
- Ceci a un impact sur le domaine et/ou la forêt mais principalement sur les contrôleurs de domaine. Il est nécessaire d'avoir au minimum tous les contrôleurs de domaine qui exécutent le système d'exploitation correspondant à celui du niveau fonctionnel choisi. Si le niveau choisi est Windows Server 2008, les contrôleurs de domaine doivent au minimum exécuter Windows Server 2008.

5.1. Niveaux fonctionnels 2008

Windows Server 2008

- Activation de la réplication du système de fichiers **DFS** (Distributed File System) pour le dossier **SYSVOL**.
- Protocole AES (Advanced Encryption Services) 128 et 256 bits pour l'authentification Kerberos.
- Mise en place de la stratégie de mot de passe affinée.
- Au niveau de la forêt, aucune nouvelle fonctionnalité n'est apportée.

Windows Server 2008R2

- Le niveau fonctionnel permet l'utilisation de la **corbeille AD**.

5.2. Niveaux fonctionnels 2012

Windows Server 2012

- Kerberos Armoring
- Au niveau de la forêt, aucune nouvelle fonctionnalité n'est apportée.

Windows Server 2012R2

- Silos de stratégies d'authentification : cette fonctionnalité permet l'application de stratégie d'authentification pour certains comptes (utilisateurs, ordinateurs, services).
- Stratégies d'authentification : appliquées aux comptes utilisateur, elles permettent d'indiquer sur quelle machine un utilisateur peut ouvrir une session. Cette fonctionnalité utilise un contrôle d'accès basé sur des conditions.
- Au niveau de la forêt, aucune nouvelle fonctionnalité n'est apportée.

5.3. Niveaux fonctionnels 2016

Windows Server 2016

- Aucune nouveauté

5.4. Changement du niveau fonctionnel

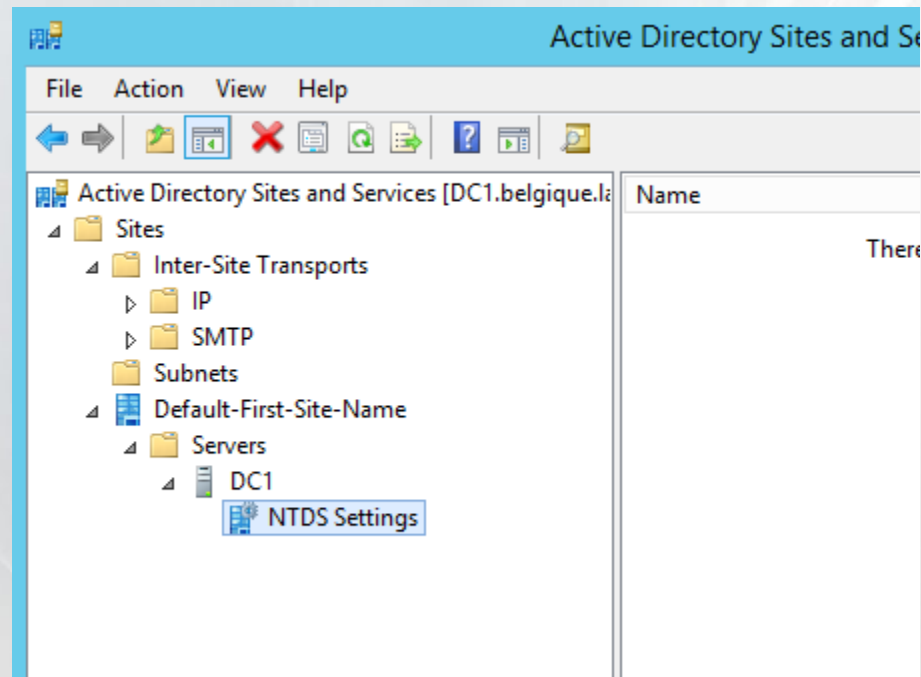
- Changement du Domain Functional Level
 - Console « utilisateurs et ordinateurs AD »
 - Sélectionnez le nom du domaine -> menu Action -> Augmenter le niveau fonctionnel du domaine
- Changement du Forest Functional Level
 - Console « Domaine et approbation AD »
 - Sélectionnez la racine de la console -> menu Action -> Augmenter le niveau fonctionnel de la forêt

6. Structure des objets dans l'AD

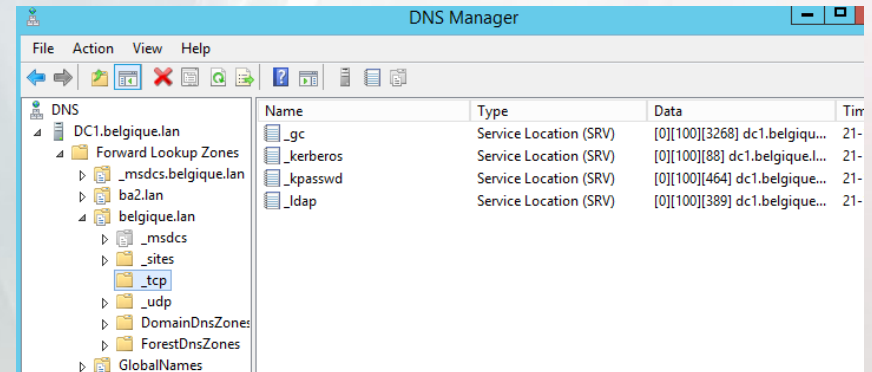
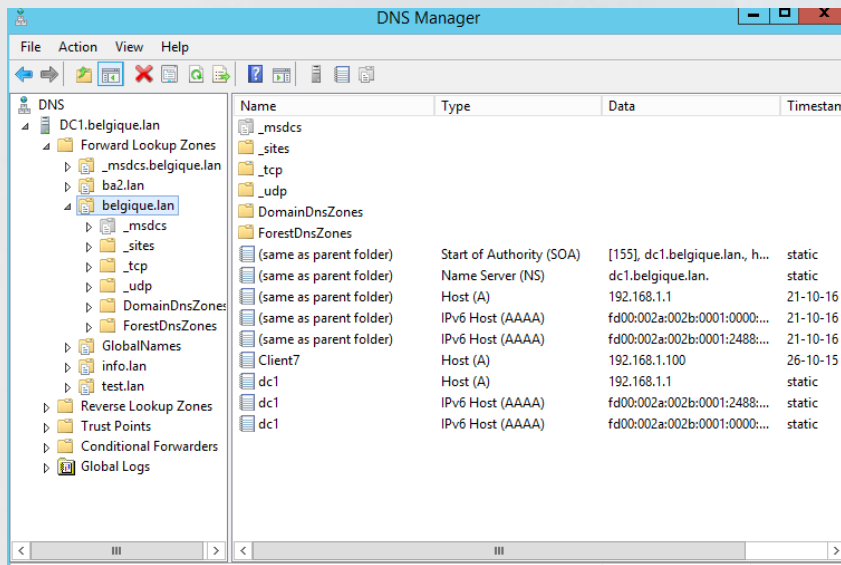
Builtin	Contient les groupes de sécurité par défaut de Windows.
Computers	Emplacement par défaut des comptes d'ordinateurs.
Domain Controllers (UO)	Emplacement par défaut des comptes d'ordinateurs contrôleurs de domaine.
ForeignSecurityPrincipals	Contient les identificateurs de sécurité (SID, Security Identifiers).
Users	Emplacement par défaut des comptes d'utilisateurs.
LostAndFound	Contient des objets dont les conteneurs ont été supprimés.
System	Contient les paramètres systèmes intégrés spécifiques.

7. Vérification de l'installation – AD S&S

- AD Sites and services



7. Vérification de l'installation - DNS



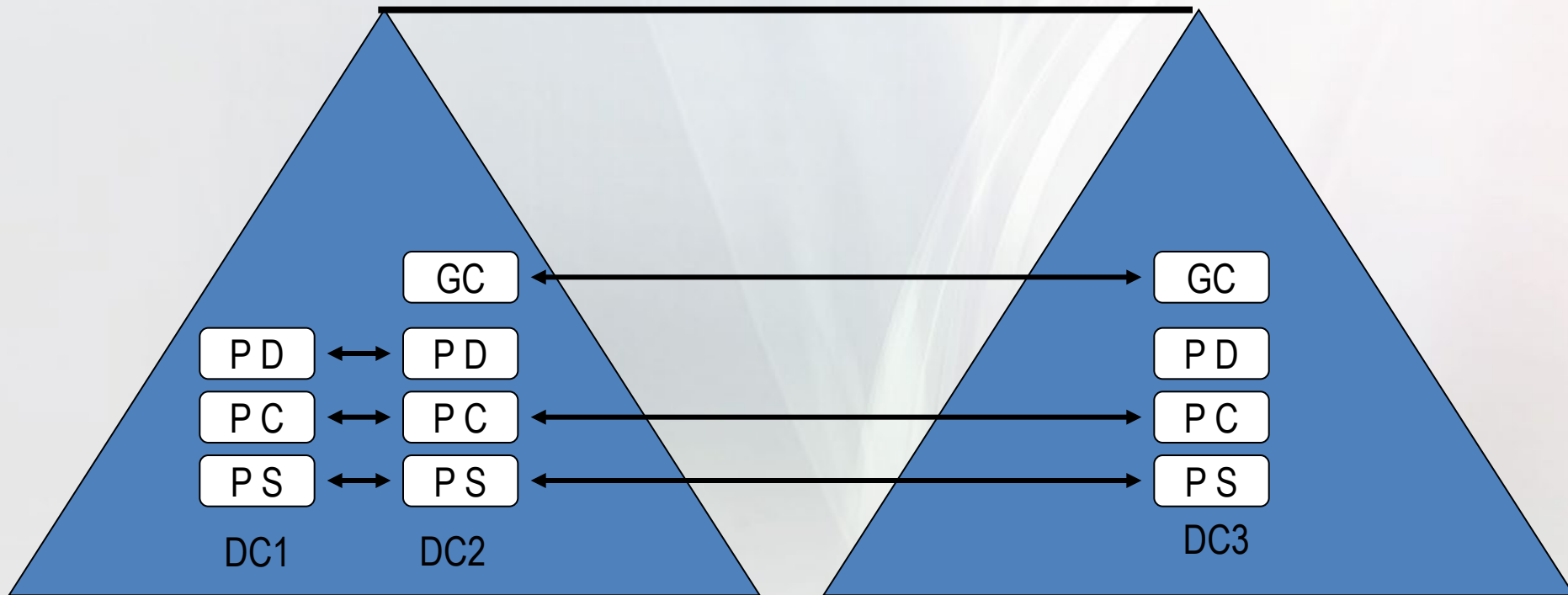
7. Vérification de l'installation - réplication

- Vérifier la réplication entre les différents DC
dcdiag /test:replications

8. Les partitions de l'AD

- La BD active directory est divisée en 4 partitions
 - **Partition de domaine** : contient les informations sur les objets qui ont été créés dans un domaine (attributs de compte utilisateur et d'ordinateur...). Ces informations sont présentes uniquement sur l'ensemble des serveurs d'annuaire du domaine concerné.
 - **Partition de configuration** : permet de décrire la topologie de l'annuaire (liste complète des domaines, arborescences et forêt). L'ensemble des contrôleurs de domaine de la forêt se partagent les informations contenues dans cette partition.
 - **Partition de schéma** : contient tous les attributs et classes de tous les objets qui peuvent être créés. Lors de la création d'un compte utilisateur, l'objet et ses propriétés sont dupliqués depuis le schéma. Lors de l'ajout d'un nouveau service (Exchange, sccm,...), il est nécessaire de procéder à la mise à jour de cette partition. Il est intéressant de noter qu'un seul serveur dans la forêt contient le droit d'écriture sur le schéma, les autres étant uniquement en lecture seule.
 - **Partition DNS** (Partition d'application): contient la ou les bases de données DNS. Les informations de la base, les enregistrements y sont stockés.
- Emplacement physique %SystemRoot%\NTDS

9. Réplication des partitions



Si GC, le DC contient les partitions de son domaine + celle des autres domaines

10. Intégration des zones DNS dans l'AD

- ForestDNSZone.NomForêtDNS
 - Partition d'application automatiquement créée
 - Stocke les zones au niveau de la Forêt
 - Réplication sur tous les DC de la Forêt
- DomainDNSZone.NomDomaineDns
 - Partition d'application automatiquement créée
 - Stocke les zones au niveau du domaine
 - Réplication sur tous les DC du domaine
- Possibilité de créer ses propres partitions d'applications

11. DNS – zone intégrée dans l'AD

DNS	DNS ADI
Stockage dans un fichier	Stockage dans une BD
\\system32\dns	Objet container de type DNSZONE
Enregistrement de ressources (RR)	Objet de type dnsnode

Avantages des ADI :

- Multi-maître
- Sécurité avancée des contrôles d'accès sur la zone et les enregistrements

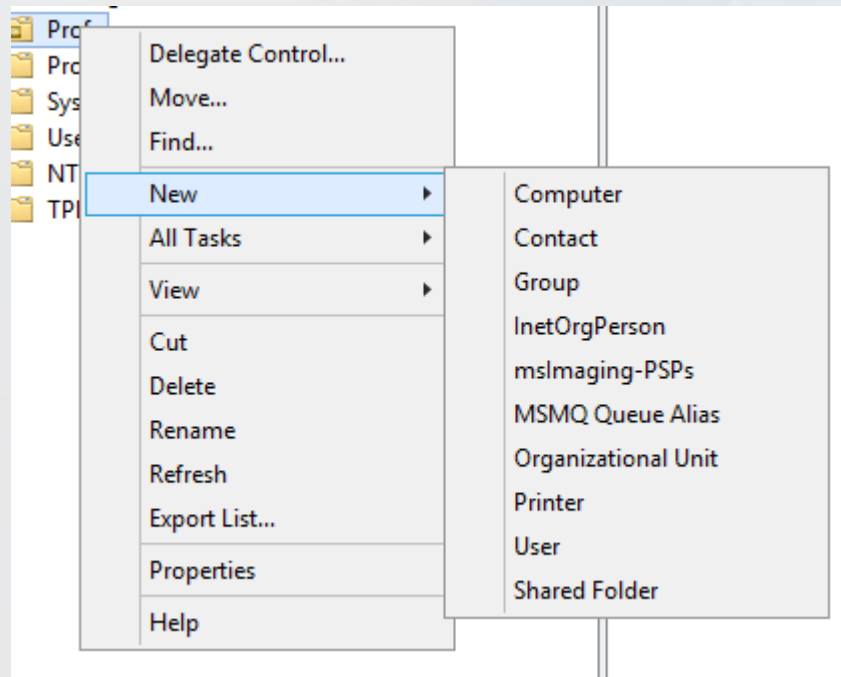
Module 9

Les objets de l'Active Directory

1. L'utilisateur

- Création des utilisateurs avec la console AD users & computers
- Utilisateur est authentifié par le DC
- Après l'authentification, un jeton est attribué à la «personne » contenant
 - SID du compte utilisateur
 - Les SID des groupes dont il est membre
- Les comptes utilisateurs peuvent être
 - Locaux : stocké dans la SAM (Security Account Manager)
 - De domaine : stocké dans l'AD

2. Création d'un utilisateur



A screenshot of the 'New Object - User' dialog box. The 'Create in' field is set to 'belgique.lan/Etudiants'. The fields are filled with the following information: First name: Pierre, Initials: (empty), Last name: Dupond, Full name: Pierre Dupond, User logon name: pierre.dupond, and User logon name (pre-Windows 2000): BELGIQUE\pierre.dupond.

A screenshot of the 'New Object - User' dialog box, showing the password creation section. The 'Password' and 'Confirm password' fields are filled with dots. The 'User must change password at next logon' checkbox is checked. The other checkboxes ('User cannot change password', 'Password never expires', 'Account is disabled') are unchecked. The 'Next >' button is highlighted.

3. Propriétés de l'utilisateur

Pierre Dupond Properties

Published Certificates	Member Of	Password Replication	Dial-in	Object
Security	Environment	Sessions	Remote control	
Remote Desktop Services Profile	COM+	Attribute Editor		
General	Address	Account	Profile	Telephones
Organization				

 Pierre Dupond

First name: Initials:

Last name:

Display name:

Description:

Office:

Telephone number: Other...

E-mail:

Web page: Other...

OK Cancel Apply Help

Pierre Dupond Properties

Published Certificates	Member Of	Password Replication	Dial-in	Object
Security	Environment	Sessions	Remote control	
Remote Desktop Services Profile	COM+	Attribute Editor		
General	Address	Account	Profile	Telephones
Organization				

User logon name:
 @belgique.lan

User logon name (pre-Windows 2000):
 BELGIQUE\

Logon Hours... Log On To...

☐ Unlock account

Account options:

- ☒ User must change password at next logon
- ☐ User cannot change password
- ☐ Password never expires
- ☐ Store password using reversible encryption

Account expires

☒ Never

☐ End of:

OK Cancel Apply Help

3. Propriétés de l'utilisateur

Pierre Dupond Properties

Published Certificates	Member Of	Password Replication	Dial-in	Object
Security	Environment	Sessions	Remote control	
Remote Desktop Services Profile	COM+	Attribute Editor		
General	Address	Account	Profile	Telephones
				Organization

User profile

Profile path:

Logon script:

Home folder

☒ Local path:

☐ Connect: To:

OK Cancel Apply Help

Pierre Dupond Properties

Remote Desktop Services Profile	COM+	Attribute Editor
General	Address	Account
Profile	Telephones	Organization
Security	Environment	Sessions
Remote control		
Published Certificates	Member Of	Password Replication
		Dial-in
		Object

Member of:

Name	Active Directory Domain Services Folder
Domain Users	belgique.lan/Users

Add... Remove

Primary group: Domain Users

Set Primary Group

There is no need to change Primary group unless you have Macintosh clients or POSIX-compliant applications.

OK Cancel Apply Help

3. Propriétés de l'utilisateur

Pierre Dupond Properties ? x

General	Address	Account	Profile	Telephones	Organization
Security	Environment	Sessions	Remote control		
Published Certificates	Member Of	Password Replication	Dial-in	Object	
Remote Desktop Services Profile	COM+	Attribute Editor			

Attributes:

Attribute	Value
desktopProfile	<not set>
destinationIndicator	<not set>
displayName	Pierre Dupond
displayNamePrintable	<not set>
distinguishedName	CN=Pierre Dupond,OU=Etudiants,DC=belgiq
division	<not set>
dSASignature	<not set>
dSCorePropagationD...	0x0 = ()
dynamicLDAPServer	<not set>
employeeID	<not set>
employeeNumber	<not set>
employeeType	<not set>
extensionName	<not set>
facsimileTelephoneN...	<not set>

4. Création d'un modèle d'utilisateur

- A partir d'un compte modèle (utilisateur désactivé ou non), créer des utilisateurs du même type
- Compléter les données communes dans les onglets Général, Adresse, Compte, Profil et Organisation
- Clic droit sur le compte modèle > Copier
- Compléter les données individuelles (login, pswd, ...)

5. Jeton d'accès

- LSA : Local Security Authority traite les requêtes d'authentification
- Protocole d'authentification
 - Kerberos v5 (préféré)
 - NTLM / NTLMv2
- Après authentification création d'un jeton d'accès
 - SID du compte
 - SID des groupes dont fait partie l'utilisateur
si changement de groupe > prise en compte après réauthentification

Nombre de groupe est élevé → Occupation de la BP

6. Les groupes

- 2 types de groupes :
 - Sécurité : possibilité de mettre des permissions.
 - Distribution : groupement logique d'utilisateurs sans permission.
 - 3 étendues des groupes :
 - Groupes Globaux
 - Groupes locaux de domaines
 - Groupes universels
 - Nomenclature
 - L'étendue (G, U ou DL)
 - Le nom
 - Les permissions (w, m, r)
- Exemple : G_Direction_w

7. Les groupes globaux

- Membres : Comptes utilisateurs et groupes globaux du même domaine
- Membres de : Groupes locaux de domaines
- Etendue : Visibles dans leur domaine et dans tous les domaines approuvés
- Autorisations pour : Tous les domaines de la forêt

8. Groupes locaux de domaine

- Membres : Comptes d'utilisateurs, groupes globaux et groupes universels d'un domaine quelconque de la forêt, et groupes locaux de domaine du même domaine
- Membres de : Groupes locaux de domaine du même domaine
- Etendue : Visibles dans leur propre domaine
- Autorisations pour : Le domaine dans lequel le groupe local de domaine existe

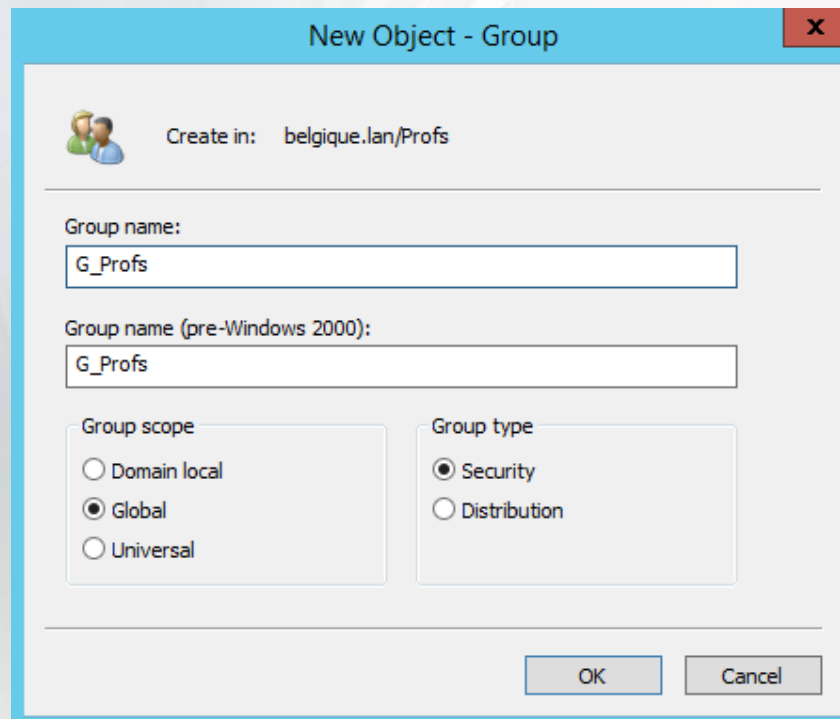
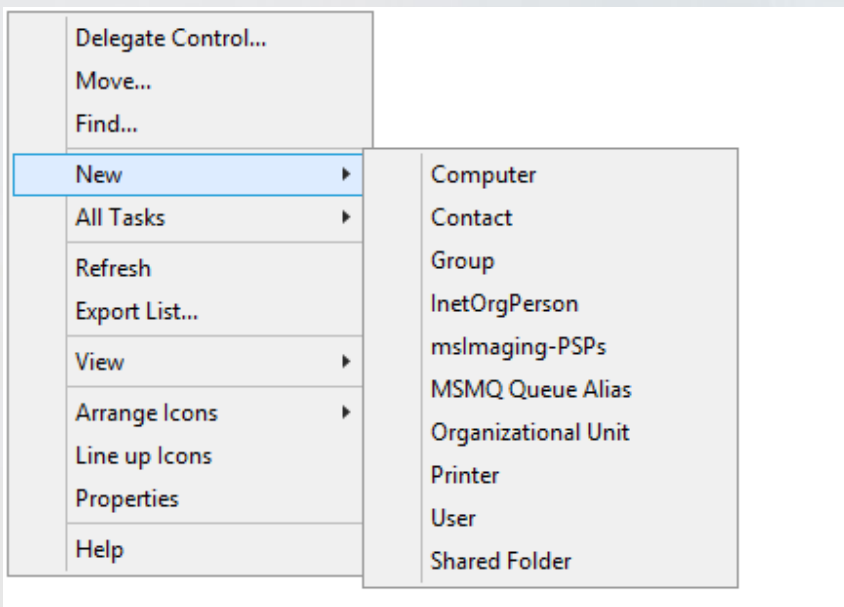
9. Les groupes universels

- Membres : Comptes d'utilisateurs, groupes globaux et autres groupes universels d'un domaine quelconque de la forêt
- Membres de : Groupes locaux de domaine et universels de tout domaine
- Etendue : Visibles dans tous les domaines de la forêt
- Autorisations pour : Tous les domaines de la forêt

10. L'utilisation des groupes

- La stratégie d'utilisation des groupes dans un domaine est A G DL P
 - A : Account
 - G : Global Group
 - DL : Domain Local Group
 - P : Permission
- Si utilisation de groupes universels : A G U DL P

11. Création d'un groupe



12. Propriétés d'un groupe

The screenshot shows the 'G_Profs Properties' dialog box. It has a title bar with a question mark and a close button. The dialog contains three tabs: 'Object', 'Security', and 'Attribute Editor'. The 'Members' tab is selected, showing a list of members. The list has one entry: 'Active Directory Domain Services Folder'. Below the list are 'Add...' and 'Remove' buttons. At the bottom of the dialog are 'OK', 'Cancel', 'Apply', and 'Help' buttons.

Object		Security		Attribute Editor	
General		Members		Member Of	
				Managed By	

Members:

Name	
Active Directory Domain Services Folder	

Add... Remove

OK Cancel Apply Help

The screenshot shows the 'G_Profs Properties' dialog box with the 'Security' tab selected. The 'Member Of' section is active, displaying a list with one entry: 'Active Directory Domain Services Folder'. Below the list are 'Add...' and 'Remove' buttons. A descriptive text at the bottom states: 'This list displays only groups from the current domain and groups maintained in the Global Catalog, such as universal groups.' The dialog has standard 'OK', 'Cancel', 'Apply', and 'Help' buttons at the bottom.

G_Profs Properties			
Object		Security	Attribute Editor
General	Members	Member Of	Managed By
Member of:			
Name		Active Directory Domain Services Folder	
Add... Remove			
This list displays only groups from the current domain and groups maintained in the Global Catalog, such as universal groups.			
OK Cancel Apply Help			

13. Le compte Ordinateur

- Un ordinateur doit être membre du domaine pour pouvoir ouvrir une session dans le domaine
- Un compte ordinateur possède
 - Un nom d'ouverture de session (sAMAccountName)
 - Un mot de passe
 - Un SID
- Par défaut le mot de passe du compte ordinateur est changé tous les 30 jours par défaut

14. Le conteneur Computers

- Par défaut les ordinateurs du domaine sont créés dans le conteneur Computers
- Conteneur Computers
 - Dossier système (pas une UO)
 - Impossible de mettre des GPO (Group Policy Object)
- Déplacer les objets ordinateurs dans une UO
- Modifier l'emplacement de création vers une UO
 - Créer l'UO qui accueillera les comptes ordinateurs (ex : PC)
 - Taper la commande
redircmp "OU=PC,DC=Belgique,DC=lan"

Module 10

Utilisation de l'Active Directory

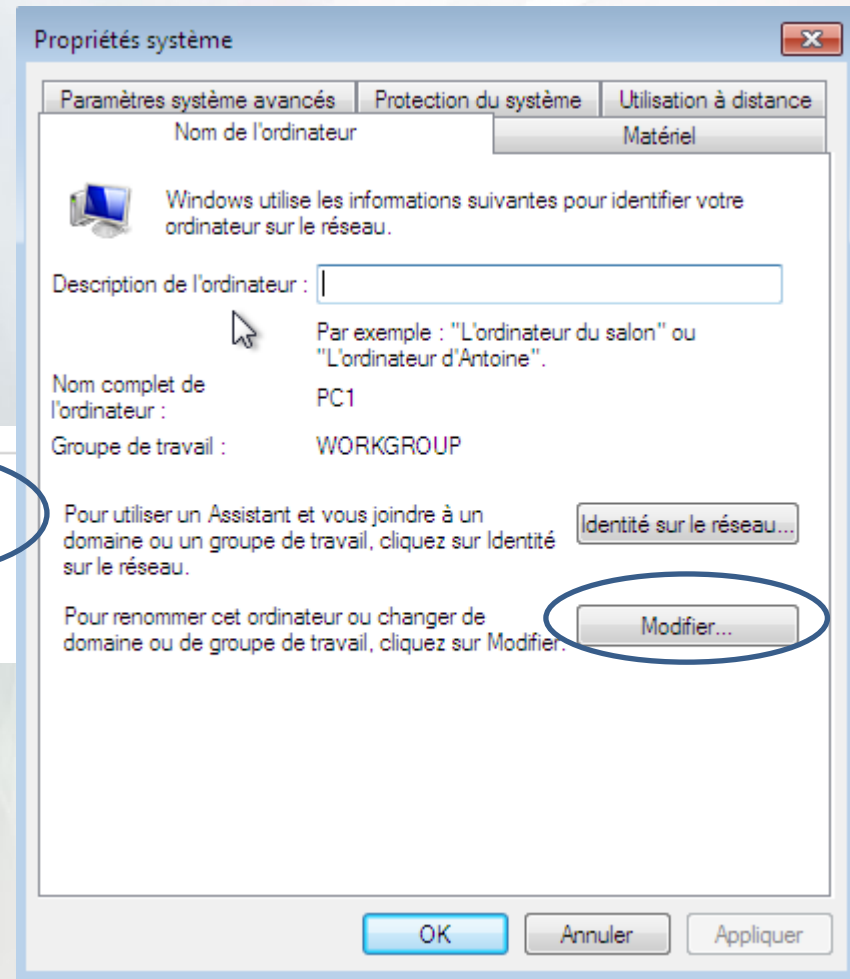
1. Ajout d'un ordinateur dans le domaine

- Configuration minimale
 - IP/Mask
 - DNS
- Dans Panneaux de configuration → Système

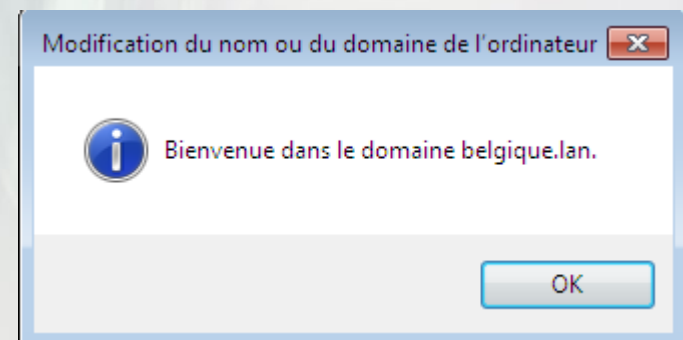
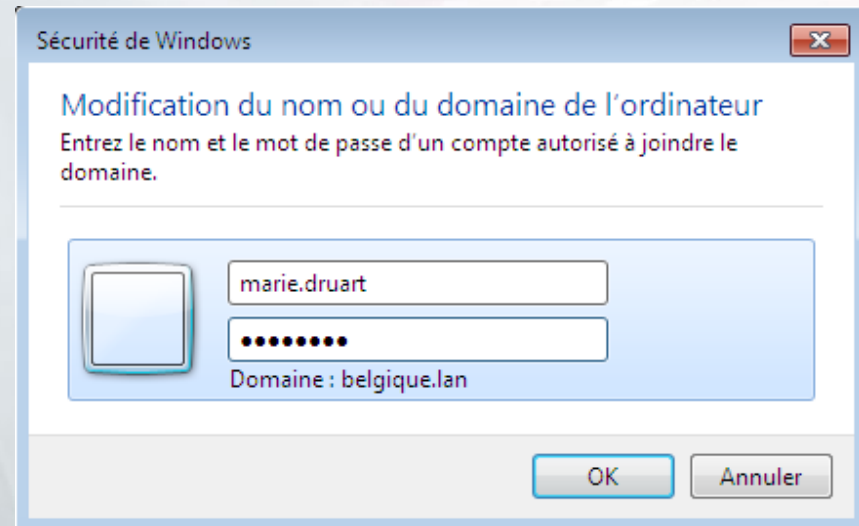
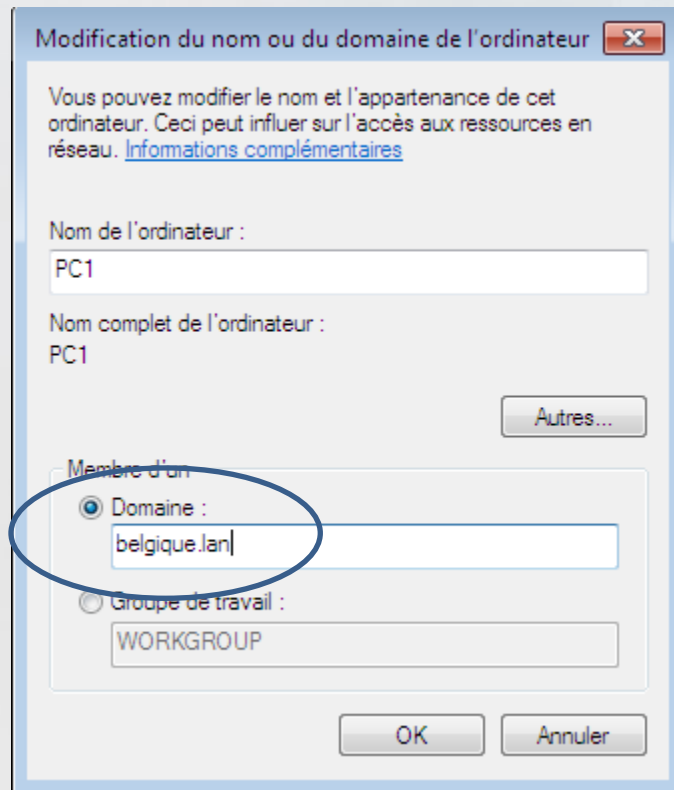
Paramètres de nom d'ordinateur, de domaine et de groupe de travail

Nom de l'ordinateur : PC1
 Nom complet : PC1
 Description de l'ordinateur :
 Groupe de travail : WORKGROUP

 [Modifier les paramètres](#)



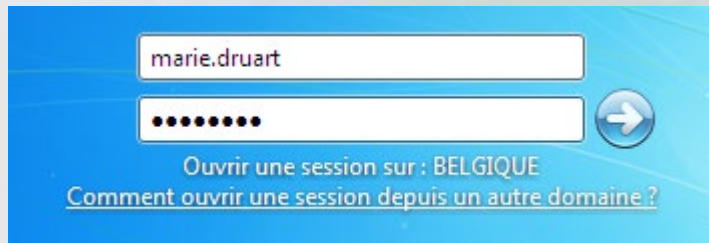
1. Ajout d'un ordinateur dans le domaine



L'ordinateur doit redémarrer

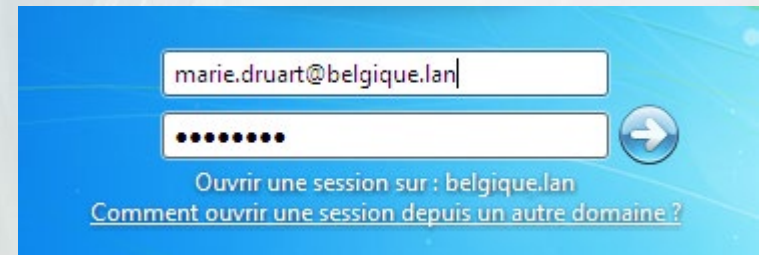
2. Ouverture de session

Sans UPN



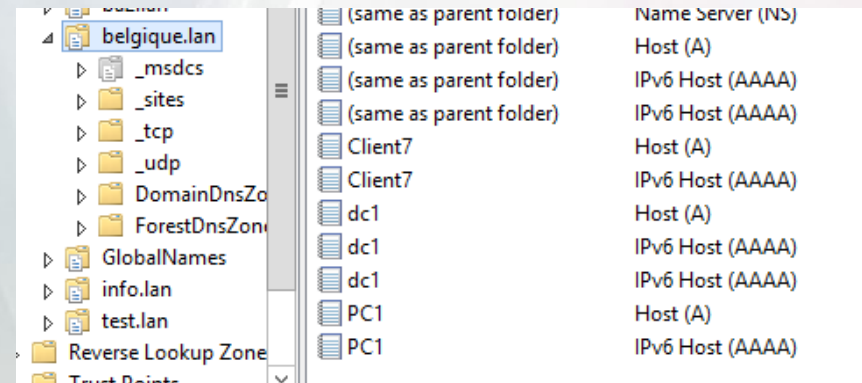
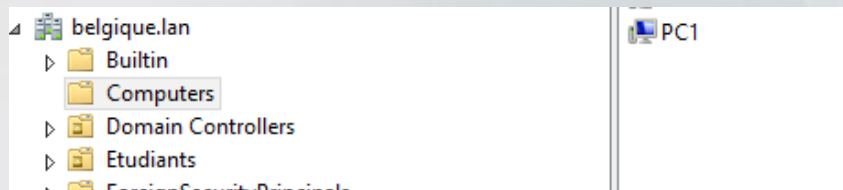
A login form with a blue background. It features two white input fields. The first field contains the text 'marie.druart'. The second field contains a series of dots representing a password. To the right of the password field is a blue circular button with a white right-pointing arrow. Below the input fields, the text 'Ouvrir une session sur : BELGIQUE' is displayed, followed by a blue underlined link that reads 'Comment ouvrir une session depuis un autre domaine ?'.

Avec UPN



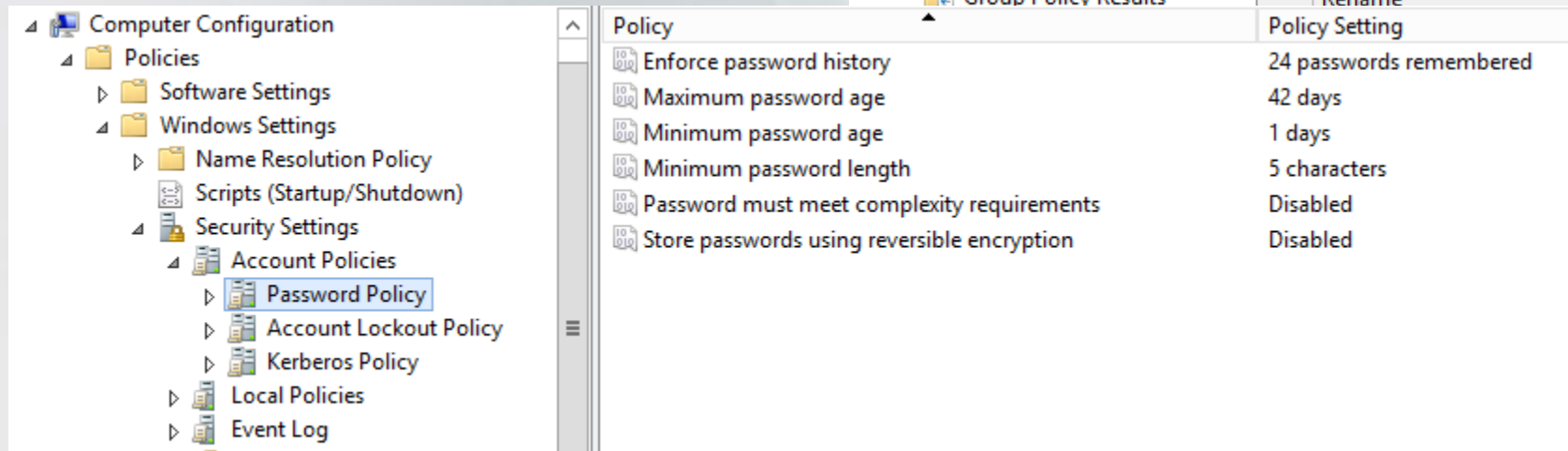
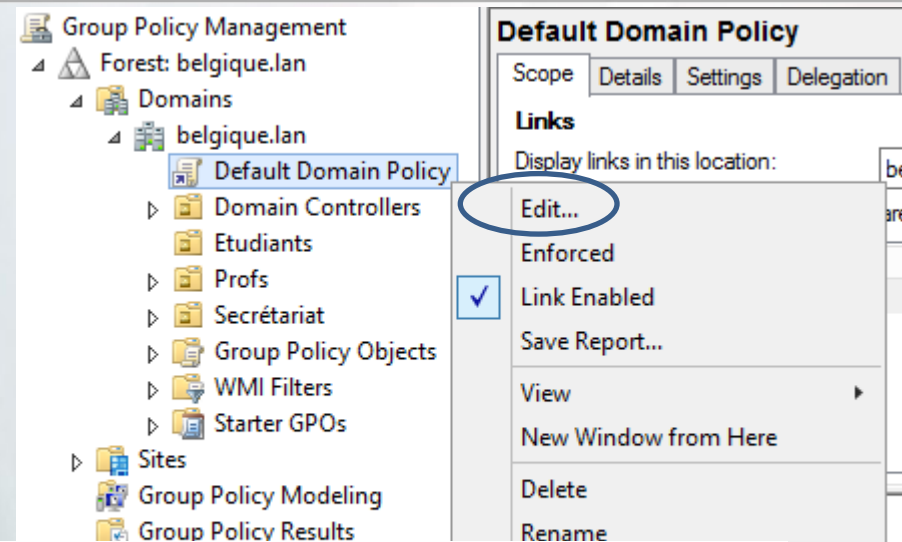
A login form with a blue background, similar to the one on the left. It features two white input fields. The first field contains the text 'marie.druart@belgique.lan'. The second field contains a series of dots representing a password. To the right of the password field is a blue circular button with a white right-pointing arrow. Below the input fields, the text 'Ouvrir une session sur : belgique.lan' is displayed, followed by a blue underlined link that reads 'Comment ouvrir une session depuis un autre domaine ?'.

3. Ordinateur dans le domaine



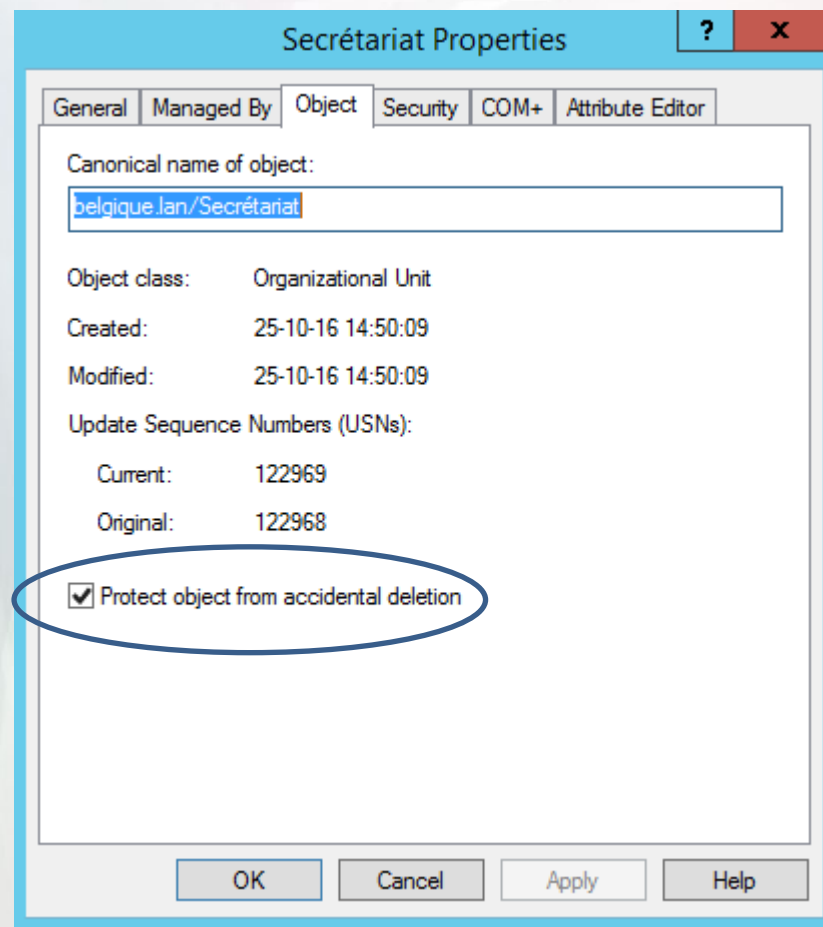
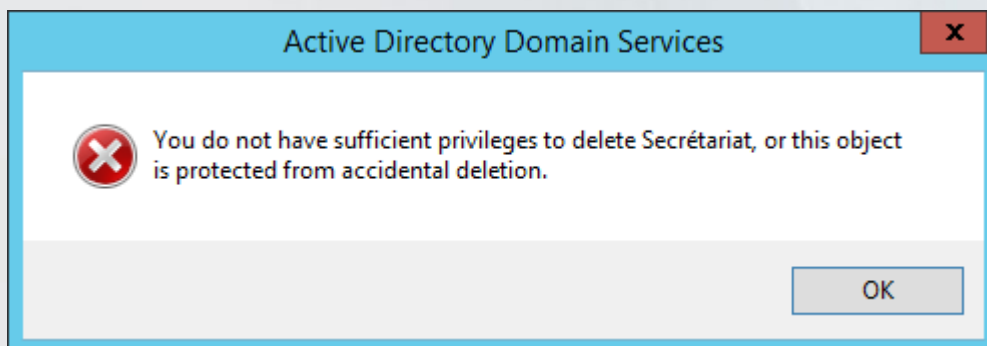
4. Gestion des mots de passe

- Règle par défaut
- Possibilité de changer via GPMC
(Group Policy Management Console)

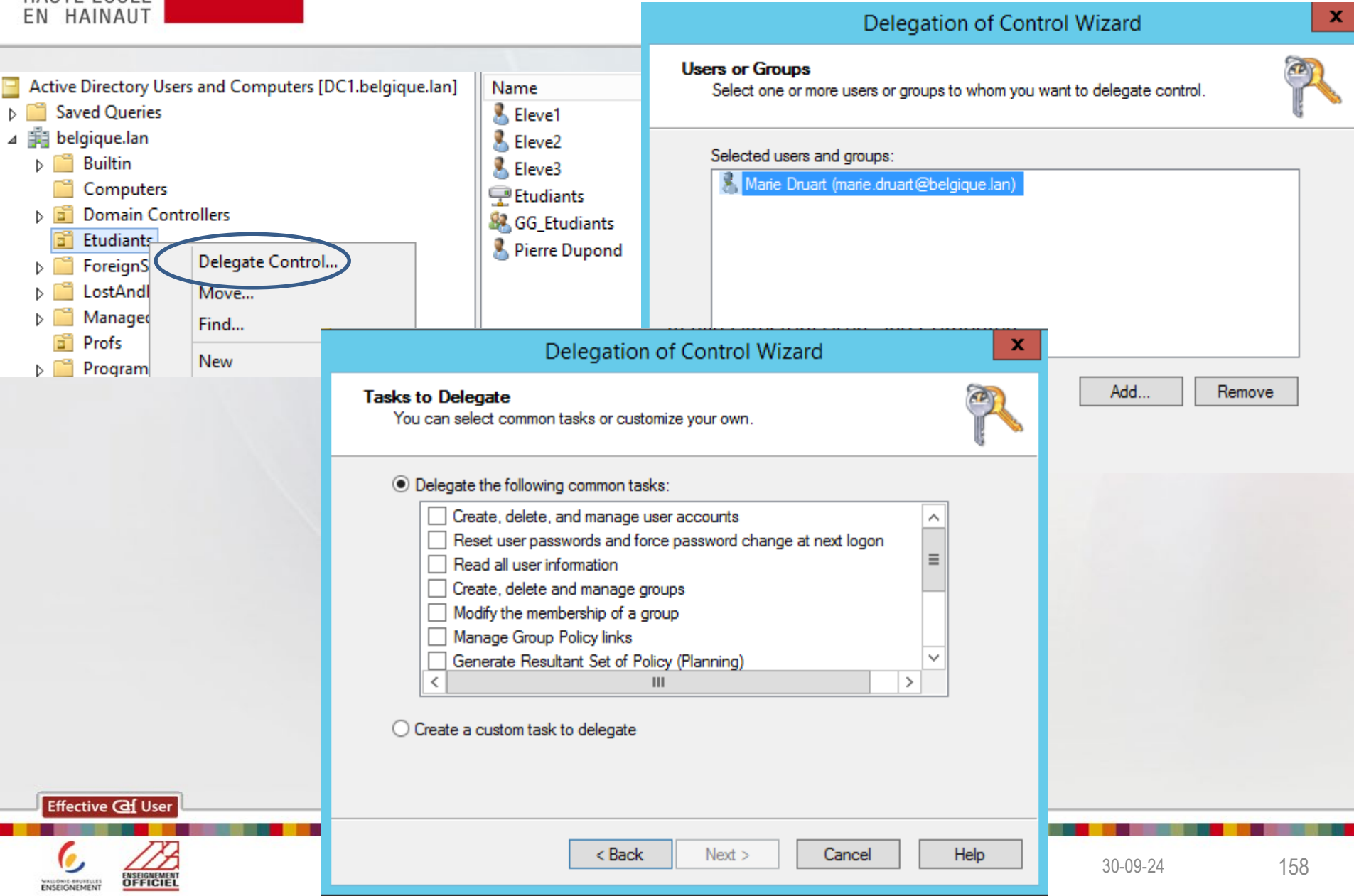


5. Supprimer un objet

- Exemple une UO



6. Déléguer des droits sur une UO (1)



Active Directory Users and Computers [DC1.belgique.lan]

- Saved Queries
- belgique.lan
 - Builtin
 - Computers
 - Domain Controllers
 - Etudiants (selected)
 - ForeignS
 - LostAndF
 - Managed
 - Profs
 - Program

Context menu for 'Etudiants':

- Delegate Control...
- Move...
- Find...
- New

Delegation of Control Wizard

Users or Groups
Select one or more users or groups to whom you want to delegate control.

Selected users and groups:

- Marie Druart (marie.druart@belgique.lan)

Buttons: Add..., Remove

Delegation of Control Wizard

Tasks to Delegate
You can select common tasks or customize your own.

☒ Delegate the following common tasks:

- ☐ Create, delete, and manage user accounts
- ☐ Reset user passwords and force password change at next logon
- ☐ Read all user information
- ☐ Create, delete and manage groups
- ☐ Modify the membership of a group
- ☐ Manage Group Policy links
- ☐ Generate Resultant Set of Policy (Planning)

☐ Create a custom task to delegate

Buttons: < Back, Next >, Cancel, Help

6. Déléguer des droits sur une UO (2)

The screenshot shows a Windows File Explorer window with the 'Etudiants' folder selected. The 'Properties' menu item is circled. The 'Etudiants Properties' dialog box is open, showing the 'Security' tab. The 'Group or user names' list includes 'Eleve1 (eleve1@belgique.lan)', which is selected. The 'Permissions for Eleve1' table shows that 'Special permissions' are checked. The 'Advanced' button is circled. Below the dialog box, the 'Owner' is 'Domain Admins (BELGIQUE\Domain Admins)'. The 'Permissions' tab is selected, showing a list of permission entries.

Etudiants Properties

General Managed By Object Security COM+ Attribute Editor

Group or user names:

- Everyone
- SELF
- Authenticated Users
- SYSTEM
- Eleve1 (eleve1@belgique.lan)**
- Domain Admins (BELGIQUE\Domain Admins)

Add... Remove

Permissions for Eleve1

	Allow	Deny
Create all child objects	☐	☐
Delete all child objects	☐	☐
Generate resultant set of policy (logging)	☐	☐
Generate resultant set of policy (planning)	☐	☐
Special permissions	☒	☐

For special permissions or advanced settings, click Advanced.

Advanced

Owner: Domain Admins (BELGIQUE\Domain Admins) Change

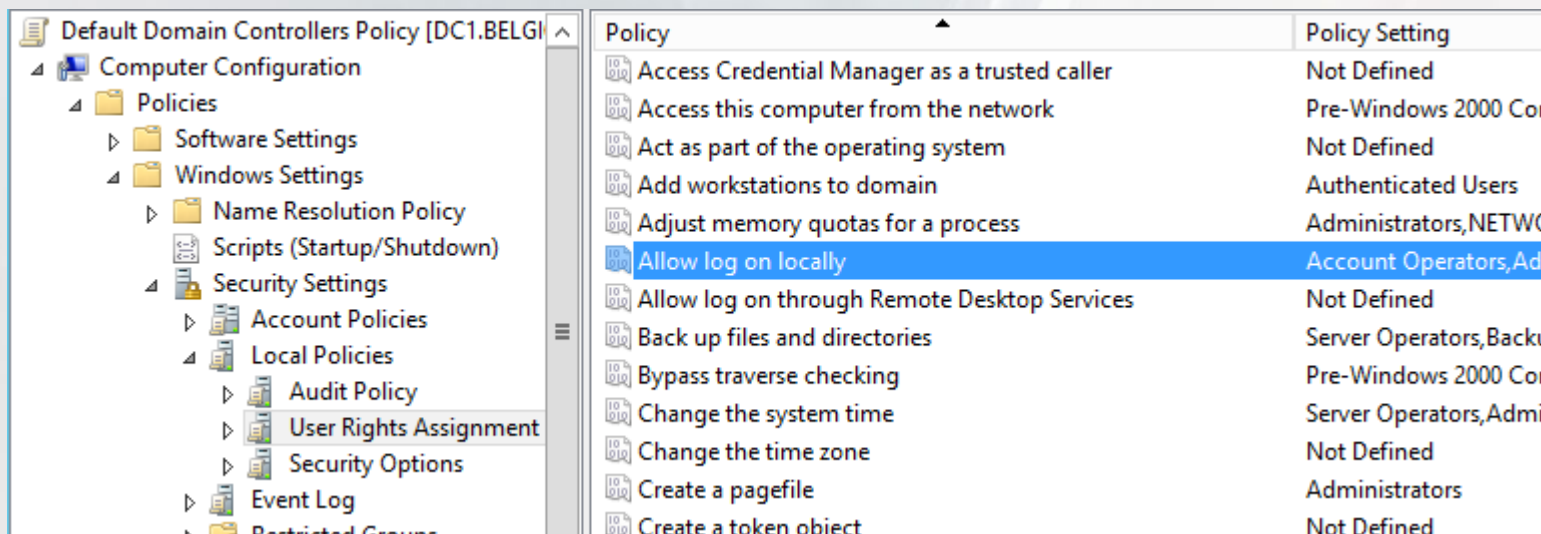
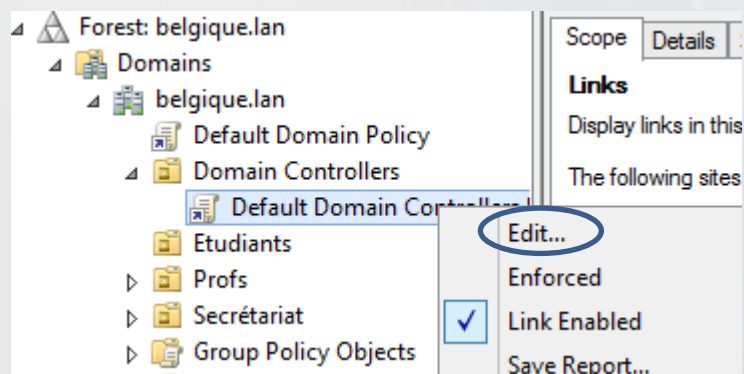
Permissions Auditing Effective Access

For additional information, double-click a permission entry. To modify a permission entry, select the entry and click Edit (if available).

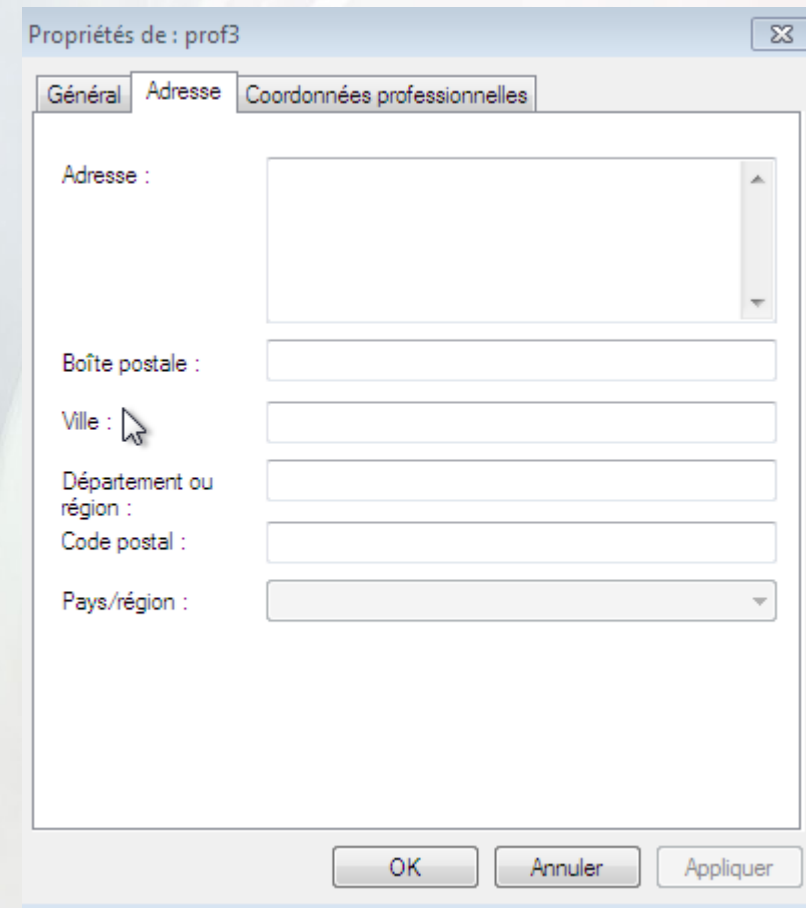
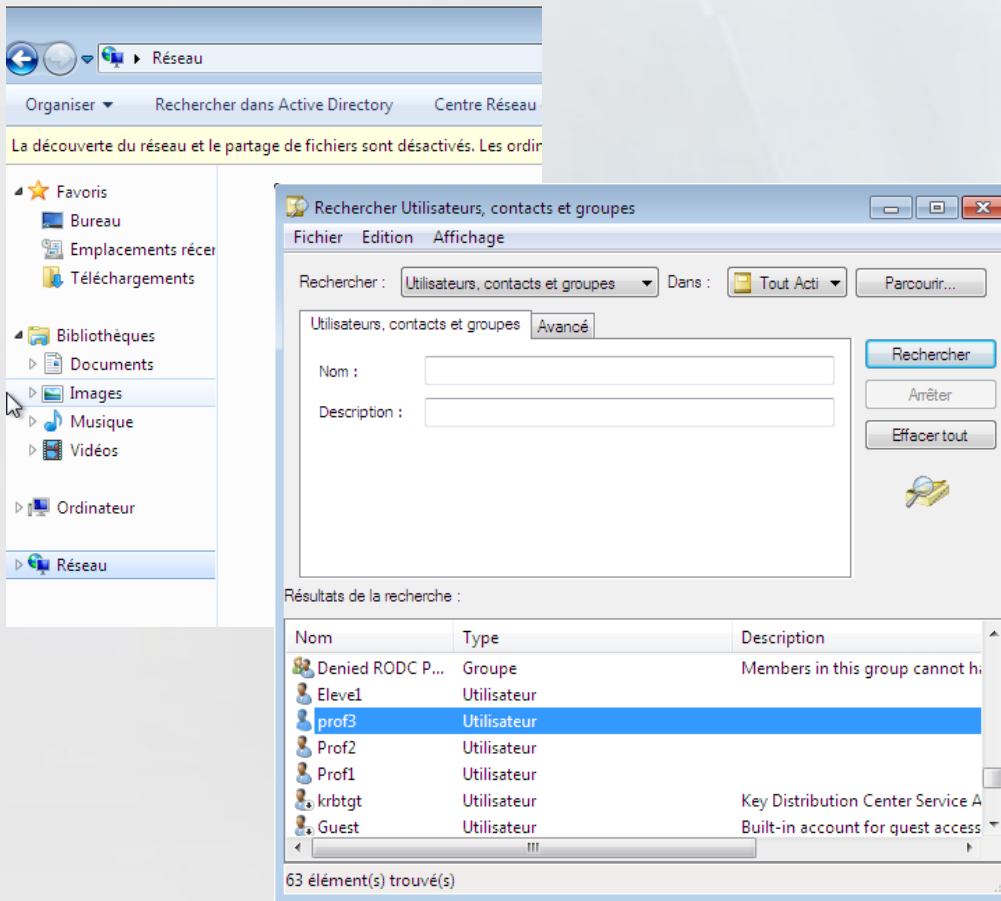
Permission entries:

Type	Principal	Access	Inherited from	Applies to
Deny	Everyone	Special	None	This object only
Allow	Eleve1 (eleve1@belgique.lan)	Reset password	None	Descendant User objects
Allow	Eleve1 (eleve1@belgique.lan)		None	Descendant User objects
Allow	Account Operators (BELGIQU...	Create/delete InetOrg...	None	This object only
Allow	Account Operators (BELGIQU...	Create/delete Comput...	None	This object only
Allow	Account Operators (BELGIQU...	Create/delete Group a	None	This object only

7. logger un utilisateur sur le DC



8. Rechercher dans l'AD à partir d'un client



Module 11

Les maîtres d'opération FSMO

1. Les maîtres d'opération FSMO

Les DC sont multi-maîtres sauf pour 5 choses :

- Contrôleur de schéma
- Maître d'attribution des noms de domaine (DNM)
- Emulateur PDC
- RID master
- Maître d'infrastructure (IM)

Ces DC sont appelés « maître d'opération » ou FSMO (Flexible Single Master Operation)

1.1. Le maître de schéma

- Ce rôle doit être unique au sein de la forêt et est joué par le DC root.
- Permet la modification du schéma
- Seul les administrateurs du schéma peuvent modifier le schéma.

1.2. Le maître d'attribution des noms de domaines

- Gère la modification (ajout ou suppression) des domaines d'une forêt.
- Unique au sein de la forêt
- DID : Domain ID
- Doit être catalogue global

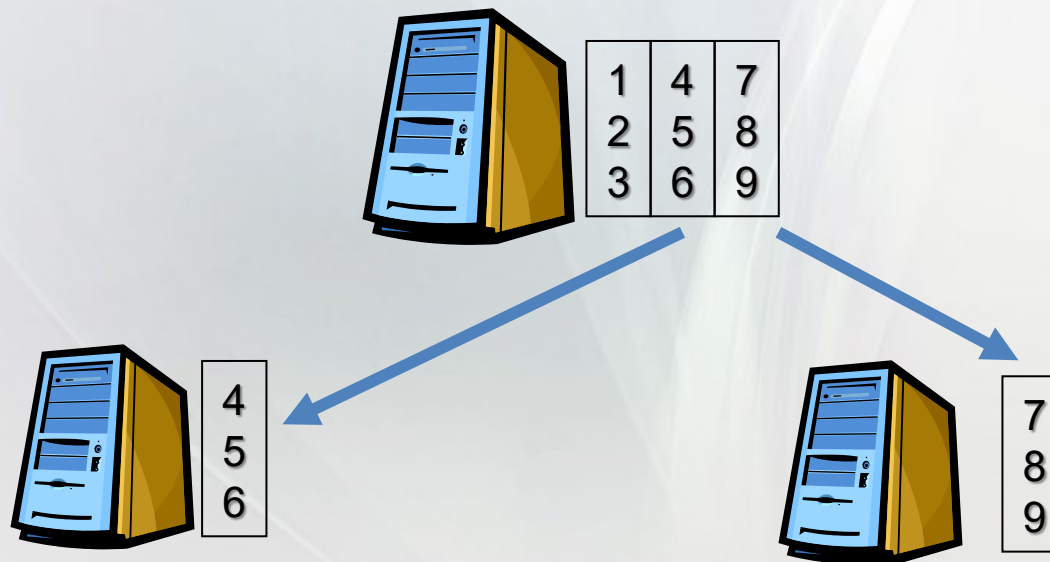
1.3. PDC Emulator

- Gestion des BDC de NT4 après migration
- Gestion des mots de passes
 - Pswd changé est envoyé en priorité au PDC Emulator
 - DC ne connaissant pas le pswd, il interroge le PDC emulator
- Synchronisation des horloges
- Unique au sein du domaine

1.4. RID master

- Création d'un objet : SID (security ID)

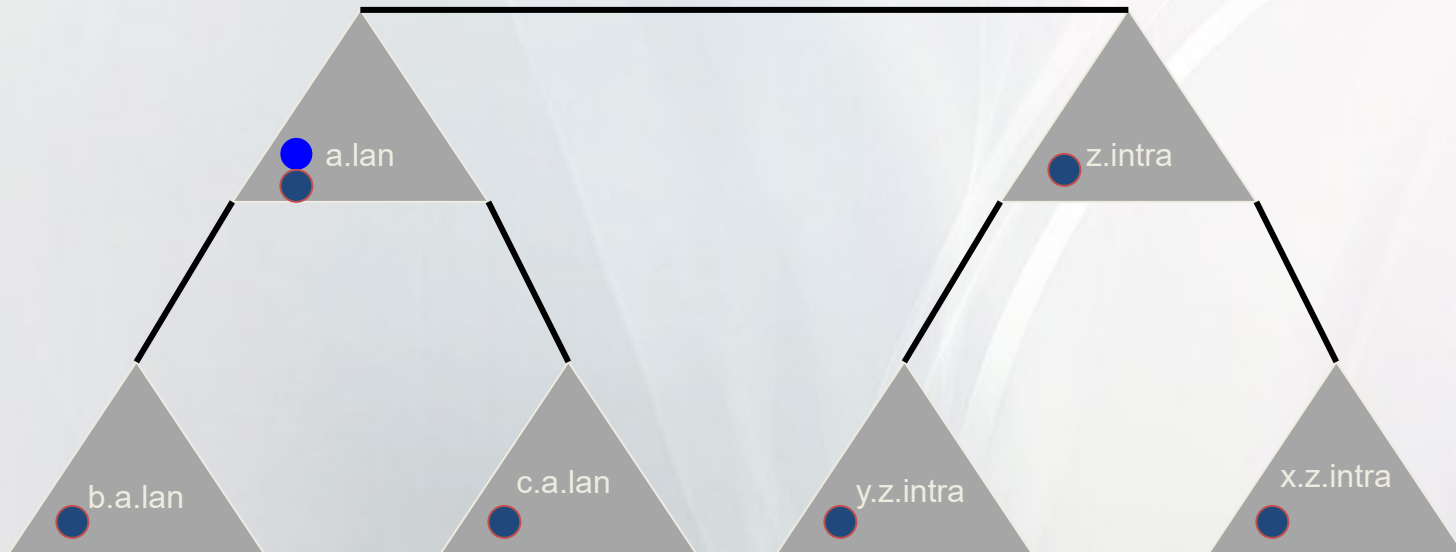
$$\text{SID} = \text{DID} + \text{RID}$$



1.5. Infrastructure Master

- Lors d'un changement d'un objet de domaine le SID change.
- L'objet peut être associé à d'autre objet de domaine différents => le SID ne peut changer
- L'IM fait donc mettre à jour les objets avec le nouveau SID

1.6. Emplacement



- Contrôleur de schéma + DNM
- RID master + IM + PDC emulator

1.7. Contraintes

- Le maître d'attribution des noms de domaine (DNM) doit être catalogue globale.
- Si il y a plusieurs DC dans un même domaine, l'IM et le catalogue globale ne doivent être sur le même DC.

2. Outils d'administration

- Afin de trouver les différents maîtres d'opération, vous aurez besoin d'utiliser les trois consoles suivantes :
 - Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
 - Domaines et approbations Active Directory
 - Schéma Active Directory

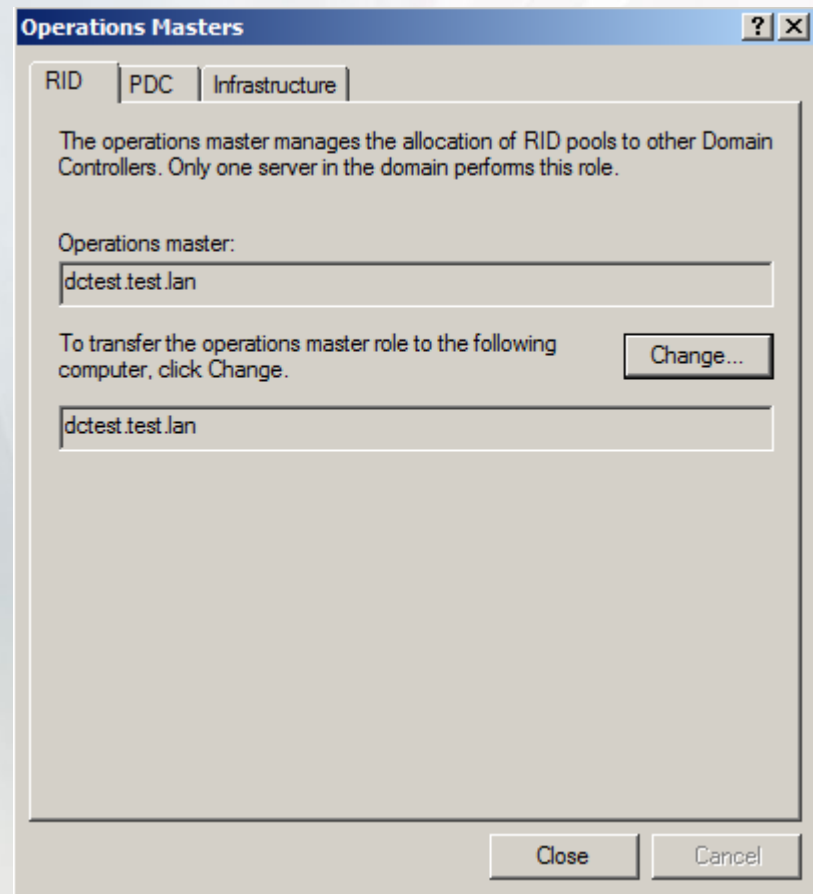
2.1. RID, PDC et IM

Utilisateurs et ordinateurs AD

CD Utilisateurs et ordinateurs AD

Maître d'opérations

Choisissez le FSMO



2.2. SM

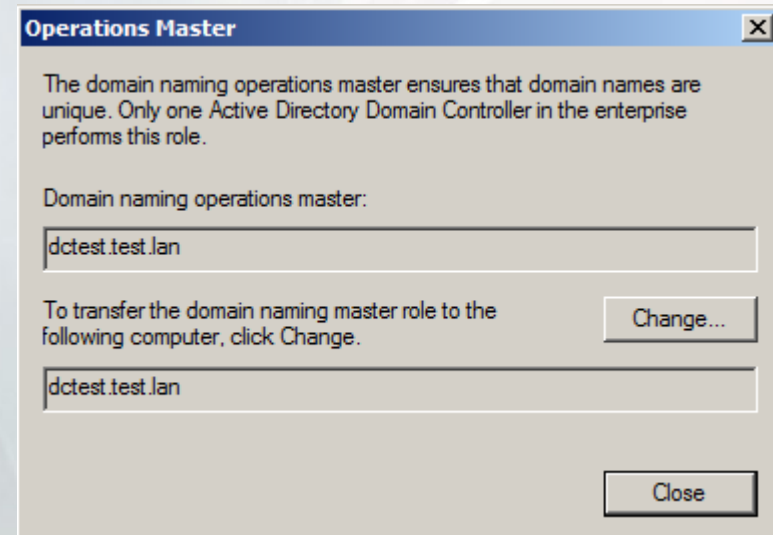


2.3. DNM

Domaines et approbations AD

CD Domaines et approbations AD

Maître d'opérations



3. Problèmes liés aux FSM

- Impossible d'ajouter ou de supprimer un domaine
- Impossible de créer des objets dans l'AD
- Impossible de modifier le schéma
- Les modifications apportées aux membres des groupes ne sont pas appliquées
- Les clients ne peuvent accéder aux ressources d'un autre domaine

4. Modifier l'emplacement d'un FSMO (1)

- Transfert de rôle : Les deux DC sont en état de marche
- La prise de contrôle : Lorsque le DC maître d'opération est déconnecté

4. Modifier l'emplacement d'un FSMO (2)

- NTDSUTIL
 - Roles
 - Connections
 - Connect to server « Nom de domaine »
 - Set creds « Nom de domaine » « user » « pswd »
 - Quit
 - Seize « nom rôle » (RID master; PDC; infrastructure master; domain naming master; schema master)
 - Quit
 - Quit

5. Le catalogue global

- DC ayant une copie des attributs les plus utilisés de tous les objets de l'AD.
- Choix des attributs via la console Schéma AD
- Permet d'effectuer des recherches dans toute la forêt.
- Consultation du GC :
 - Ouverture de session
 - Imbrication de groupe

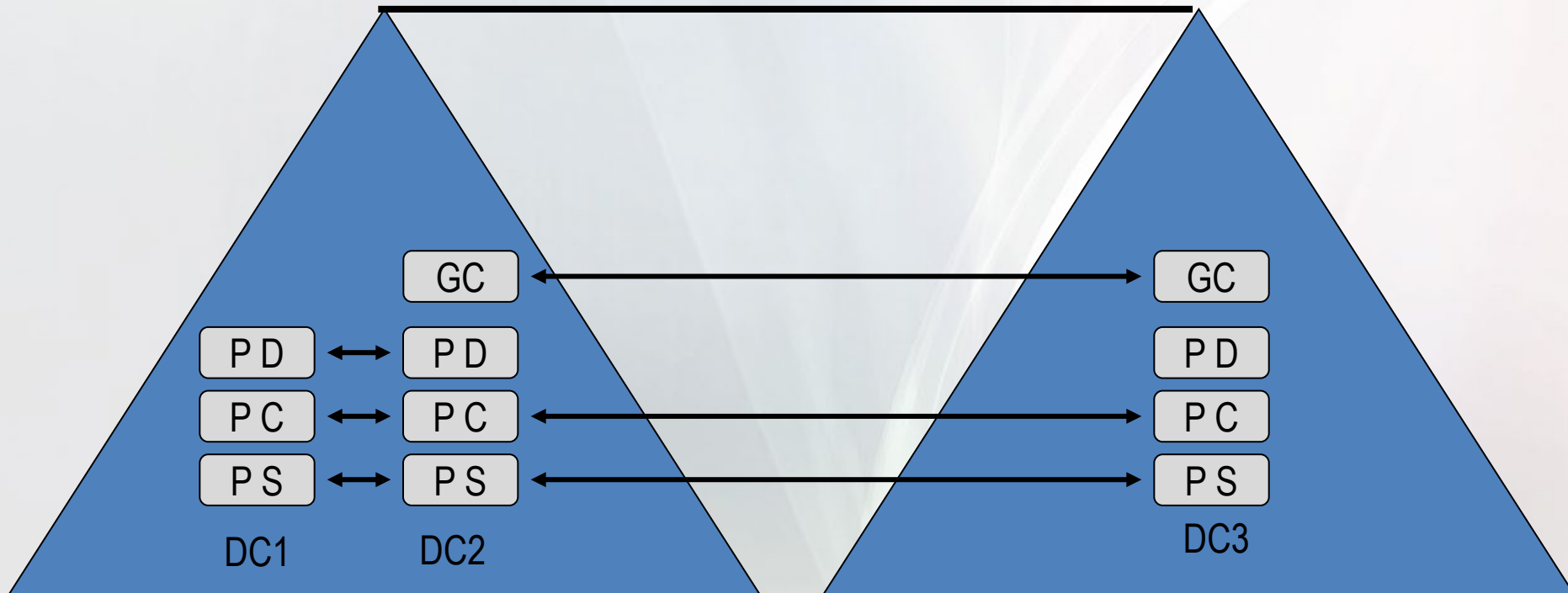
Module 12

La réplication de l'Active Directory

1. Introduction (1)

- L'AD est une base de données multi-maître
- L'AD est divisé en 4 partitions :
 - de schéma
 - de configuration
 - de domaine
 - La partition d'application (stocke les données sur les applications utilisées dans Active Directory, comme par exemple, les zones intégrées à Active Directory d'un serveur DNS)
- Le GC est un répliqua partiel d'objets de l'AD.

1. Introduction (2)

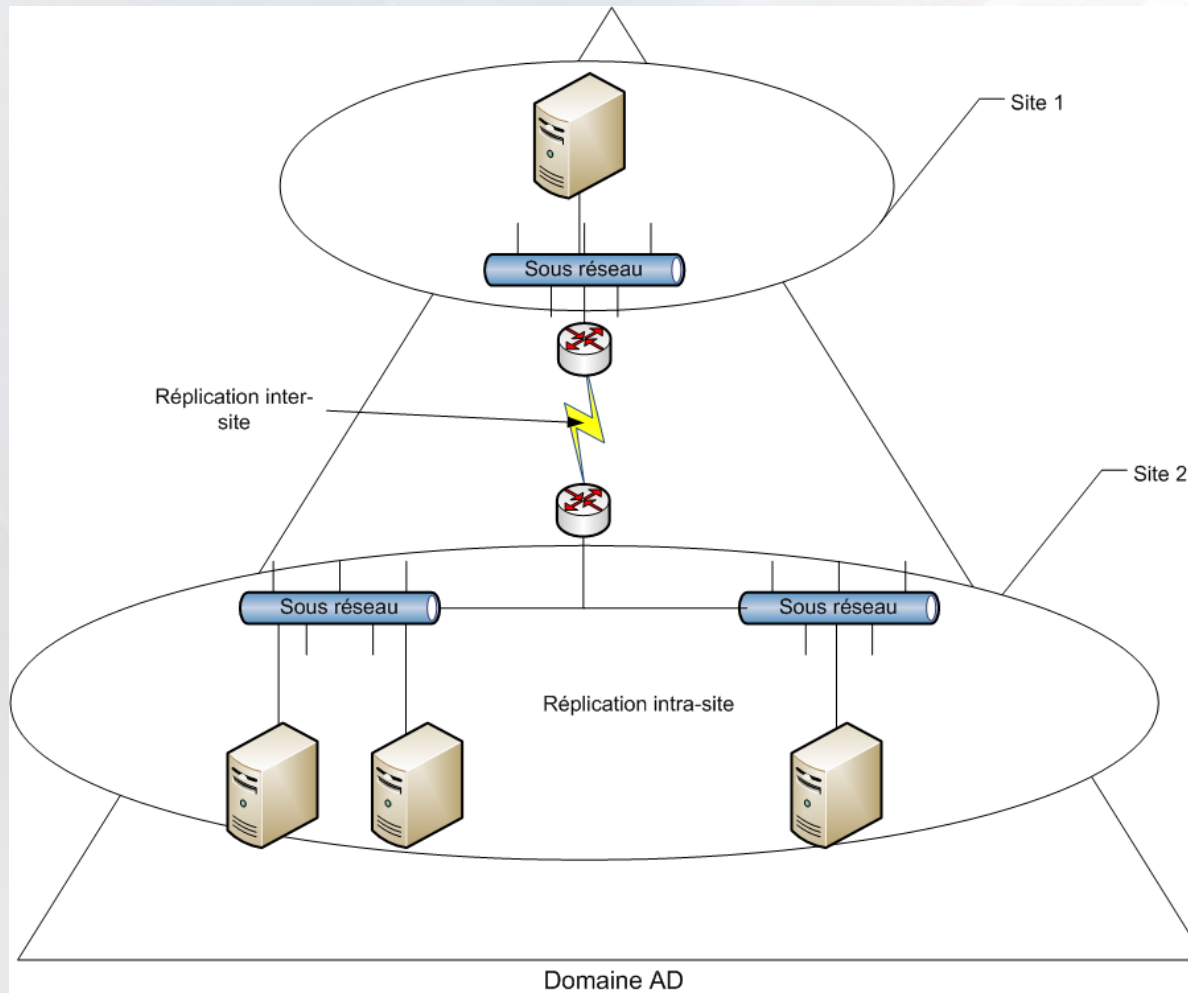


Pour la partition d'application, on choisi vers quels DC cette partition sera répliquée.

2. Protocoles de réplication

- Inter-sites : RPC (Remote Procedure Call) sur IP ou SMTP.
- Intra-sites : RPC sur IP
- Réplication par notification asynchrone ou synchrone.
- Intra-sites : réplication rapide, uniforme et non compressée
- Inter-sites : réplication lente, pt à pt et compressée

2.1. Types de réplication



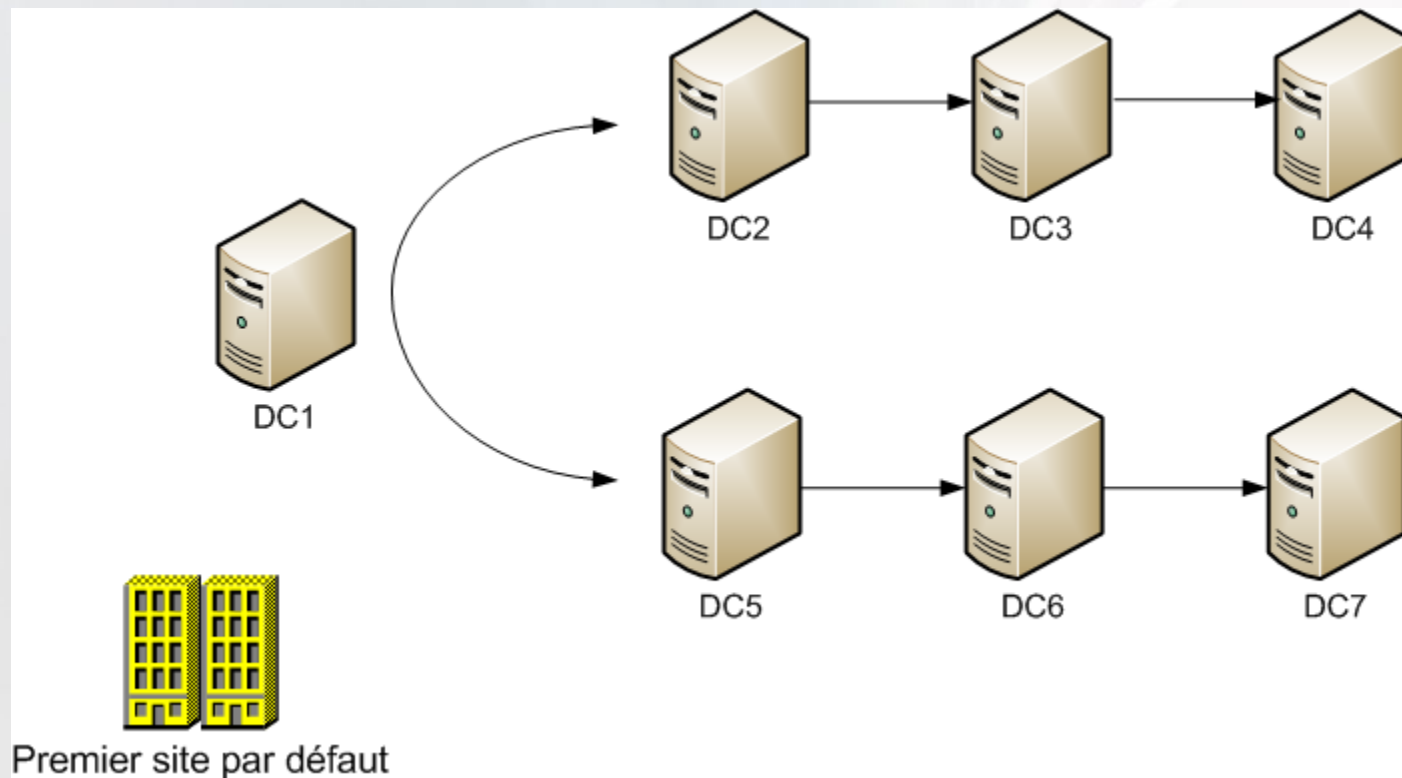
3. Réplication intra-site

- Réplication normale :
 - Lors d'une modif de l'AD, réplication après 5 min au premier partenaire de réplication ensuite toutes les 30 s aux autres DC.
 - Si pas de modif, réplication toutes les heures.
- Réplication urgente :
 - Lors de la modif d'une stratégie de comptes (Pswd, LSA Local Security Authority).
 - N'attend pas les 5 min

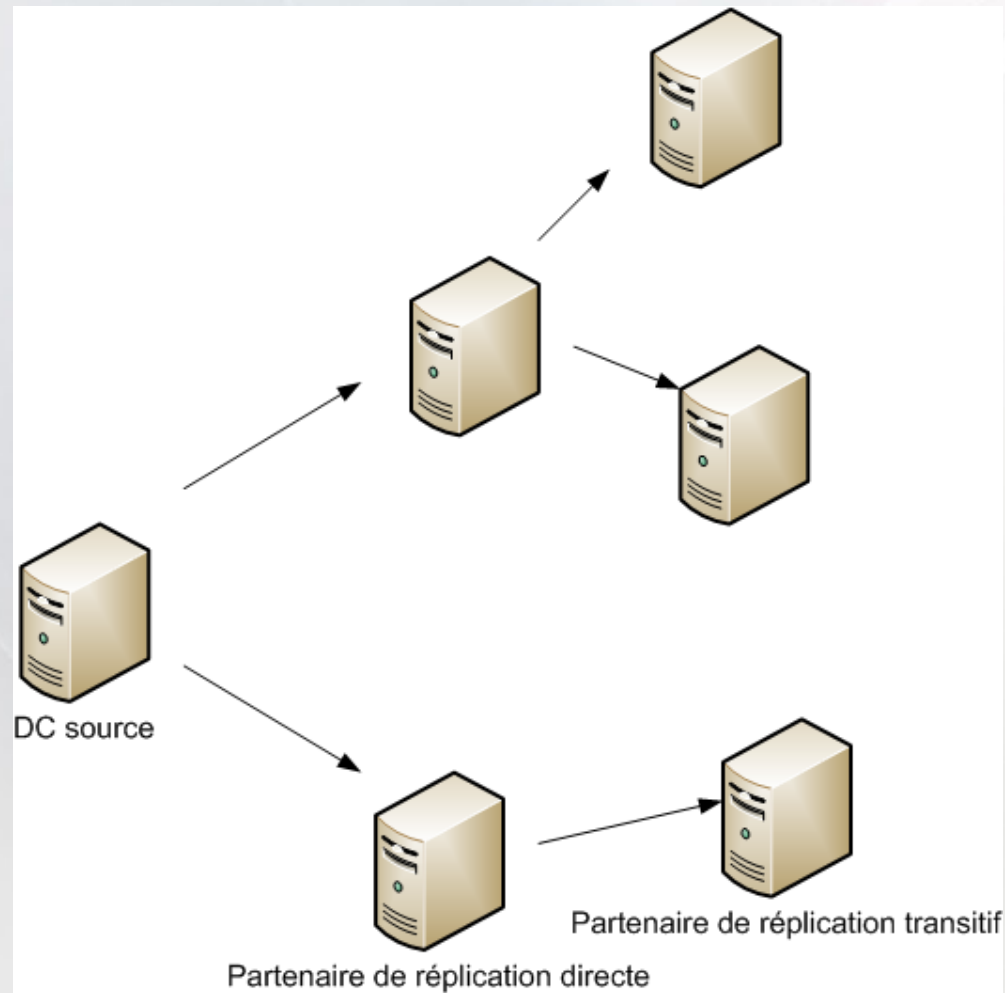
3.1. Vérificateur de cohérence (KCC)

- KCC : Knowledge Consistency Checker
- Toutes les 15 minutes
- Intra-site : gestion de la réplication automatique.
- Création de boucle de réplication :
 - Objet serveur
 - Objet NTDS settings
 - Objet connexion
- Réplication de tous les DC en un max de 3 sauts
- Partenaires de réplication directs et transitifs

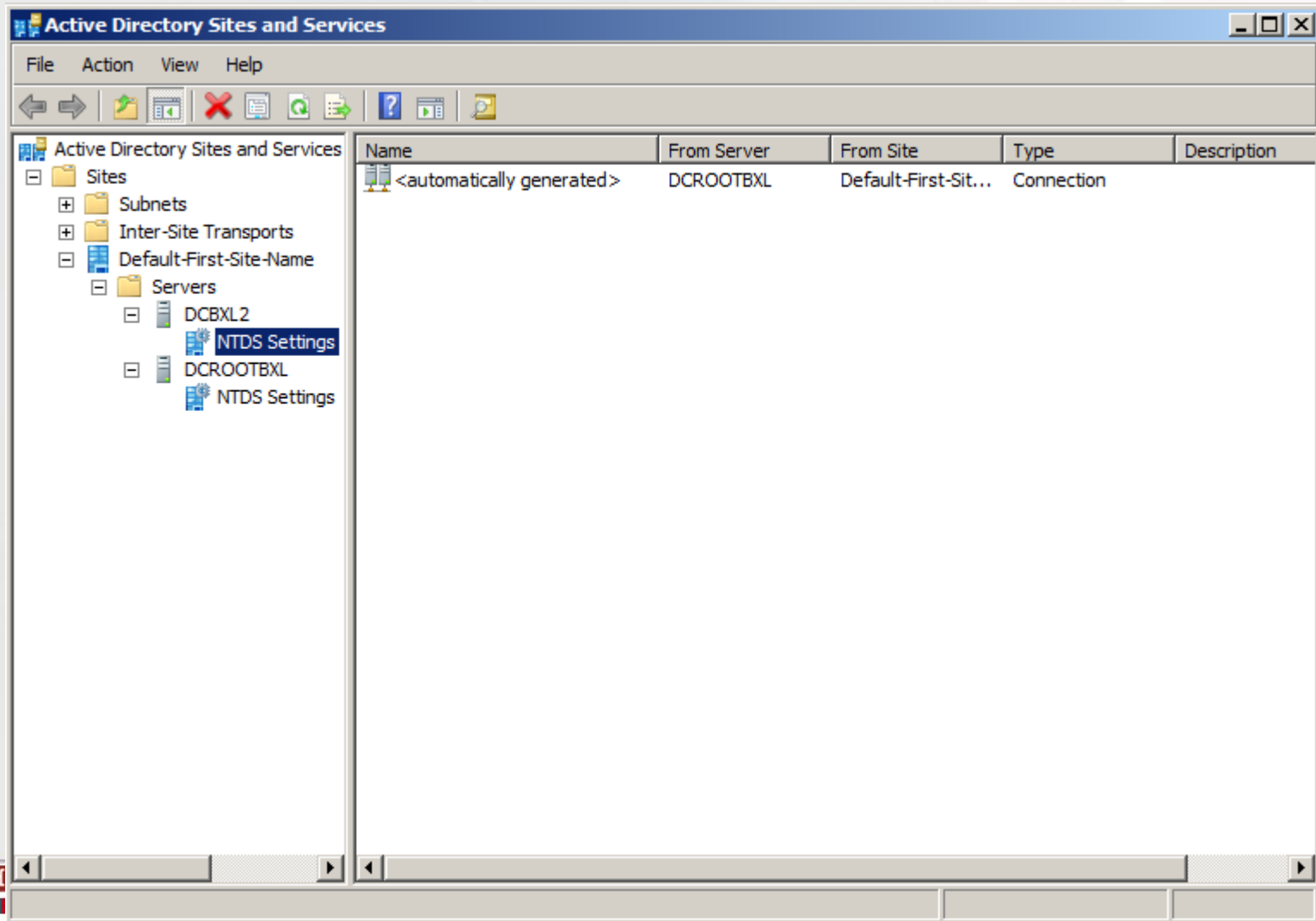
3.1. Vérificateur de cohérence (KCC)



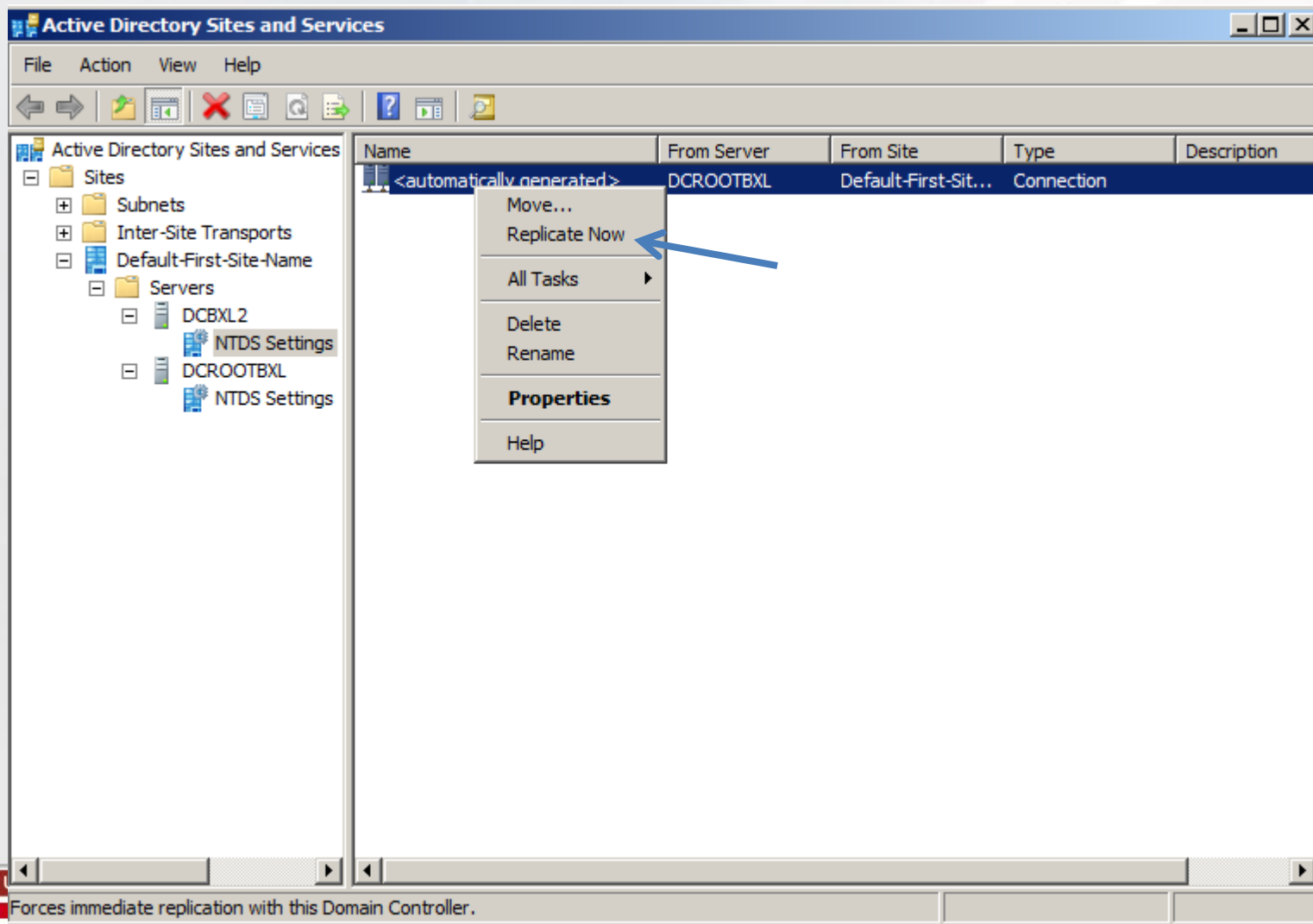
3.2. Convergence



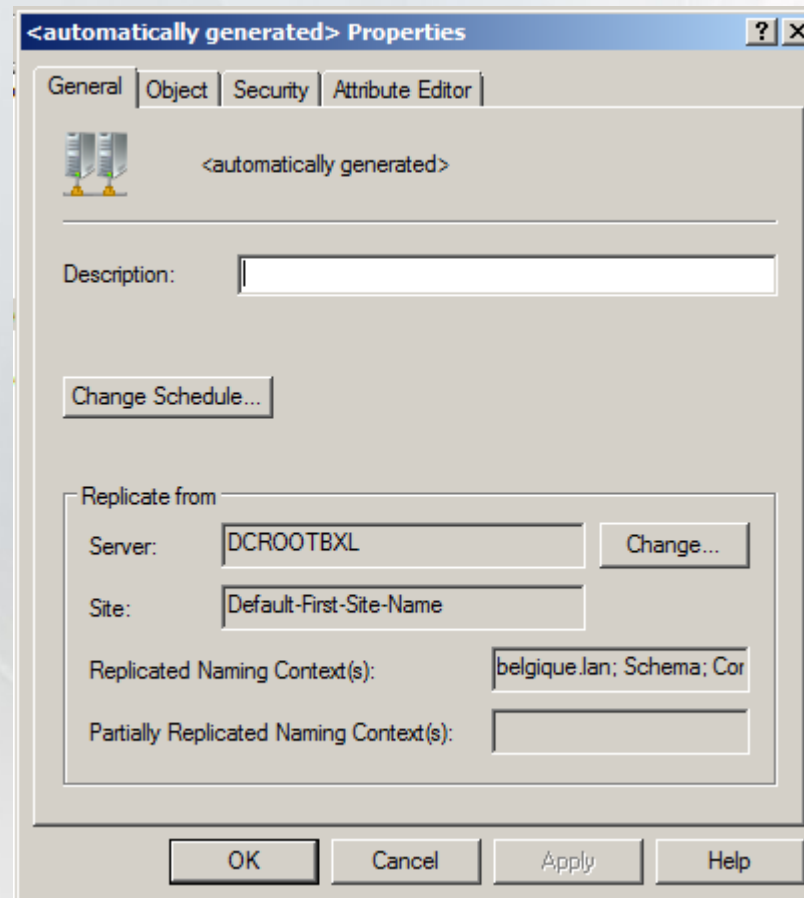
3.2. Sites et services AD



3.3. Réplication manuelle



3.4. Propriétés Intra-site



3.5. Création d'un site

AD Sites & Services

New Object - Site

Create in: belgique.lan/Configuration/Sites

Name: Bruxelles

Select a site link object for this site. Site link objects are located in the Sites/Inter-Site Transports container.

Link Name	Transport
DEFAULTIPSITELINK	IP

OK Cancel

Active Directory Sites and Services console tree:

- Sites
 - Subnets
 - Inter-Site Transports
 - Default-First-Site-Name
 - Servers
 - DCBXL2
 - NTDS Settings
 - DCROOTBXL
 - Bruxelles

3.6. Ajouter des sous-réseaux à un site

New Object - Subnet

Create in: belgique.lan/Configuration/Sites/Subnets

Enter the address prefix using network prefix notation (address/prefix length), where the prefix length indicates the number of fixed bits. You can enter either an IPv4 or an IPv6 subnet prefix.
[Learn more about entering address prefixes.](#)

IPv4 example: 157.54.208.0/20

IPv6 example: 3FFE:FFFF:0:C000::/64

Prefix::
192.168.1.0/24

Prefix name in Active Directory Domain Services:
192.168.1.0/24

Select a site object for this prefix.

Site Name
Bruxelles
Default-First-Site-Name

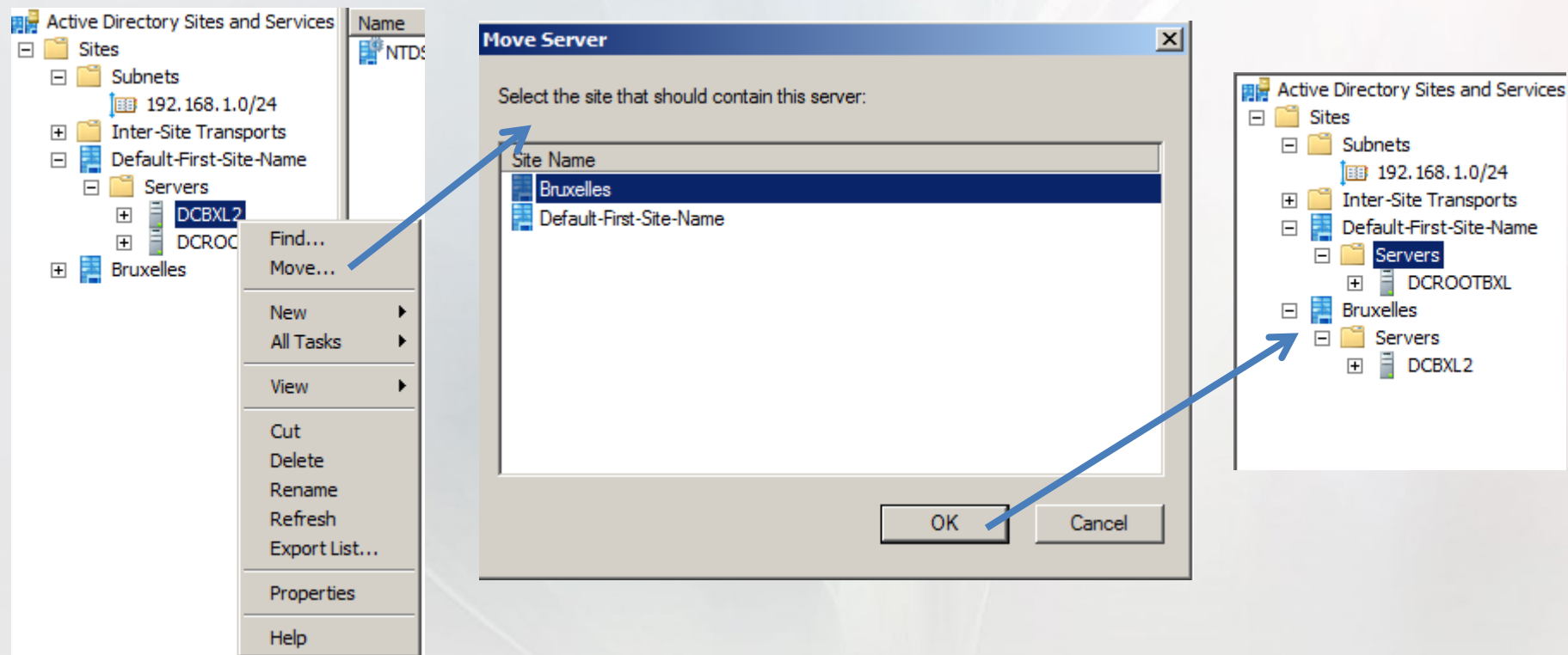
OK Cancel Help

Active Directory Sites and Services

- Sites
 - Subnets
 - Inter-Site Transports
 - Default-First-Site-Name
 - Servers
 - DCBXL2
 - NTDS Settings
 - DCROOTBXL
 - Bruxelles

New DC directement
Ajouté au bon
sous-réseau

3.7. déplacer les DC



4. Réplication en ligne de commande (1)

- En Windows 2000, les seules possibilités pour forcer la réplication sont d'utiliser :
 - La console « Sites et services AD »
 - Replication Monitor
- A partir de Windows 2003, il existe une commande : Repadmin (support tools)
- A partir de Windows 2008 : Repadmin est une commande système

4. Réplication en ligne de commande (2)

- Syntaxe :

Repadmin /syncall DC [Naming Context] [Flags]

DC : Le DC à répliquer avec tous les autres

Naming Context : DN de la partition à répliquer

Flags : d'autres utilitaires

ex : /A

/e

Exemple : repadmin /syncall dc1.isims.be

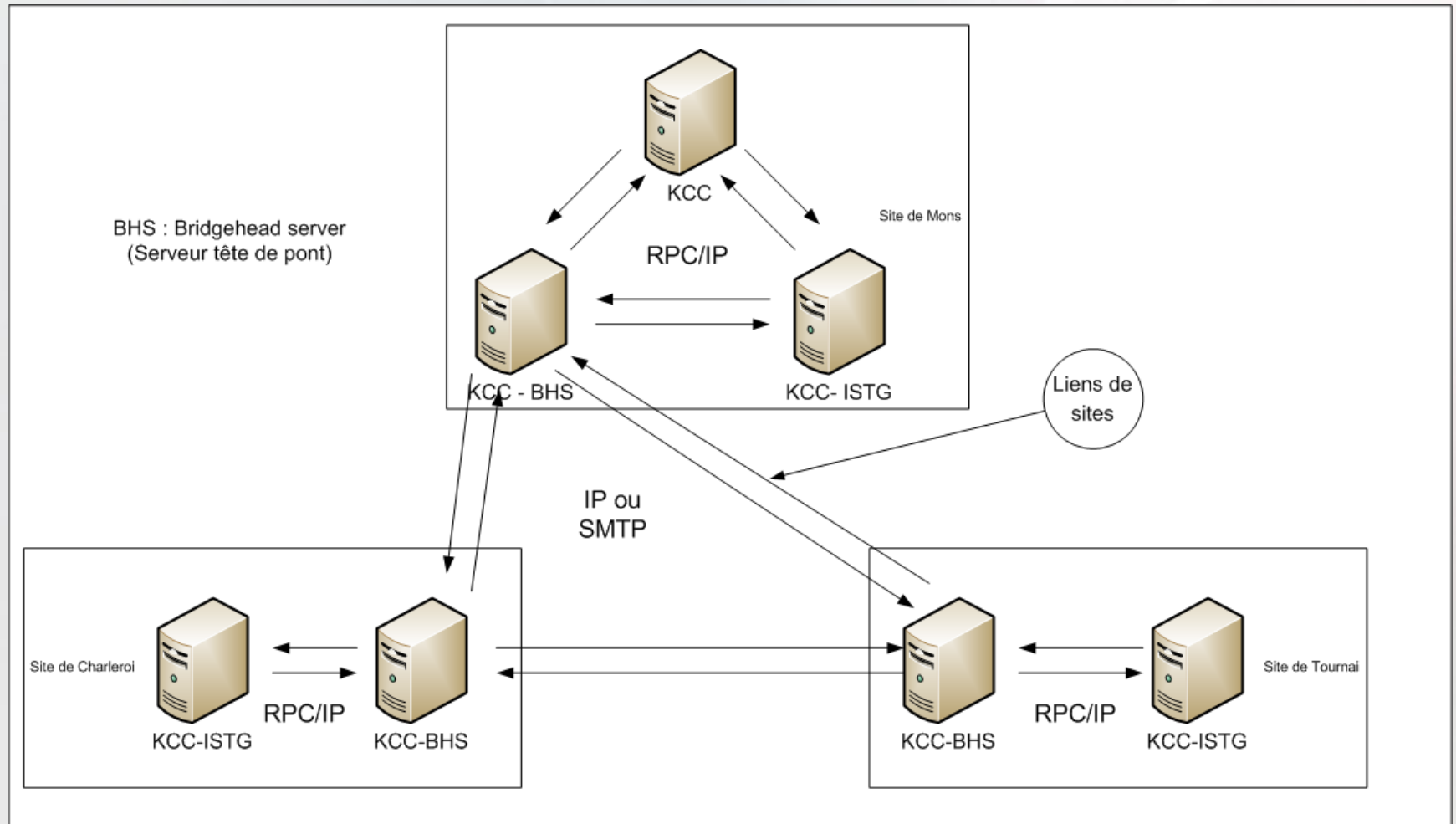
5. Réplication Inter-site

- Site relié par une connexion lente
- Réplication compressée de 80%
- Horaire de réplication
- Authentification sur DC du même site
- Par défaut réplication toutes les 180 minutes
- ISTG : Inter Site Topology Generator
- A chaque lien est associé un coût
- Chemin emprunté = Chemin ayant coût le plus bas

5. Réplication Inter-site

- Protocole IP (RPC/IP) ou SMTP
- Attention SMTP n'est pas disponible pour des DC d'un même domaine
- Si BP > 1024 kbps on utilise RPC over IP
- Pas de notification
- Pas de réplication urgente

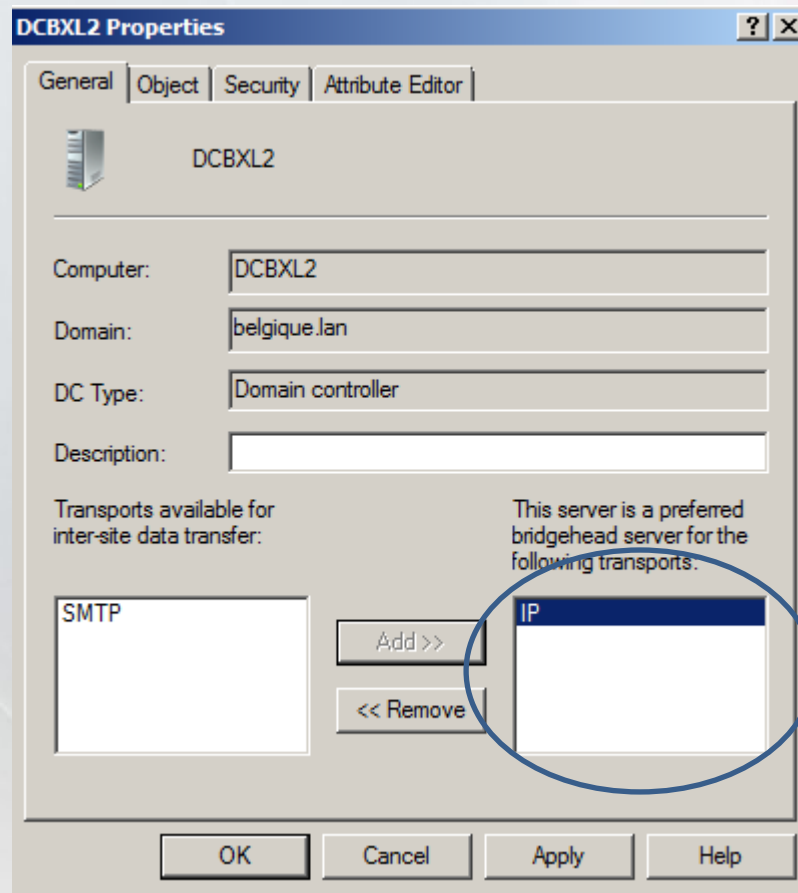
5. Réplication Inter-site



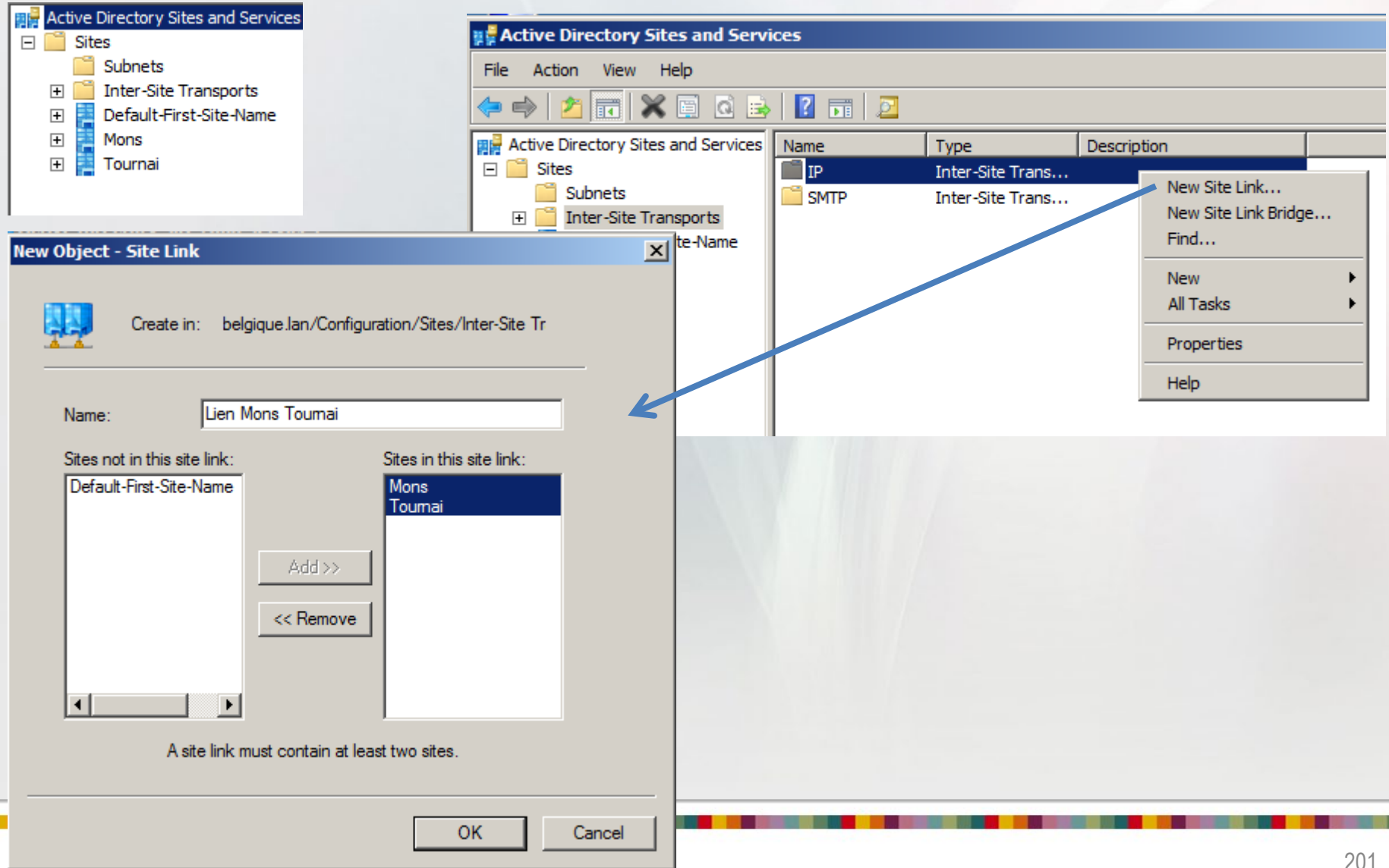
5. Réplication Inter-site

- ISTG désigne les serveurs têtes de ponts
- Si plus d'un DC est éligible → ISTG désigne le DC avec le GUID le plus bas
- Possibilité de choisir les serveurs têtes de ponts
 - Dans ce cas l'ISTG ne désignera plus automatiquement
 - Si STP tombe en panne et si il n'y a pas un autre STP choisi → Plus de réplication

5. Réplication Inter-site



5.1. Création d'un lien de site



The screenshot shows the Active Directory Sites and Services console with the 'Inter-Site Transports' folder selected. A right-click context menu is open, showing options like 'New Site Link...', 'New Site Link Bridge...', 'Find...', 'New', 'All Tasks', 'Properties', and 'Help'. A blue arrow points from the 'New Site Link...' option to the 'New Object - Site Link' dialog box.

Active Directory Sites and Services Console:

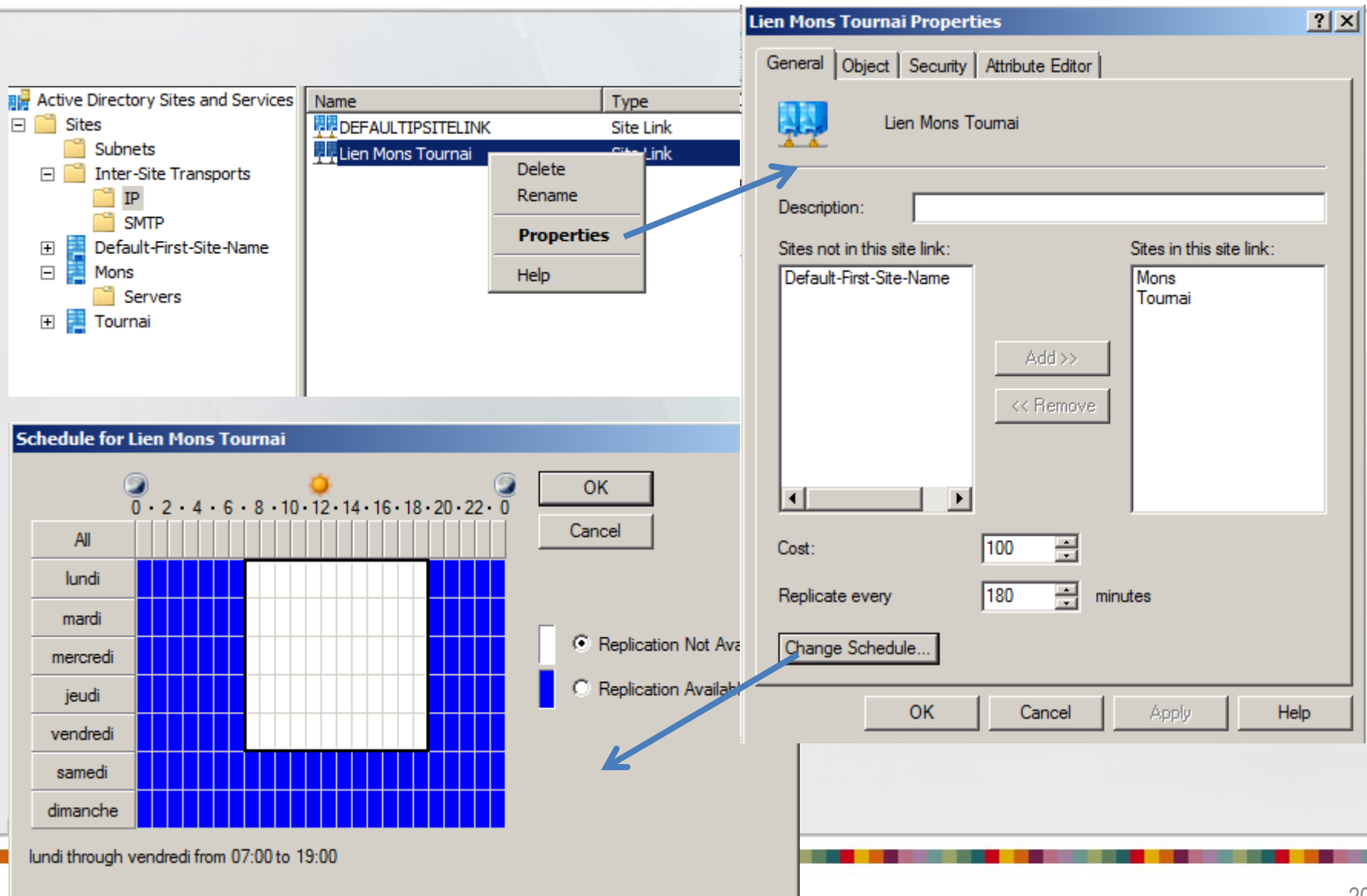
- Left pane: Active Directory Sites and Services > Sites > Inter-Site Transports
- Right pane table:

Name	Type	Description
IP	Inter-Site Trans...	
SMTP	Inter-Site Trans...	

New Object - Site Link Dialog Box:

- Create in: belgique.lan/Configuration/Sites/Inter-Site Tr
- Name: Lien Mons Toumai
- Sites not in this site link: Default-First-Site-Name
- Sites in this site link: Mons, Toumai
- Buttons: Add >>, << Remove
- Message: A site link must contain at least two sites.
- Buttons: OK, Cancel

5.2. Configuration du lien



Active Directory Sites and Services console showing the configuration of the 'Lien Mons Tournai' site link.

The 'Lien Mons Tournai Properties' dialog box is open, showing the 'General' tab.

General tab details:

- Name: Lien Mons Tournai
- Type: Site Link
- Description: (Empty)
- Sites not in this site link: Default-First-Site-Name
- Sites in this site link: Mons Tournai
- Cost: 100
- Replicate every: 180 minutes
- Change Schedule... (Highlighted)

The 'Schedule for Lien Mons Tournai' window is shown, displaying a calendar grid for the week of Monday to Friday from 07:00 to 19:00.

Calendar details:

- Days: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
- Time: 07:00 to 19:00
- Replication status: Replication Not Available (Selected)

6. Gestion des conflits

- Gestion des conflits lors de maj simultanée provenant de 2 répliquas maîtres distinct.
- Cachet unique global :

N° de version	Dateur	Identificateur universel unique
---------------	--------	---------------------------------

- N° de version incrémentée à chaque modification
- Dateur : date et heure du début de la mise à jour
- L'identificateur unique universel : identifie le DC (GUID) sur lequel a eu lieu la modification

6. Gestion des conflits

- 3 Types de conflits (avant réplication)
 - Conflit d'attributs
 - Réplication uniquement des attributs modifiés et pas de l'objet complet
 - Même attribut changé sur 2 DC
 - Attribut avec le numéro de version le plus élevé sera pris
 - Si même numéro de version -> Horodatage (+ récent)
 - Conflit de conteneurs supprimés
 - UO supprimée sur un DC et ajout d'un objet dans cette UO sur un autre DC
 - Objet placé dans le conteneur « LostAndFound »
 - Conflit de noms uniques relatifs
 - Objet avec cachet le plus élevé garde le nom
 - Autre objet est renommé

6. Gestion des conflits

- Blocage de la propagation des répliques superflues
- Utilisation de l'USN (update sequence number)
 - Comparaison des USN
 - Envoi des majs si ces USN sont supérieurs à son partenaire de réplication

6. Gestion des conflits

- Modification d'un objet → Numéro de version est incrémenté (USN)
- Visualisation des USN : Repadmin/showmeta

```
C:\>repadmin /showmeta "ou=secrétariat,dc=zan,dc=be"
```

7 entries.

Loc.USN	Originating DSA	Org.USN	Org.Time/Date	Ver	Attribute
16788	Premier-Site-par-default\SERVER	16788	2004-09-06 10:10.31	1	objectClass
16788	Premier-Site-par-default\SERVER	16788	2004-09-06 10:10.31	1	ou
16788	Premier-Site-par-default\SERVER	16788	2004-09-06 10:10.31	1	instanceType
16788	Premier-Site-par-default\SERVER	16788	2004-09-06 10:10.31	1	whenCreated
16788	Premier-Site-par-default\SERVER	16788	2004-09-06 10:10.31	1	nTSecurityDescriptor
16788	Premier-Site-par-default\SERVER	16788	2004-09-06 10:10.31	1	name
16788	Premier-Site-par-default\SERVER	16788	2004-09-06 10:10.31	1	objectCategory

C:\>

```
C:\>repadmin /showmeta "ou=secrétariat,dc=zan,dc=be"
```

7 entries.

Loc.USN	Originating DSA	Org.USN	Org.Time/Date	Ver	Attribute
16788	Premier-Site-par-default\SERVER	16788	2004-09-06 10:10.31	1	objectClass
16797	Premier-Site-par-default\SERVER	16797	2004-09-06 10:23.09	2	ou
16788	Premier-Site-par-default\SERVER	16788	2004-09-06 10:10.31	1	instanceType
16788	Premier-Site-par-default\SERVER	16788	2004-09-06 10:10.31	1	whenCreated
16788	Premier-Site-par-default\SERVER	16788	2004-09-06 10:10.31	1	nTSecurityDescriptor
16797	Premier-Site-par-default\SERVER	16797	2004-09-06 10:23.09	2	name
16788	Premier-Site-par-default\SERVER	16788	2004-09-06 10:10.31	1	objectCategory

C:\>

Module 13

Le serveur de fichiers

1. Introduction

- 3 systèmes de fichiers supportés
 - FAT
 - exFAT (Disques amovibles)
 - NTFS
- Pourquoi utiliser NTFS (New Technology File System)
 - Permissions
 - Compression
 - Chiffrement EFS
 - Quotas
 - ...

2. Disques de base

- Disques de base : structure disque
 - Partition principale
 - Partition étendue
- Sur un disque de base on peut avoir soit :
 - 4 pp
 - 3 pp et 1 pe
- PP : Impossible de créer des lecteurs logiques.
- PE : Autant de lecteurs logiques que de lettres disponibles

3. disques dynamiques (1)

- Disques dynamiques : ne possèdent pas de partition mais des volumes.
- Volume : Portion de disque fonctionnant comme un disque seul.
- Avantages des disques dynamiques :
 - Utilisation de la tolérance de pannes sans redémarrer
 - Pas de limitation dans le nombre de volume
 - Possibilité d'étendre des volumes NTFS

3. disques dynamiques (2)

- Sur un disque dynamique, il est possible de créer 3 types de volumes :
 - Simple : espace situé sur un seul disque, pas de limite de taille ni de nombre.
 - Fractionné : regroupement d'espaces libres situés sur min 2 max 32 disques. Les données sont d'abord écrites sur le 1^{er} puis lorsqu'il est plein écriture sur le second, ...
 - Agrégé par bandes : regroupement sur un seul volume d'espaces libres situés sur min 2 max 32 disques. Ecriture par bande de 64Ko. 64Ko sur le 1^{er} puis 64Ko sur le second, ...

4. RAID

- RAID : Redundant Array of inexpensive Disks (Ensemble redondant de disques indépendants)
- But :
 - Augmenter la tolérance aux pannes
 - Augmenter la sécurité
 - Augmenter la capacité de stockage
 - Augmenter la vitesse d'écriture
- 1987 : niveau 1 à 5
- ajout des niveaux 6 et 7
- Niveau JBOD et Raid 0 pas réellement du raid car pas de redondance.
- 0 : Striping
- 1 : Mirroring
- 2 : Striping with parity
- 3 : Disk array with bit-interleaved data
- 4 : Disk array with block-interleaved data
- 5 : Disk array with block-interleaved parity
- 6 : Disk array with block-interleaved parity
- 7 : Disk array with block-interleaved parity

4.1. JBOD

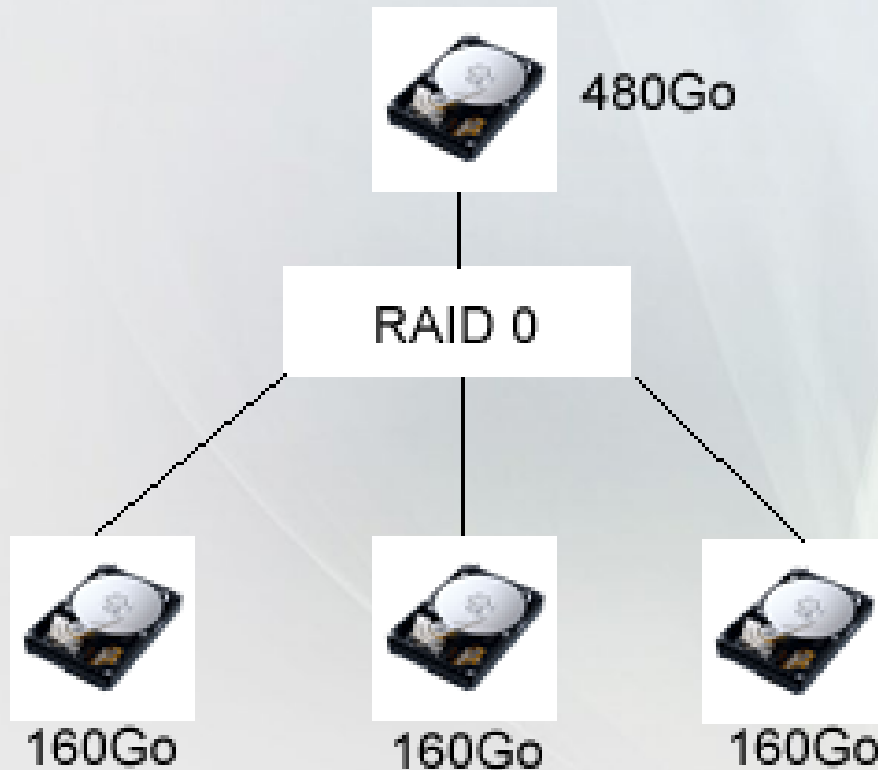
- Just a Bunch Of Disk ou Raid linéaire
- Def. : Regrouper plusieurs HD de capacité différentes sur une seule unité logique
- Ecriture disque par disque



4.2. RAID 0 (0)

- Ecriture des données sur plusieurs HD
- Minimum 2 HD
- Toujours utiliser des HD de capacité et de performance identique.
- Exemple :
 - 3 HD de 160Go
 - Débit en lecture de 100 Mo/s
 - Débit en écriture de 80Mo/s

4.2. RAID 0 (1)



En RAID 0 :

Capacité totale = 480 Go

Débit en R = 300 Mo/s

Débit en W = 240 Mo/s

4.2. RAID 0 (2)

- Calculer la capacité totale ainsi que les débits en R/W de cet exemple :

	HD1	HD2	HD3	HD4
Capacité (Go)	300	18	20	45
Débit en R (Mo/s)	90	160	20	35
Débit en W (Mo/s)	82	125	20	15

Total en raid 0 :

Capacité = 72 Go; Débit en R = 80 Mo/s; Débit en W = 60 Mo/s

4.2. RAID 0 (3)

- Pour stocker un fichier, la carte RAID 0 découpe le fichier en segments (Block size ou chunk block)
- Segment = $x \cdot 512$ octets (capacité d'un secteur d'un HD)
- Stockage des fichiers volumineux : augmenter la taille des segments
- Stockage de petits fichiers : diminuer la taille des segments

4.2. RAID 0 (4)

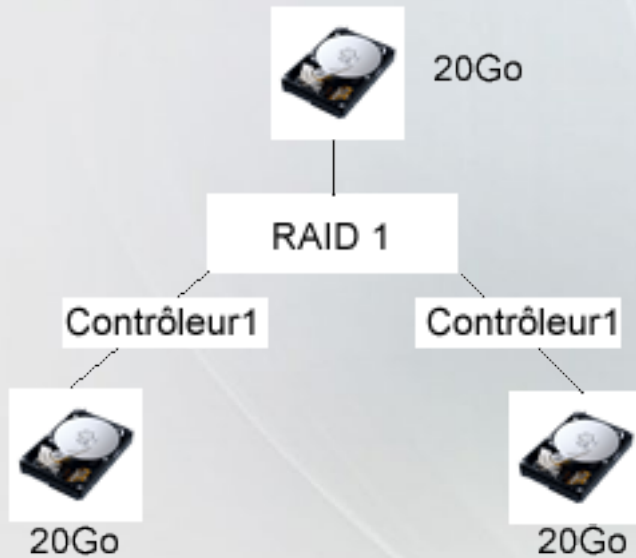
- Exemple : 3 HD; segment = 3072 octets (6X512)
- Copie un fichier de 8ko

4.3. RAID 1 (1)

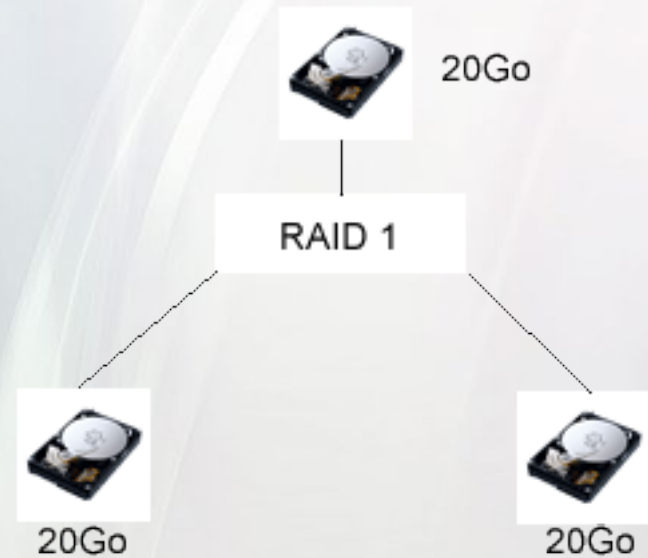
- Dupliquer les données sur plusieurs HD
 - Augmentation de la sécurité
 - Augmentation du débit en R (tous les HD lisent une partie des datas)
 - Pas d'amélioration du débit en W (Ecriture synchrone). Débit en W = débit d'un seul HD
- 2 types de raid1 :
 - Duplexing : Chaque HD à son propre contrôleur
 - Mirroring : Un seul contrôleur

4.3. RAID 1 (2)

RAID 1 Duplexing



RAID 1 Mirroring

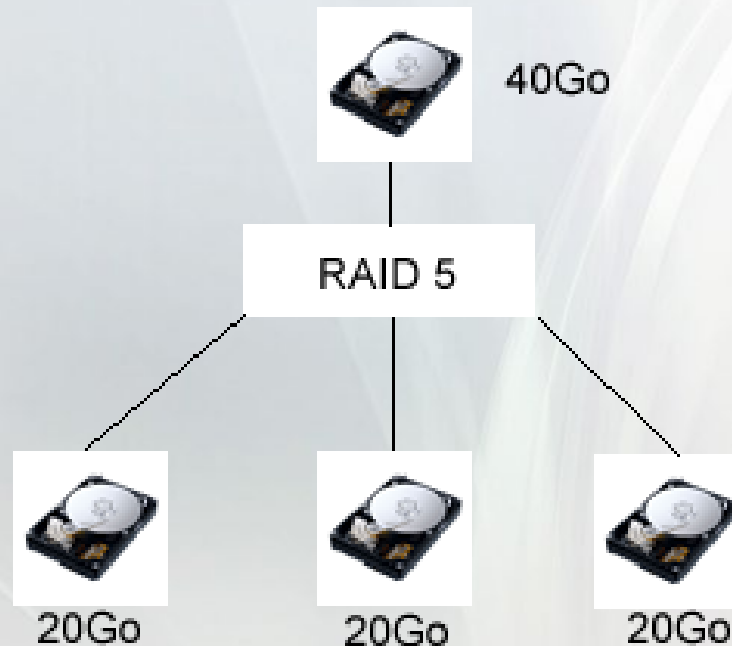


4.4. Raid 5 (1)

- Ecriture des données sur $n-1$ HD, utilisation du n^e HD pour la parité
- Répartition de la parité sur l'ensemble des HD
- Avantages : augmentation des performances en R/W, les performances sont $n-1$ X supérieures à un seul HD
- Comme en RAID 0 : Choix de la taille des segments

4.4. Raid 5 (2)

- Calcul de la capacité totale : taille du plus petit HD X nbr de HD - 1



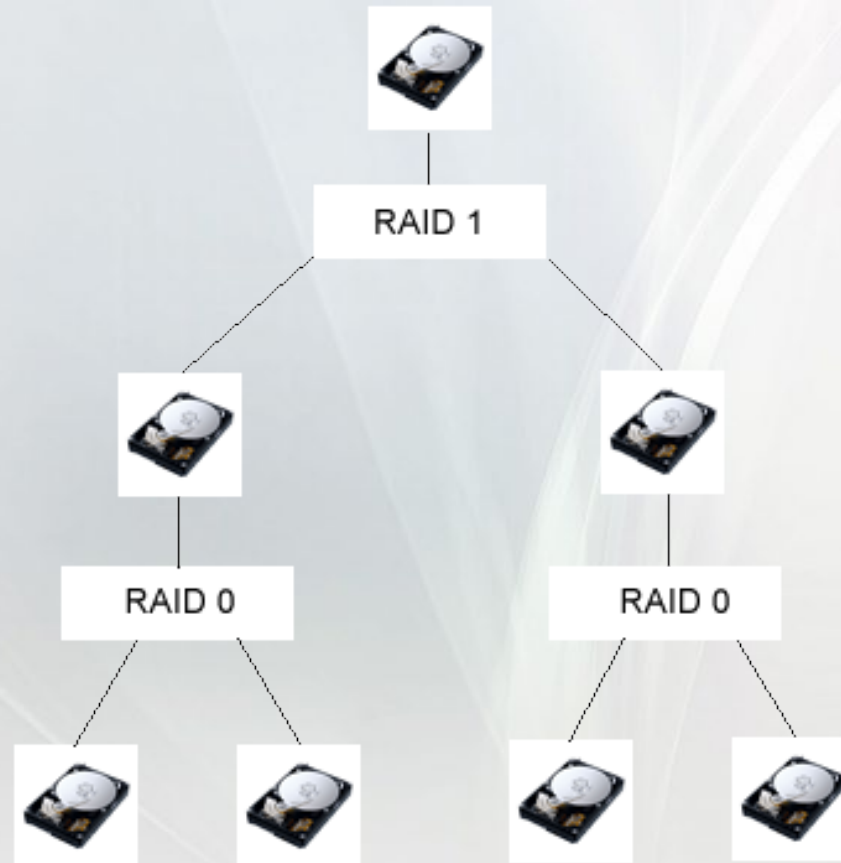
4.5. Raid 6 et 7

- Raid 6 : Raid 5 avec 2 HD pour la parité
- Raid 7 : On choisit le nombre de HD pour les données et pour la parité.

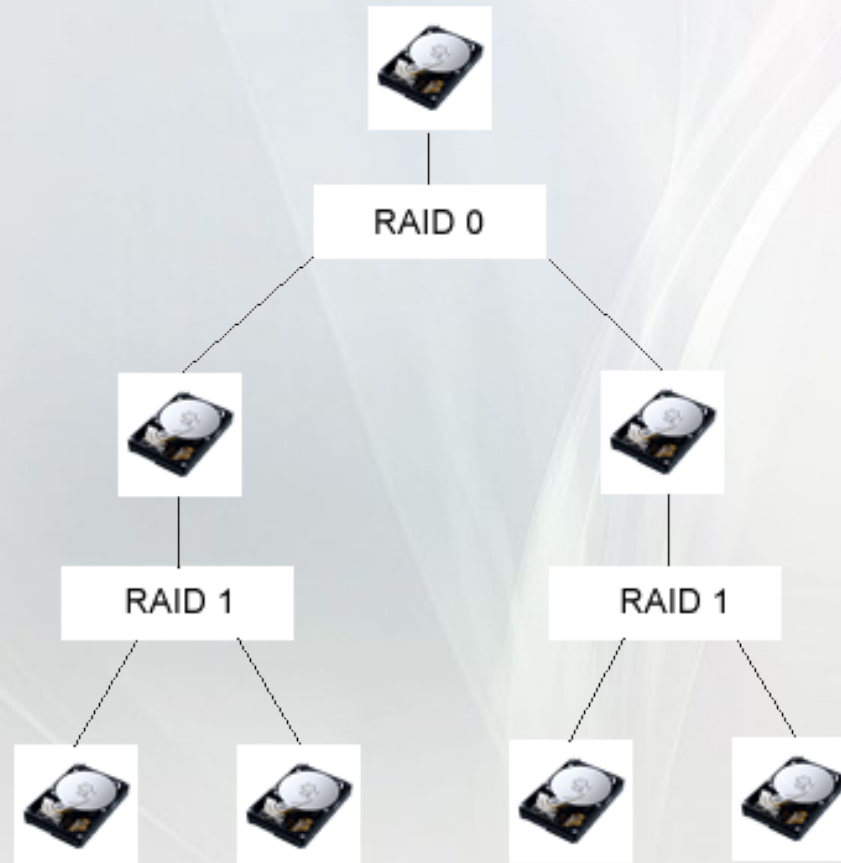
Exemple : 5 HD de data et 4 HD de parité

Tous les transferts se font de manière asynchrone => augmentation de 1,5 à 6 X des performances

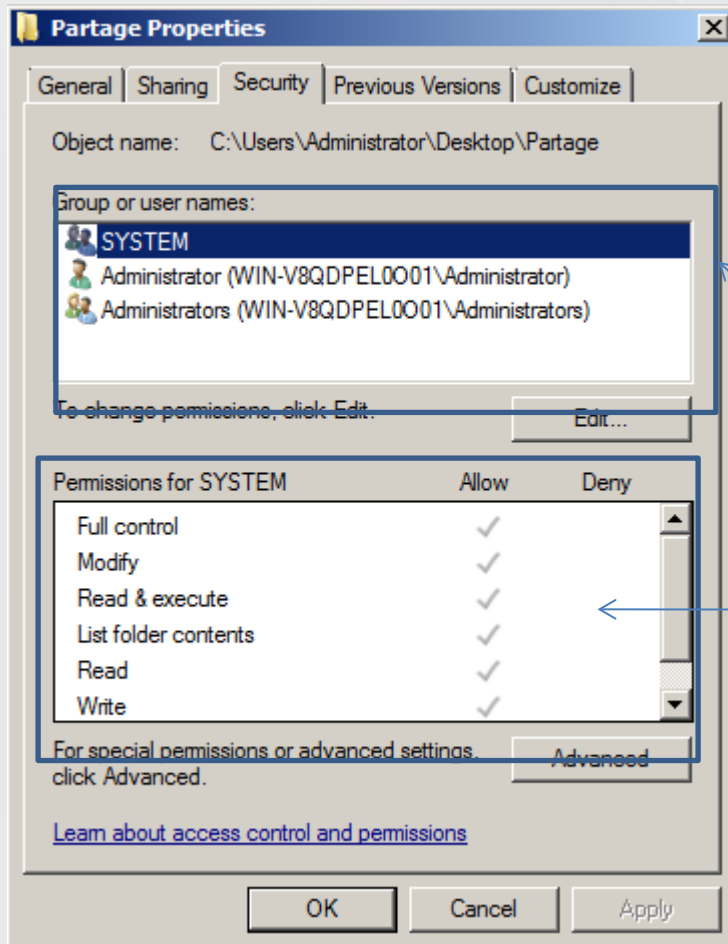
4.6. RAID 01



4.7. RAID 10



5. Les permissions NTFS



- NTFS : New Technology File System
- AAA : Authentification – Autorisation
NTFS – Audit

ACL : Access Control List

ACE de SYSTEM
ACE : Access Control Entry

6. Types de permissions NTFS (1)

Autorisation NTFS	Description	Fichier	Dossier
Lecture	Permet l'affichage du contenu d'un dossier et permet d'ouvrir un dossier ou un fichier.	x	x
Écriture	Permet l'ajout ou la modification d'un fichier ou d'un dossier.	x	x
Lecture et exécution	Reprend l'autorisation de lecture d'affichage du routeur de dossier et permet en plus l'exécution des programmes dans des dossiers.	x	x
Affichage du contenu du Dossier	Reprend l'autorisation de lecture d'affichage du routeur de dossier et permet en plus l'exécution des programmes dans des dossiers.		x
Modification	Reprend l'autorisation de lecture d'écriture de lecture et exécution et d'affichage du contenu d'un dossier et permet en plus la suppression.	x	x
Contrôle total	Reprend l'autorisation de modification et permet en plus l'appropriation la modification des autorisations et la suppression des sous-dossiers ou fichiers.	x	x

6. Types de permissions NTFS (2)

	Lecture	Écriture	Affichage du contenu du dossier	Lecture et exécution	Modifier	Contrôle total
Lecture	X					
Écriture		X				
Affichage du contenu du dossier	X		X			
Lecture et exécution	X			X		
Modifier	X	X	X	X	X	
Contrôle total	X	X	X	X	X	X

7. Les permissions avancées

- Propriétés du dossier – Sécurité – Avancé
- Il existe 14 permissions avancées

Advanced permissions: [Show basic permissions](#)

☐ Full control	☐ Write attributes
☒ Traverse folder / execute file	☐ Write extended attributes
☒ List folder / read data	☐ Delete subfolders and files
☒ Read attributes	☐ Delete
☒ Read extended attributes	☒ Read permissions
☐ Create files / write data	☐ Change permissions
☐ Create folders / append data	☐ Take ownership

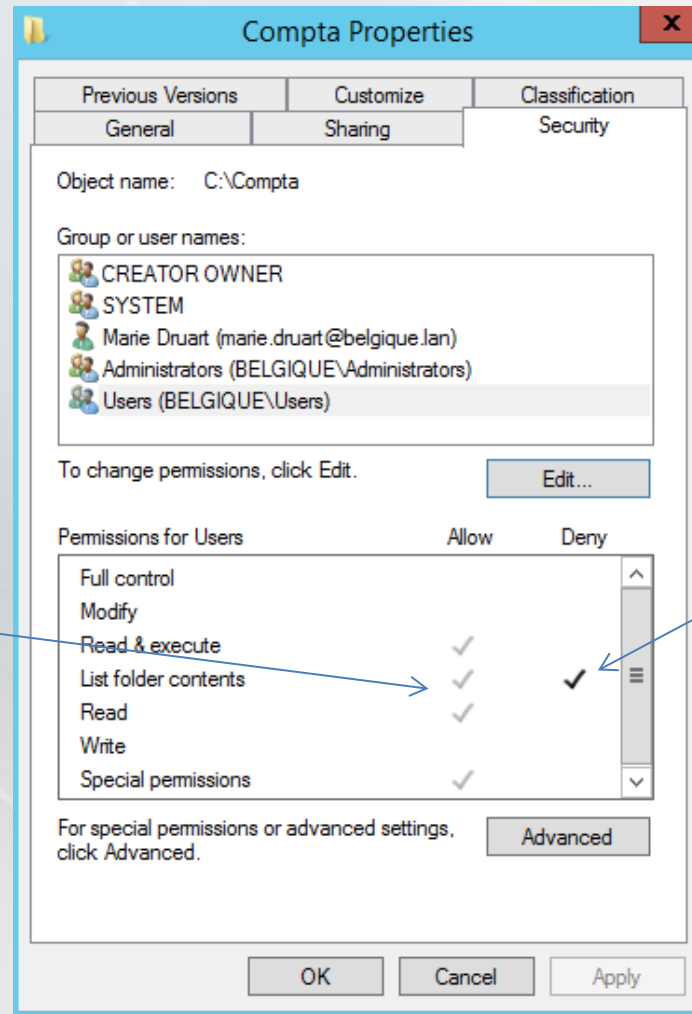
☐ Only apply these permissions to objects and/or containers within this container

[Clear all](#)

8. L'héritage

- Héritage dû au système de fichiers arborescent
- Autorisation affectée à un niveau est automatiquement affectée à ses enfants
- Permissions héritées (grisée)
- Permissions explicites
- Permission héritée s'annule devant une permission explicite

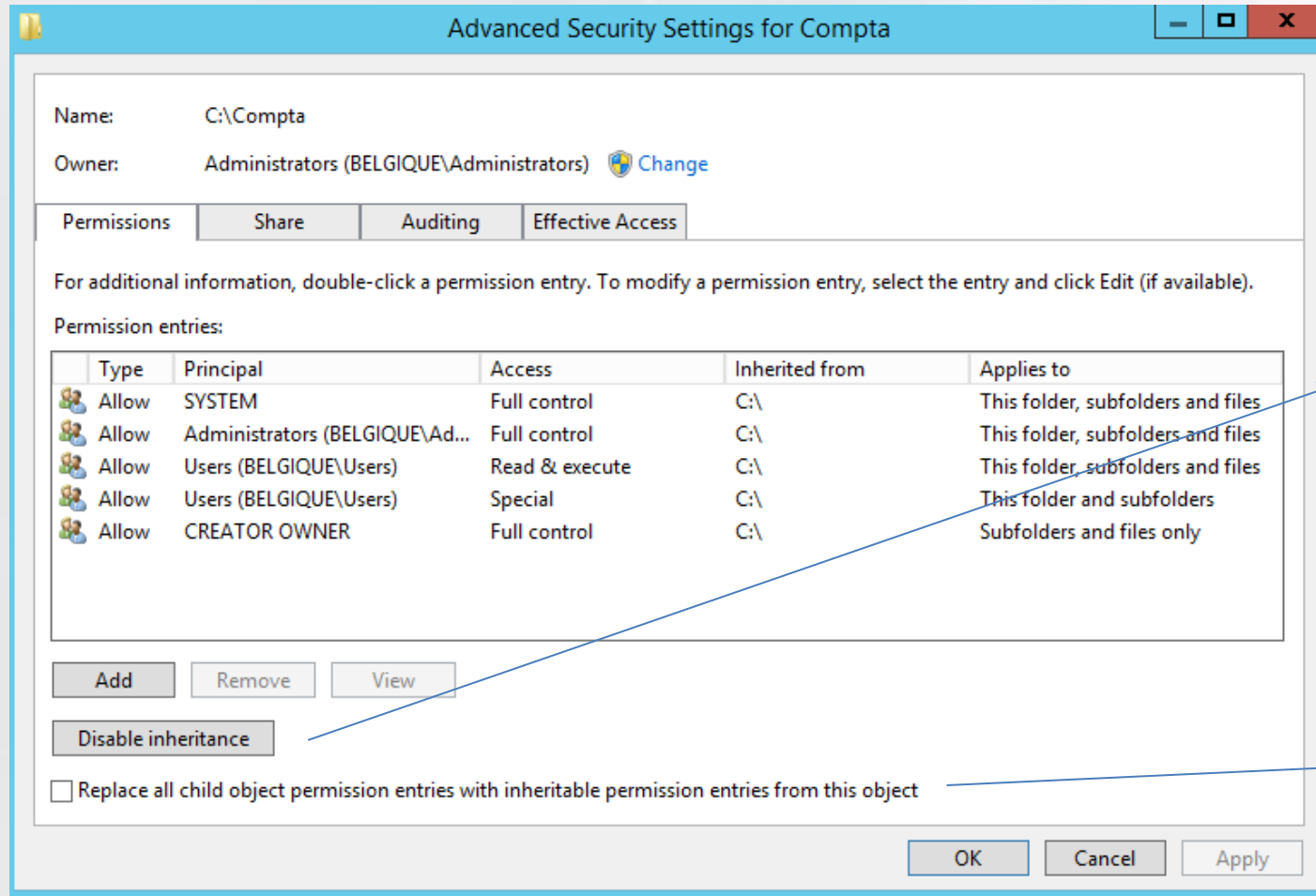
8. L'héritage



Autorisation héritées

Autorisation explicites

8. L'héritage - blocage



Indique si on conserve l'héritage ou non

Permet de propager les Autorisations de cet objet sur les objets enfants

9. Autorisations effectives (1)

- Un refus d'autorisation est prioritaire sur une autorisation accordée
- Une autorisation explicite est prioritaire sur une autorisation héritée
- Lorsqu'il existe des autorisations de même type, elles se combinent en effectuant une union

9. Autorisations effectives (2)

1. Afficher les groupes et les utilisateurs qui reçoivent une autorisation pour la ressource
2. Déterminer de quels groupes l'utilisateur est membre. Noter les autorisations de l'utilisateur en divisant les permissions effectives et héritées
3. Noter les autorisations affectées directement à l'utilisateur
4. En utilisant les étapes 2 et 3, Trouver la résultante des autorisations héritées
 - a) Résultante des autorisations
 - b) Résultante des refus
 - c) Résultante totale
5. En utilisant les étapes 2 et 3, Trouver la résultante des autorisations explicites
 - a) Résultante des autorisations
 - b) Résultante des refus
 - c) Résultante totale
6. Déterminer la résultante des autorisations NTFS

9. Autorisations effectives (3)

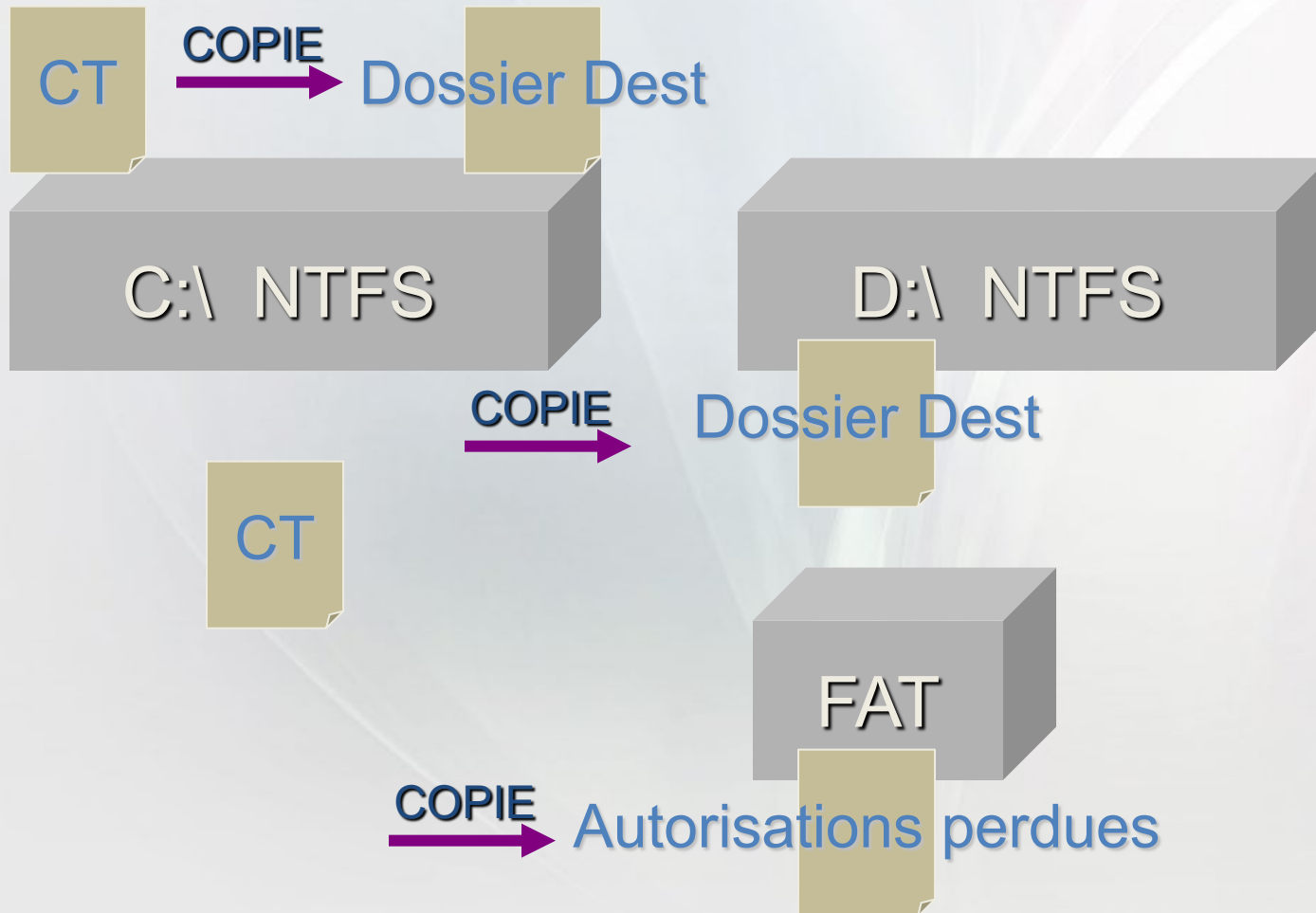
- Exemple :
User1 membres des groupes GR1, GR2, GR3, GR4

Groupe	Permissions explicites	Permissions héritées
GR1	Lecture et exe	
GR2	Ecriture	
GR3		Modification
GR4		Refus Ecriture
Administrators		Contrôle total

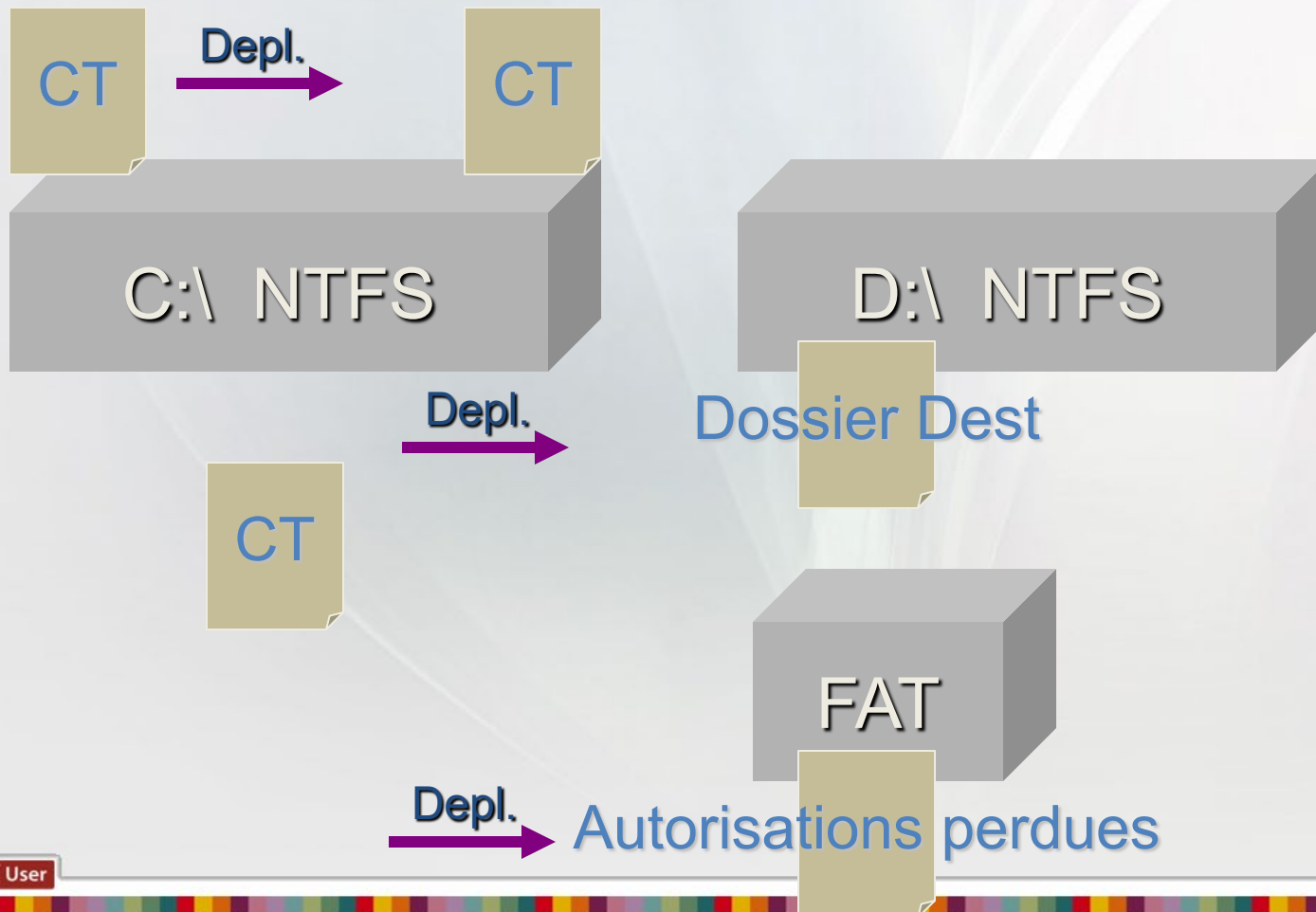
9. Autorisations effectives (4)

	Lecture	Ecriture	Affichage du contenu du dossier	Lecture et exécution	Modifier	Contrôle total
Lecture	X					
Ecriture		X				
Affichage	x		X			
Lecture et exe	x			X		
Modifier	X	x	x	x	x	
Contrôle total	x	x	x	x	x	x

10. Copier des fichiers



11. Déplacer des fichiers

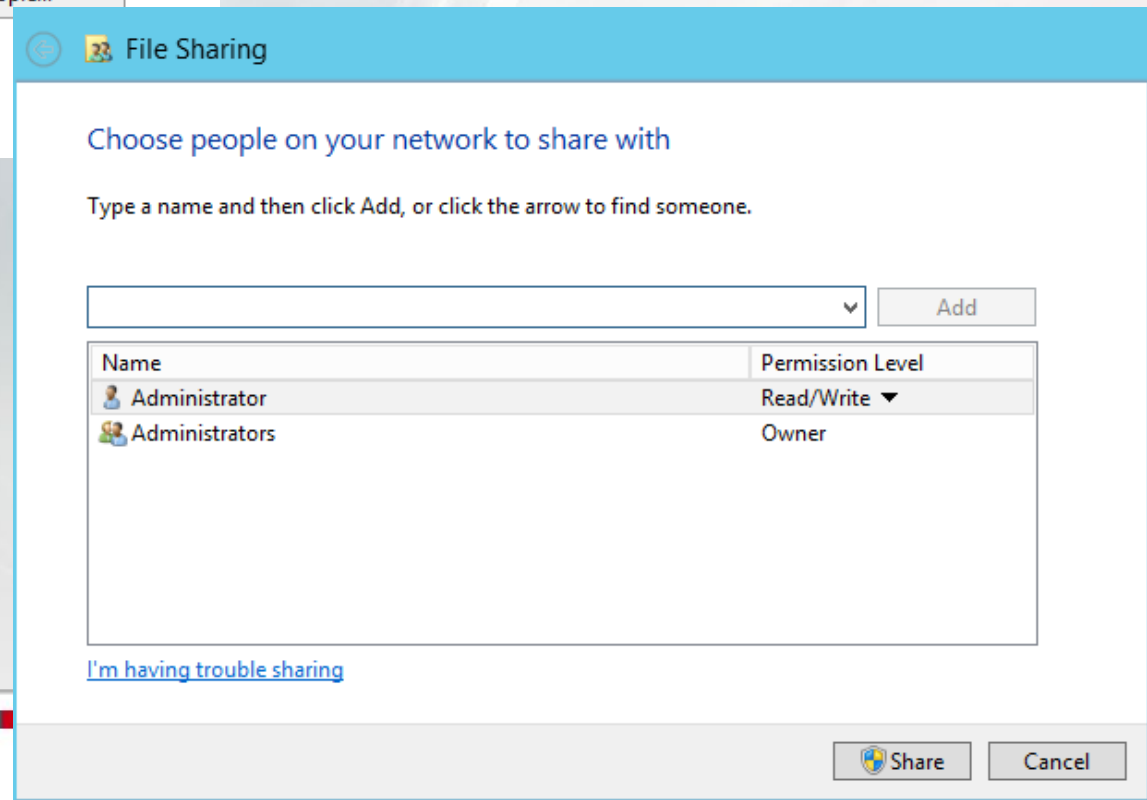
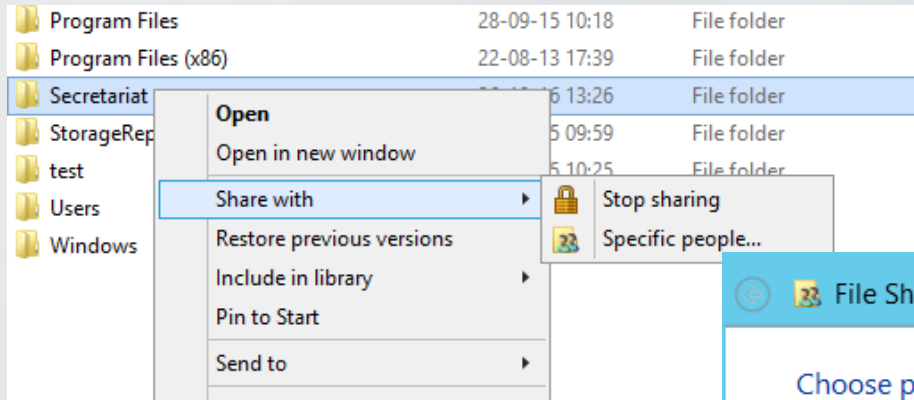


12. Les partages

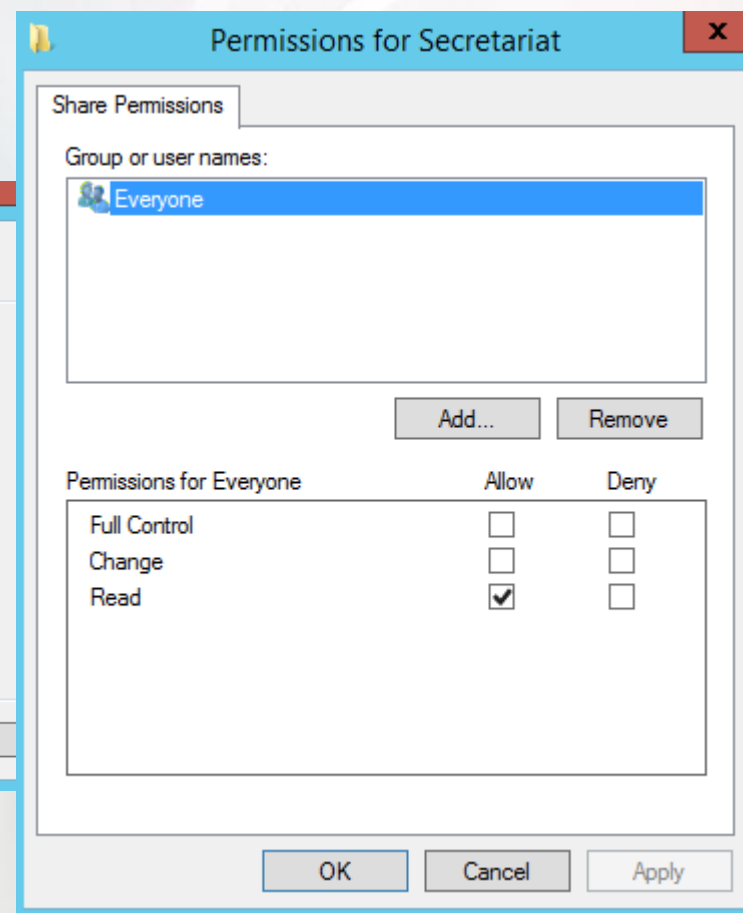
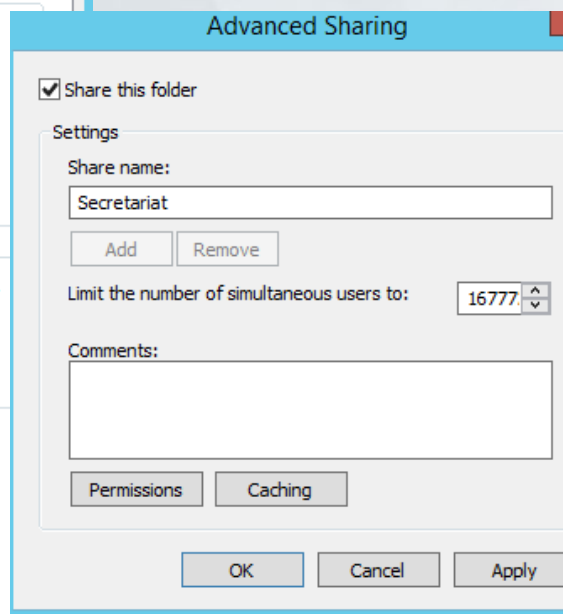
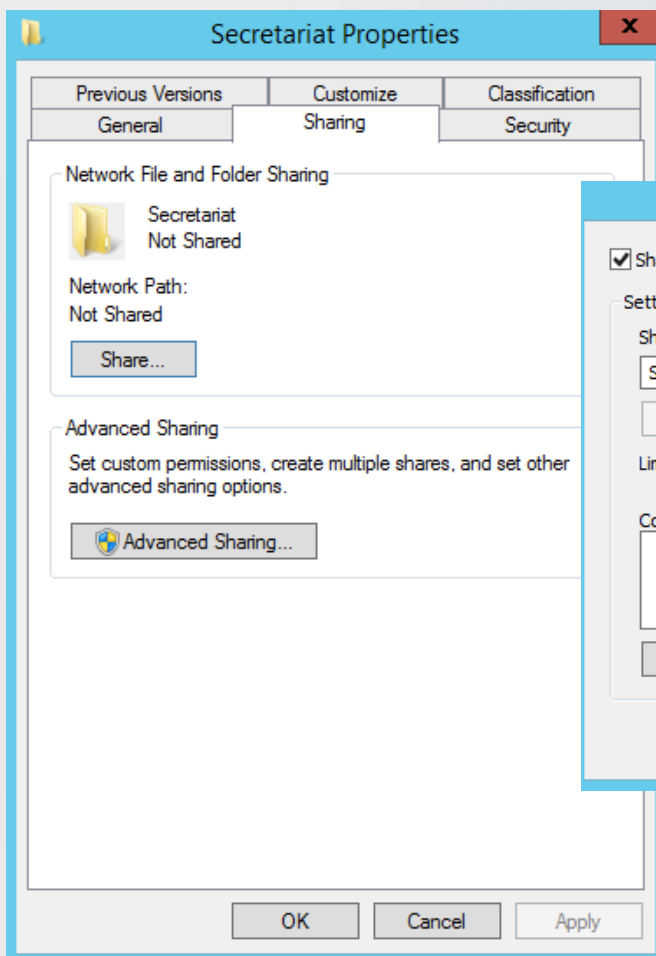
- Dossier partagé : point d'entrée réseau d'un dossier sur un serveur
- UNC (Universal Name Convention)
 - \\NomDuSrv\NomDu Partage
- \$ à la fin du nom du partage: Partage caché

12. Création d'un partage

- Via l'assistant



12. Création d'un partage – sans assistant



12. Création d'un partage – Computer Management

Computer Management

File Action View Help

Computer Management (Local)

- System Tools
 - Task Scheduler
 - Event Viewer
 - Shared Folders
 - Shares
 - Sessions
 - Open Files
 - Performance
 - Device Manager
- Storage
 - Windows Server Backup
 - Disk Management
- Services and Applications

Share Name	Folder Path	Type	# Client Connections	Description
ADMIN\$	C:\Windows	Windows	0	Remote Admin
C\$	C:\	Windows	0	Default share
CertEnroll	C:\Windows\system...	Windows	0	Active Directory Certific...
Compta	C:\Compta	Windows	0	
Cours	C:\Cours	Windows	0	
IPC\$		Windows	0	Remote IPC
NETLOGON	C:\Windows\SYSV...	Windows	0	Logon server share
Partage	C:\Partage	Windows	0	
SYSVOL	C:\Windows\SYSV...	Windows	0	Logon server share

13. Les permissions de partage

- Les permissions :
 - Contrôle total
 - Modifier
 - Lire
- Si permission NTFS et de partage = permission la plus restrictive

14. partage en ligne de commande

- Utilitaire net share
- Création d'un partage :
 - Net share NomPartage = CheminDossierAPartager
- Suppression :
 - Net share NomPartage \\NomServer /delete

15. Bonnes pratiques

- Organiser les dossiers suivant le niveau de confidentialité
- Volume dédié aux fichiers
- Dossier le plus élevé = autorisation la plus restrictive
- Ne pas utiliser les permissions NTFS avancées
- Utiliser les groupes

16. Permissions effectives - outils

Advanced Security Settings for Secretariat

Name: C:\Secretariat
Owner: Administrators (BELGIQUE\Administrators) [Change](#)

Permissions | Share | Auditing | **Effective Access**

Effective Access allows you to view the effective permissions for a user, group, or device account. If the account is a member of a domain, you can also evaluate the impact of potential additions to the security token for the account. When you evaluate the impact of adding a group, any group that the intended group is a member of must be added separately.

User/ Group: Eleve1 (eleve1@belgique.lan) [Select a user](#)

Include group membership [Click Add items](#) [Add items](#)

Device: [Select a device](#)

Include group membership [Click Add items](#) [Add items](#)

[Include a user claim](#)
[Include a device claim](#)

[View effective access](#)

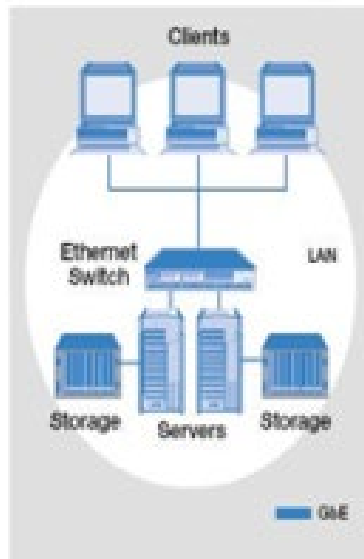
Effective access	Permission	Access limited by
✗	Full control	Share, File Permissions
✓	Traverse folder / execute file	
✓	List folder / read data	
✓	Read attributes	
✓	Read extended attributes	
✗	Create files / write data	Share
✗		

OK Cancel Apply

17. DAS, NAS, SAN

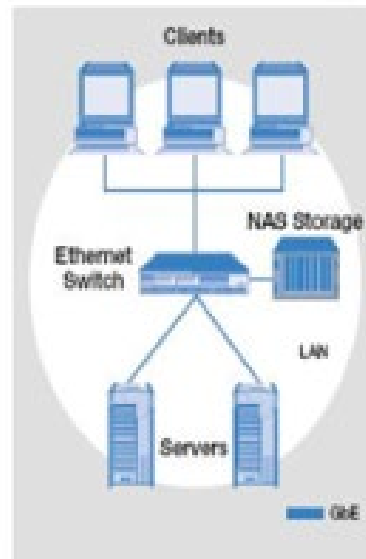
Evolution of Network Storage

Direct Attached Storage



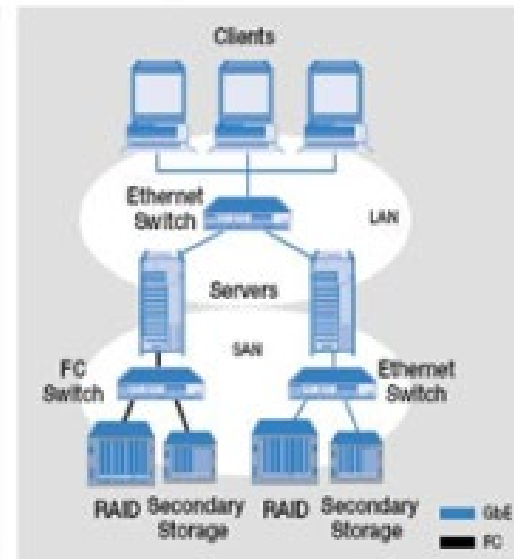
- High cost of management
- Inflexible
- Expensive to scale

Network Attached Storage



- Transmission optimized for file transactions
- Storage traffic travels across the LAN

Storage Area Network



- Transmission optimized for file transactions
- Separate LAN and SAN
- Increases data availability
- Flexible and scalable

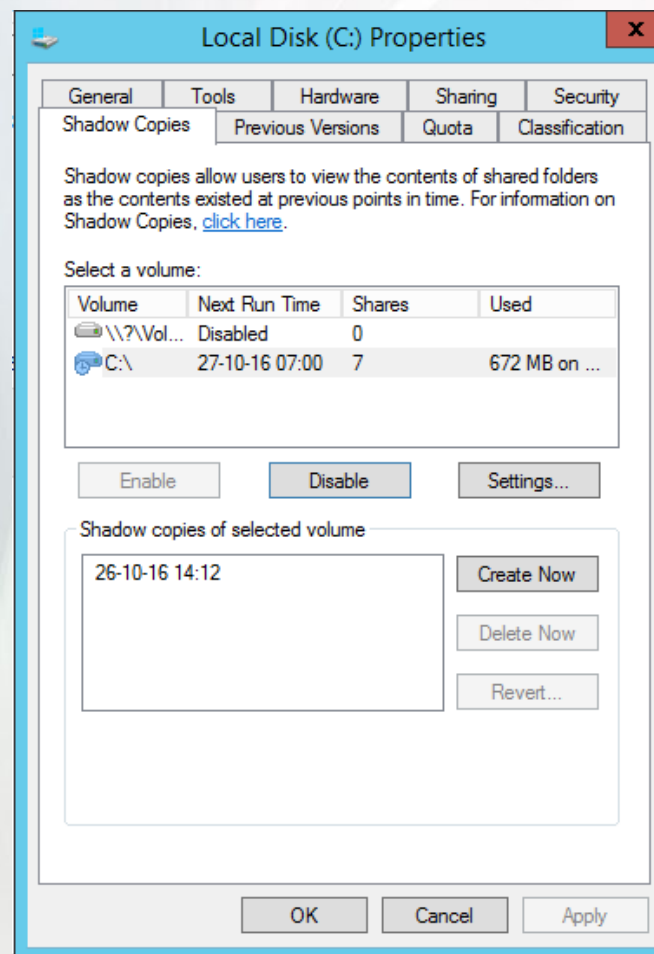
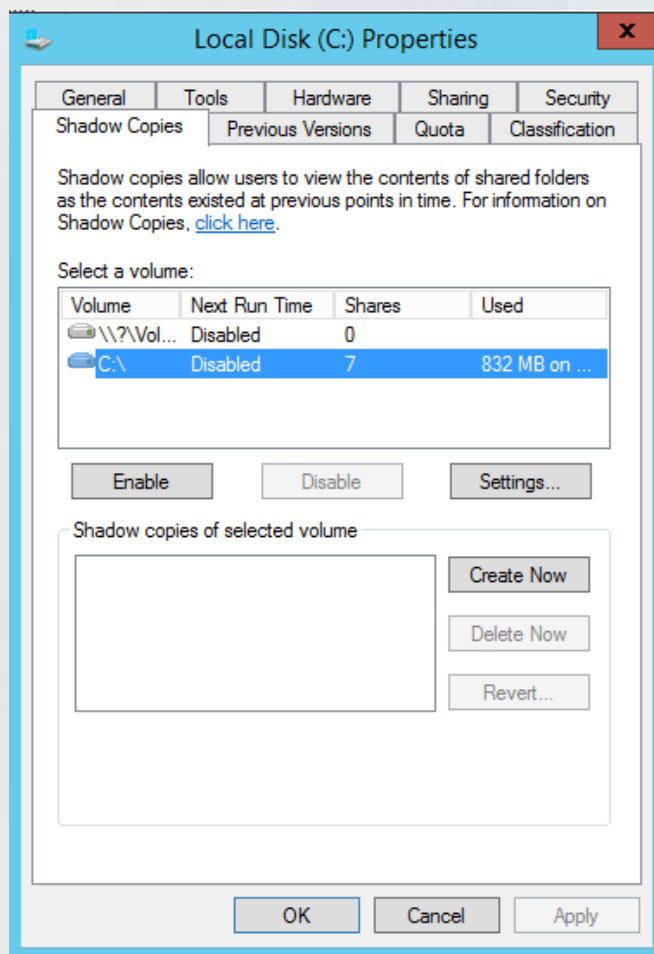
18. Les clichés instantanés

- Volume Shadow Copy (VSC)
- Le VSC (clichés instantanés) permet de garder automatiquement une version précédente des fichiers partagés sur un serveur Windows (en Domaine ou en WorkGroup). L'utilisateur peut ainsi aller rechercher lui-même ses fichiers qu'il a supprimés par mégarde.
- Cette option entraîne évidemment une baisse des performances du serveur
- Travail au niveau des clusters disques

18. Les clichés instantanés (1)

- Bonnes pratiques :
 - Volume dédié
 - Sauvegarder normalement
 - Pas de planification inférieure à 1 heure
 - Formatage du volume cluster > 16ko

18. Les clichés instantanés (2)



18. Les clichés instantanés (3)

Settings

Volume:

Storage area
 Located on this volume:

Maximum size: ☐ No limit
☒ Use limit: MB

Note: You need at least 300MB free space to create a shadow copy.

Schedule

Note: The default schedule creates two shadow copies per day. Avoid creating shadow copies more frequently than once per hour.

C:

Schedule

1. At 07:00 every lun., mar., mer., jeu., ven. of every week, starting 26-1

Schedule Task: Start time:

Schedule Task Weekly

Every week(s) on: ☒ Mon ☐ Sat
☒ Tue ☐ Sun

☒ Show multiple sched

Advanced Schedule Options

Start Date:

☐ End Date:

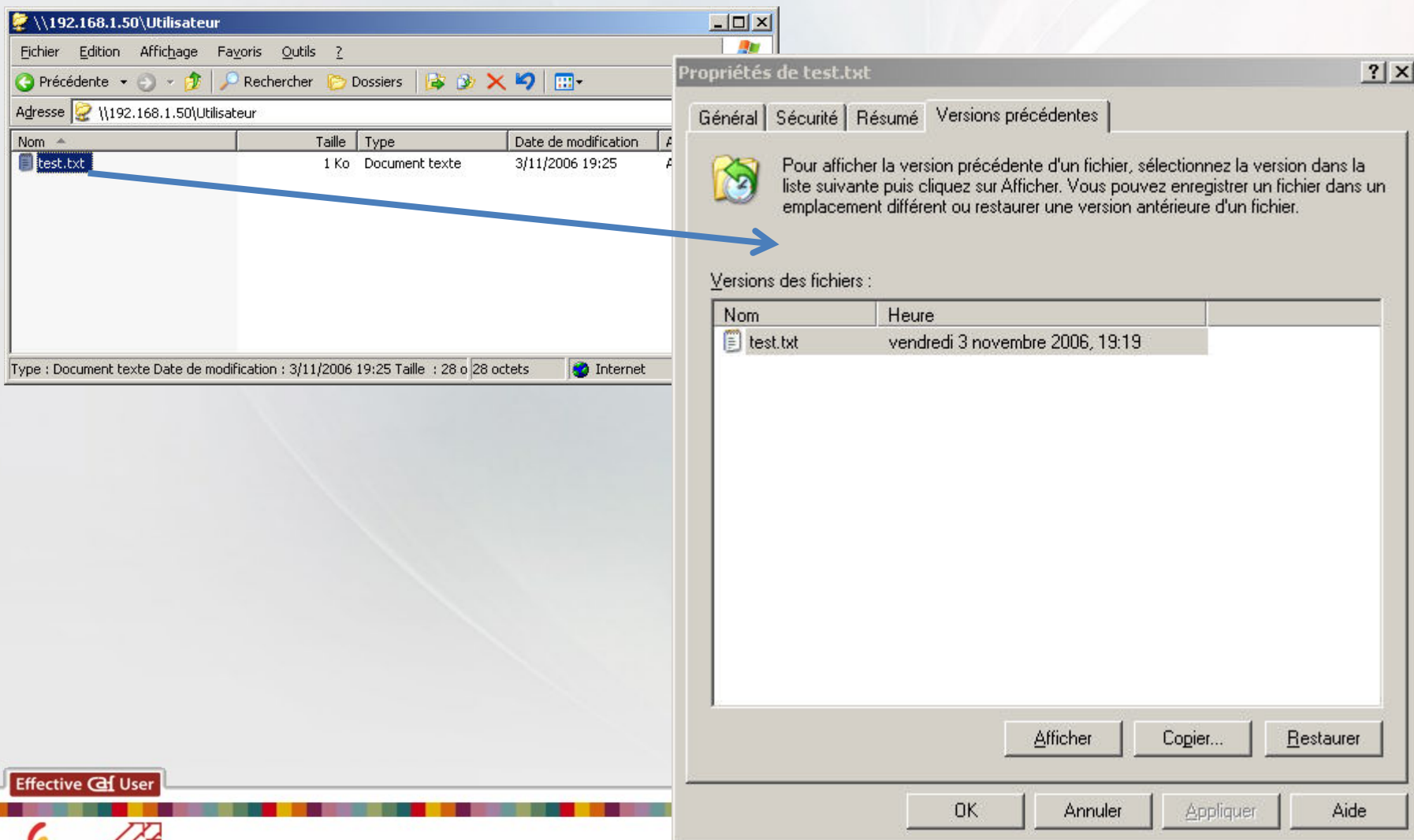
☐ Repeat task

Every:

Until: ☐ Time:
☐ Duration: hour(s) minute(s)

☐ If the task is still running, stop it at this time.

18. Les clichés instantanés (4)



The screenshot shows a Windows XP desktop environment. In the background, a file explorer window is open to the network share \\192.168.1.50\Utilisateur. It displays a single file named 'test.txt' with a size of 1 Ko, type 'Document texte', and a modification date of 3/11/2006 19:25. In the foreground, the 'Propriétés de test.txt' dialog box is open, with the 'Versions précédentes' tab selected. The dialog contains a green circular arrow icon and text explaining how to view previous versions. Below this, a table lists the available versions of the file.

Propriétés de test.txt

Général Sécurité Résumé Versions précédentes

Pour afficher la version précédente d'un fichier, sélectionnez la version dans la liste suivante puis cliquez sur Afficher. Vous pouvez enregistrer un fichier dans un emplacement différent ou restaurer une version antérieure d'un fichier.

Versions des fichiers :

Nom	Heure
test.txt	vendredi 3 novembre 2006, 19:19

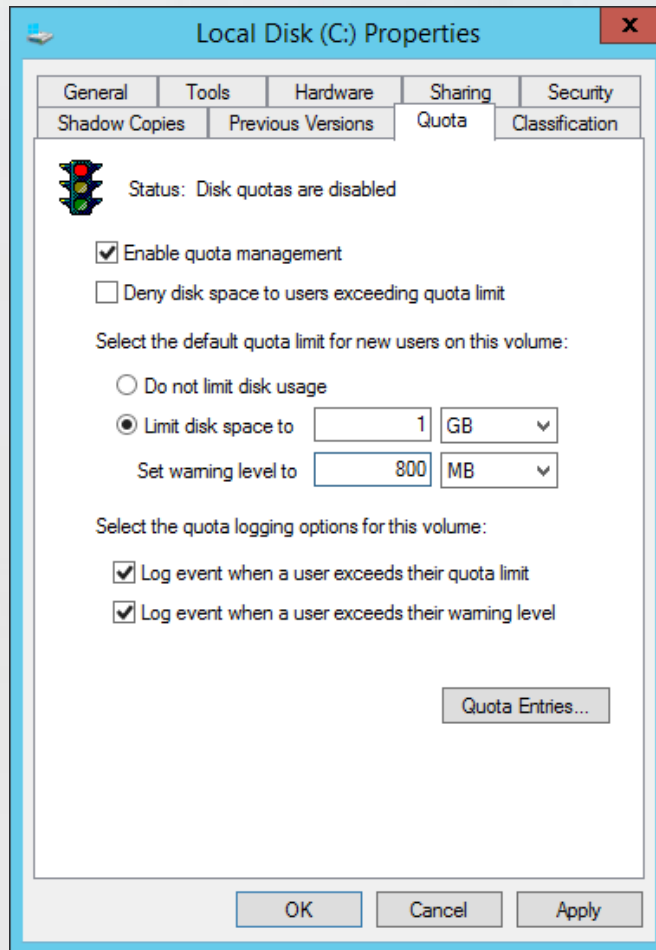
Afficher Copier... Restaurer

OK Annuler Appliquer Aide

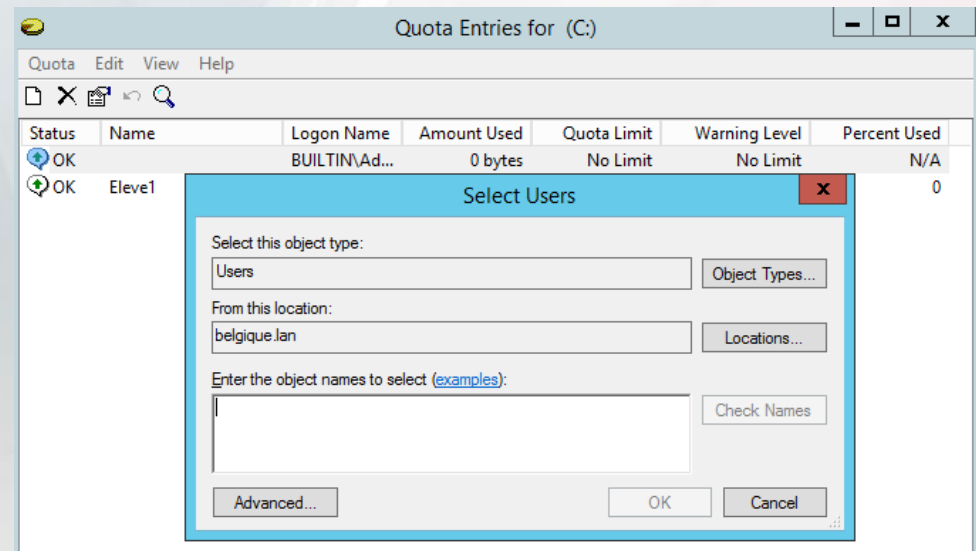
18. Les clichés instantanés (5)

- En ligne de commande :
 - Vssadmin (pour activer le VSC)
 - Schtasks (pour la planification)

19. Les quotas

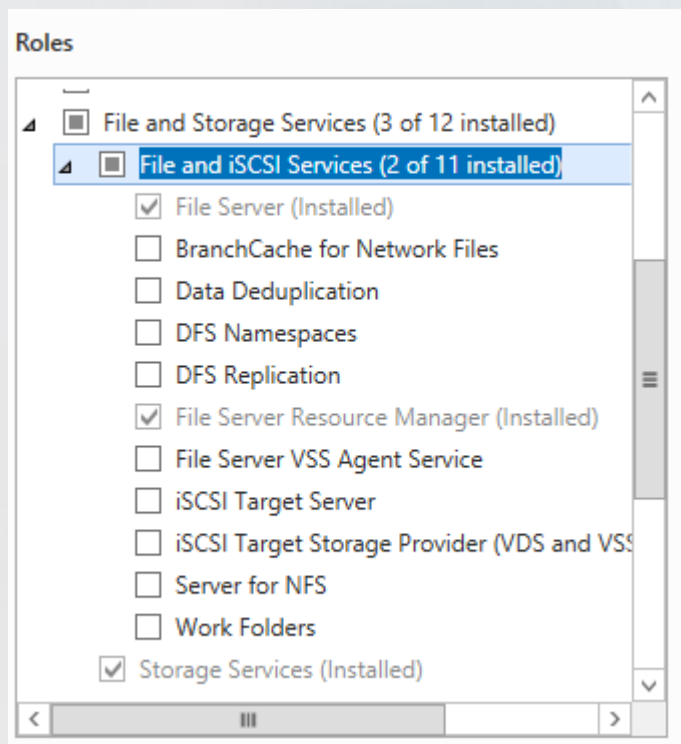


- Limiter la capacité des données stockées par les utilisateurs
- Granularité : le volume



20. Rôle de serveur de fichiers

- Services
 - Gestion du partage et du stockage
 - Système de fichiers distribués – DFS
 - Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers (FSRM)
 - Service pour NFS
 - Service de recherche Windows
- Outils supplémentaires
 - Sauvegarde de Windows
 - Gestionnaire de stockage pour réseau SAN
 - Clustering avec basculement
 - MPIO



Module 14

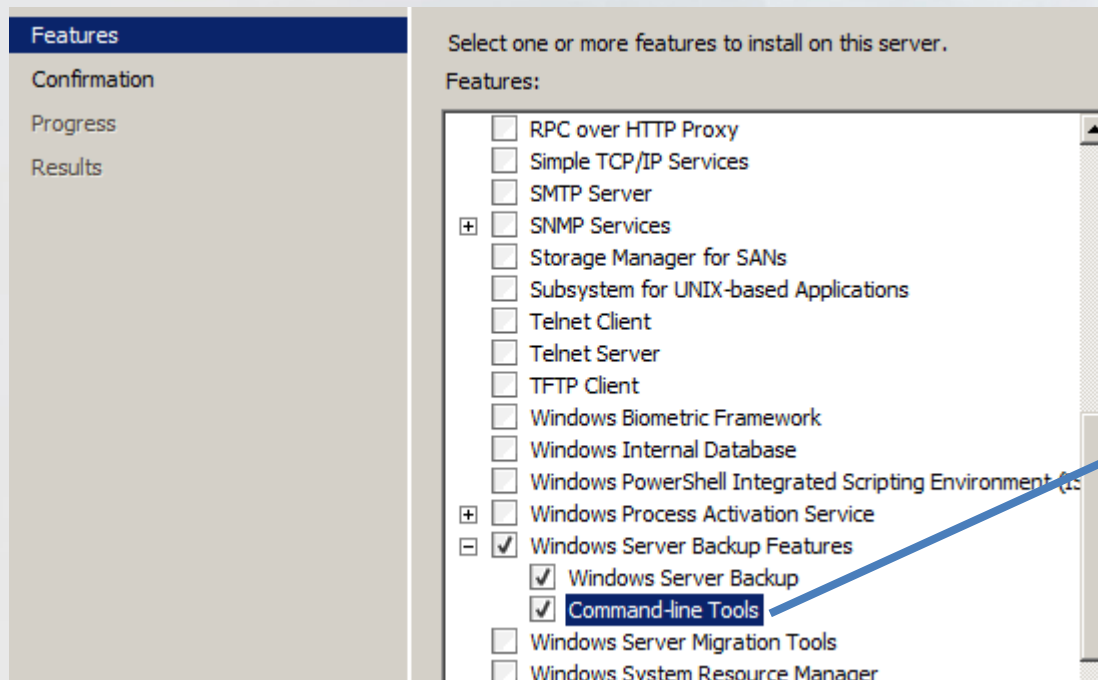
Sauvegarde de la base de données AD

1. La base de données

- Base de données d'annuaire : fichier NTDS.DIT
- Emplacement par défaut : %systemroot%\ntds
- Par défaut la base de données est nettoyée toutes les 12h
 - Inspecte la BD
 - Défragmentation en ligne

2. Assistant de sauvegarde

- Wbadmin
- Ocsetup windowsserverbackup



Nécessite PowerShell

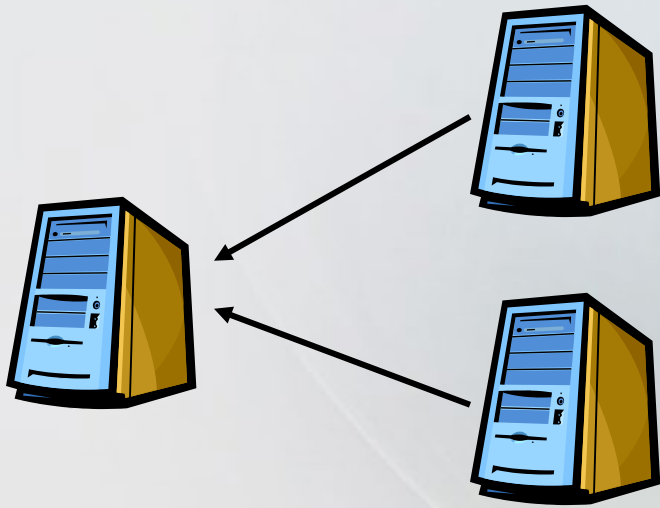
3. Sauvegarder l'AD

- Impossible de sauvegarder uniquement l'AD
- Les fichiers suivants seront sauvegardés :
 - Le registre
 - La BD des classes COM+
 - Fichiers de démarrage du système
 - BD du service de certificats
 - La base de données d'annuaire (l'AD)
 - Le dossier SYSVOL
- Wbadmin start systemstatebackup –backuptarget:F:

4. Restauration

- Tous les fichiers sauvegardés seront restaurés (impossible de ne restaurer que l'AD)
- Il existe deux types de restauration :
 - La forcée
 - La non forcée (par défaut)
- Démarrer le PC « en mode de restauration AD » (F8 au démarrage)

Restauration non forcée



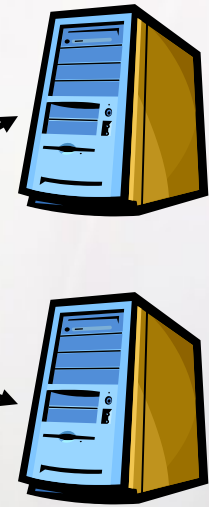
**Réplication sur le DC1 des
Modifications faites sur
les autres DC**

Restauration forcée

**Restauration
du DC**



**Rq. : utilitaire NTDSUTIL
Possibilité de marquer les
Objets faisant autorités**



- Redémarrer en mode « Restauration AD » ou net stop ntds
- Ntdsutil
- Authoritative restore
 - Restore subtree DN_objet

Module 15

Renommer un domaine ou un contrôleur de domaine

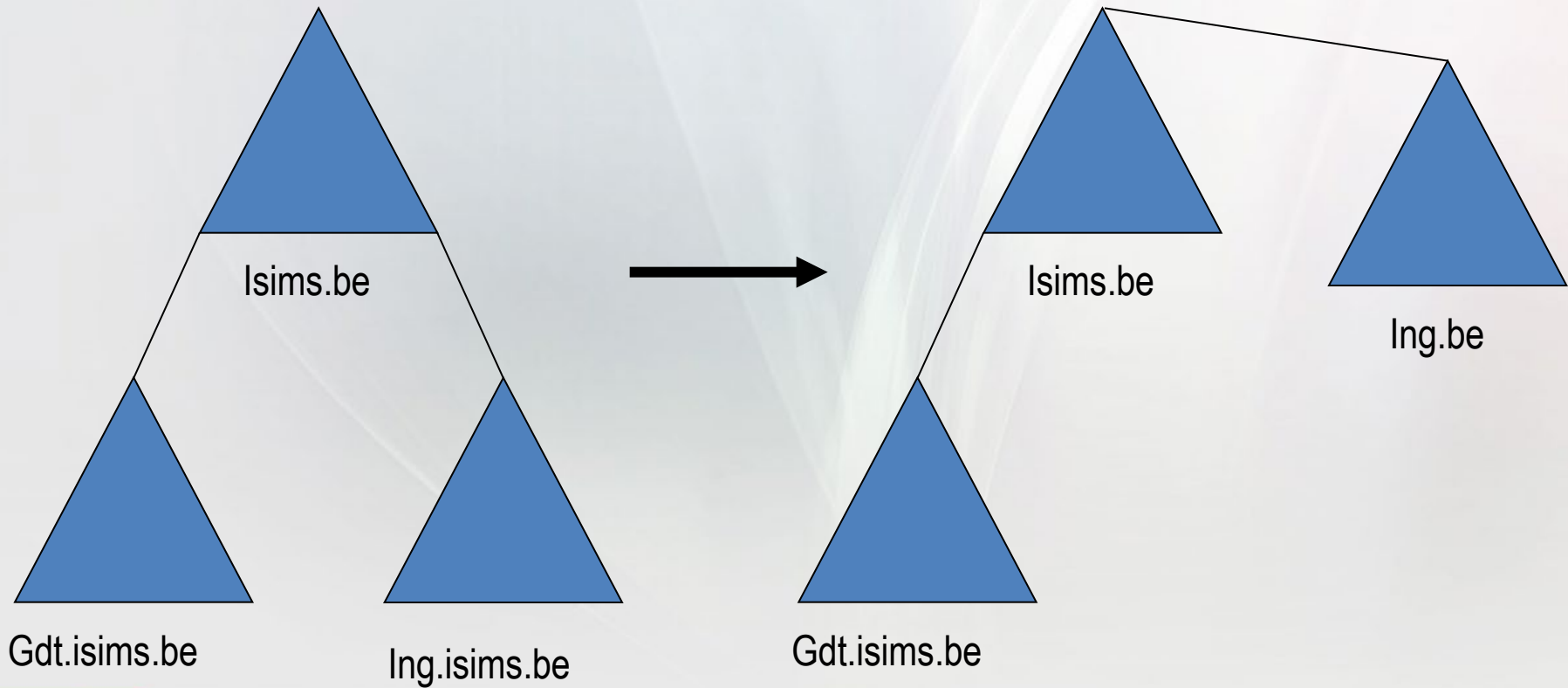
1. Renommer un domaine (1)

- A partir de Windows 2003, c'est possible (mais très long et très dangereux)
- Etant donné que l'AD travaille avec les noms de domaine, le changement du nom d'un domaine entraîne la réorganisation complète de la forêt.

7. Renommer un domaine (2)

- Impossible de renommer le domaine root
- Renommer un domaine comprend 15 étapes
- Le domaine renommé est HS pendant toute la durée de l'opération
- Outils : Rendom.exe (+gpfixup.exe)
- Liens GPO inter domaines sont cassés, les refaire manuellement
- Tous les DC doivent être des Windows 2k3 et être en « Windows srv 2003 fonctionnal Level » minimum

7. Renommer un domaine (3)



7. Renommer un domaine (4)

1. Créer une zone dynamique afin de recevoir l'enregistrement srv du nouveau domaine.
2. Vérifier le « Functionnal Level »
3. Créer « shortcut trust » (two-way) afin de créer la nouvelle arborescence (dans l'exemple pas nécessaire)
4. Vérifier les référence DFS
5. Utiliser rendom.exe sur un serveur membre du domaine à renommer (pas sur le DC)
6. Se logger en tant qu'entreprise admin sur le serveur membre
 - Rendom /list
 - Domainlist.xml est créé
7. Editer le fichier et changer le nom de domaine
8. Vérifier avec Rendom /showforest

7. Renommer un domaine (5)

9. Rendom /upload -> dclist.xml
10. Rendom /prepare
11. Rendom /execute
12. Rebooter tous les serveurs membres et toutes les PC 2 fois (pour le changement de suffix du domaine)
13. Changer le suffix des DC manuellement
14. Remettre les GPO
 - GPFIXUP /olddns: « name »
 - /newdns: « name »
 - /oldnb: »name »
 - /newnb: »name »
 - /dc: « nom netbios du PDC Emulator »
15. Rendom /clean

Les DC redémarrent automatiquement

7. Renommer un domaine (6)

- Exemple de .xml

8. Renommer un DC (1)

- A partir de Windows 2003, c'est possible et toujours avec NETDOM.EXE
- Exemple : dc1.isims.be -> dc11.isims.be
- Mode minimum : Domain Functional Level Windows srv 2003

8. Renommer un DC (2)

- Netdom computername « CurrentComputerName » /add:
« NewComputerName »
- Attendre la réplication
- Netdom computername « CurrentComputerName »
/makeprimary: « NewComputerName »
- Redémarrer le serveur
- Netdom computername « NewComputerName » /remove:
« OldComputerName »

Module 16

Les stratégies de groupes

1. Définition (1)

- GPO (Group Policies Object)
- Elles sont utilisées pour distribuer des paramètres de configuration.
- Simplification des tâches administratives
- Permet de définir l'environnement de travail des utilisateurs.
- 2 types de configurations :
 - Utilisateurs : HKCU
 - Ordinateurs : HKLM
- Peuvent être appliquées en local, à un site, à un domaine ou à des UO.

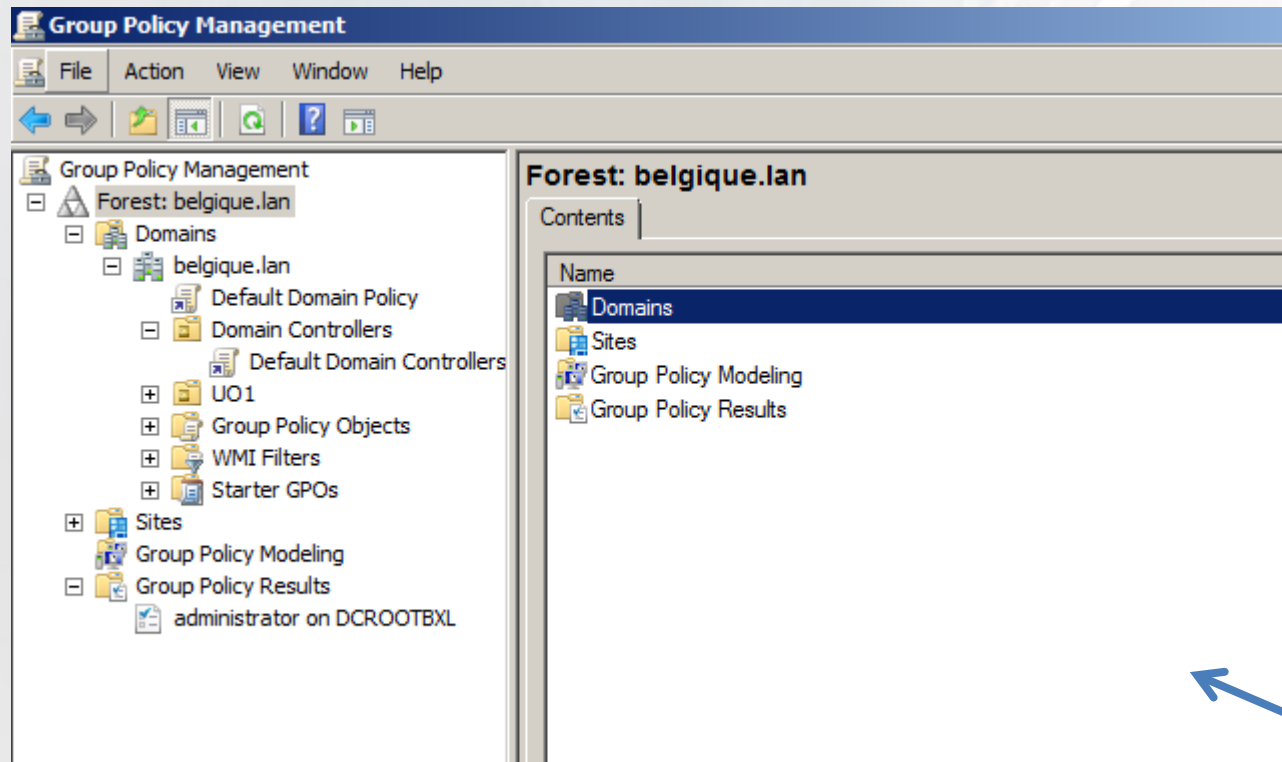
1. Définition (2)

- Contient une DACL ainsi qu'un identificateur unique.
- 2 types de GPO :
 - Locale : créée localement sur la machine
 - Non locale : créée dans l'AD
 - GPC (Group Policy Container)
 - GPT (Group Policy Template)

La GPO locale est écrasée par la GPO non locale si elle existe.

2. Gestion des GPO

- MMC : Administrative tools – Group Policy Management



GPMC

2.1. GPO non locale

- 2 possibilités de création :
 - Liée directement à un site, un domaine ou une UO.
 - Non liée, elle est ensuite attachée.
- GPO liée : Clic droit sur le contener
- GPO non liée : Group Policy Objects -> New

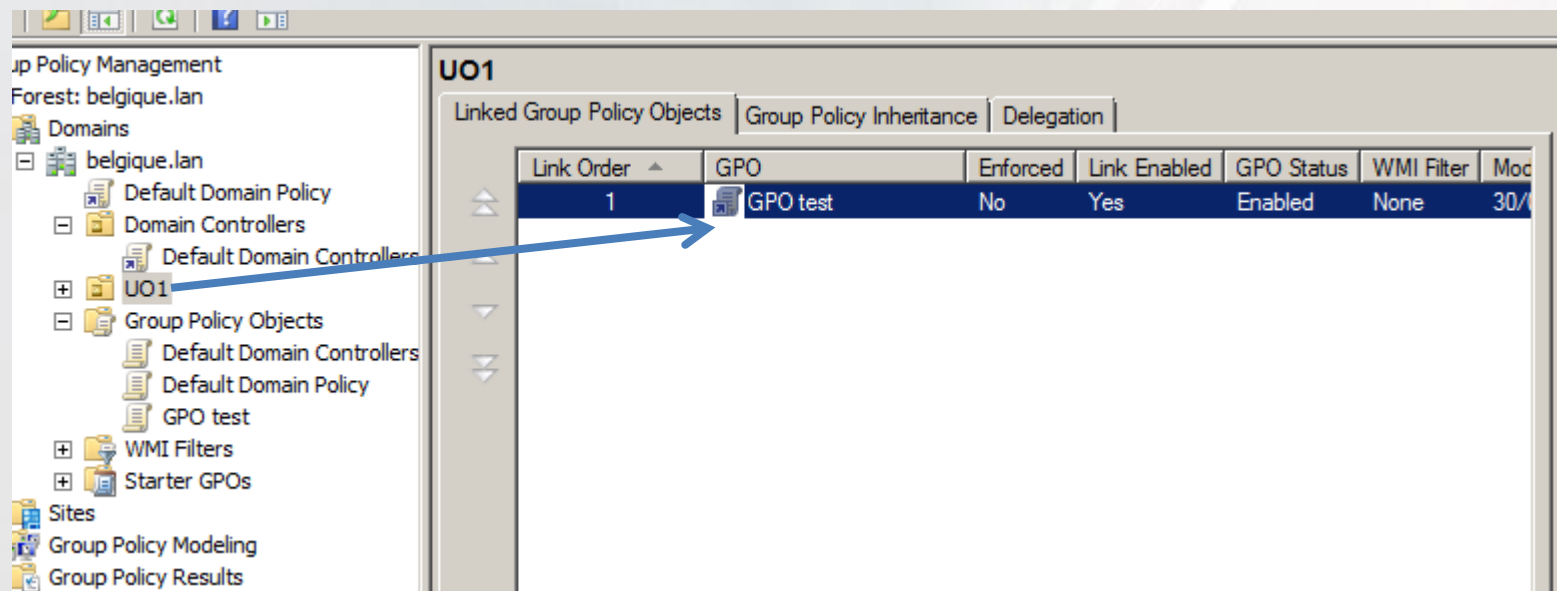
3. Modification

- Dans une GPO, nous avons 2 nœuds :
 - Config d'ordinateur (au démarrage)
 - Config d'utilisateur (ouverture de session)
- Configuration d'ordinateur écrase la configuration d'utilisateur.

3.1. Liaison d'une GPO existante(1)

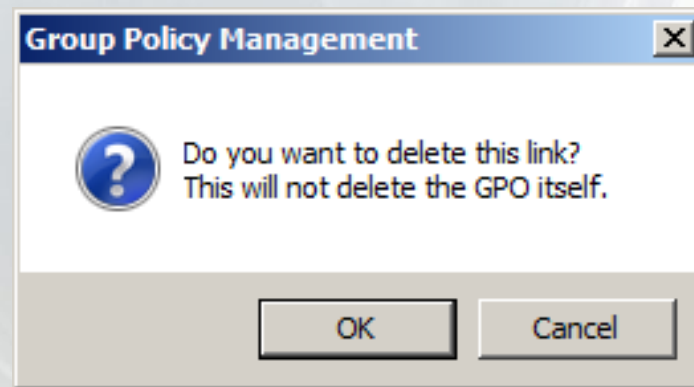
- Objets identifiants les GPO attachées à un utilisateurs :
 - gPLink : Liste et ordre des GPO
 - gPOptions : Paramètres de l'héritage
- Possibilité de lier une S, D, OU à plusieurs GPO
- Possibilité de lier une GPO à plusieurs S, D, OU

3.1. Liaison d'une GPO existante(2)



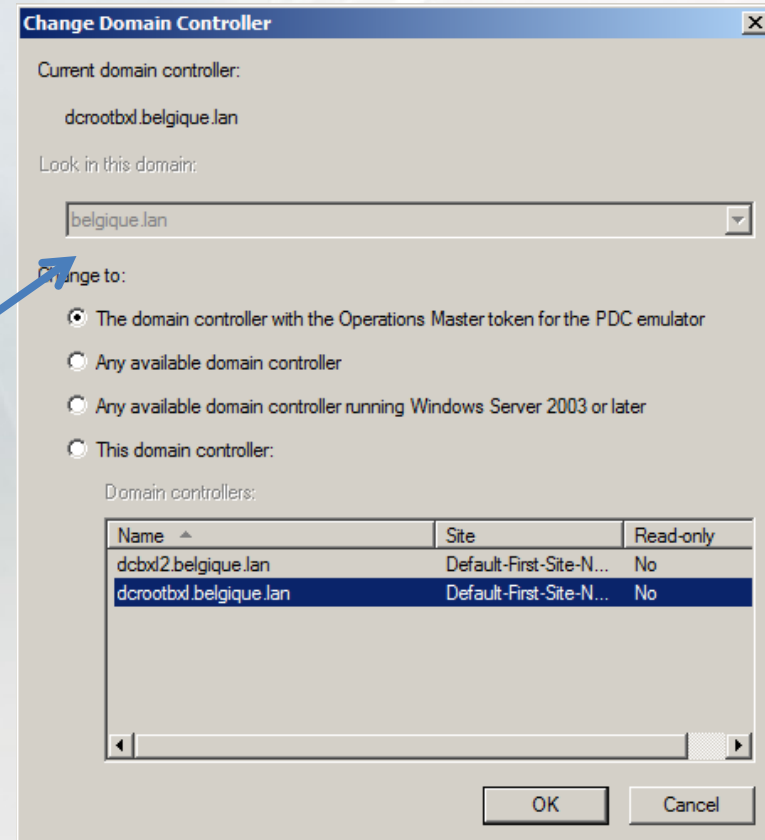
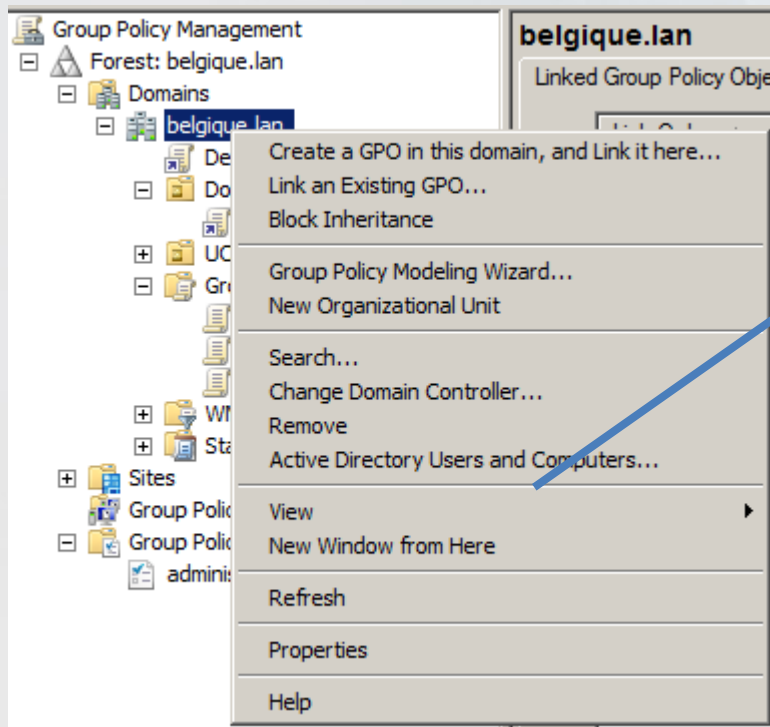
3.1. Liaison d'une GPO existante(3)

Lorsque vous désirez supprimer une GPO :



3.2. Traitement (1)

- Identification du DC : par défaut le PDC emulator
- Changement de DC



3.2. Traitement (2)

- Traitement des GPO :
 - Synchrones : une par une, fiable mais lente
 - Asynchrones : rapide mais dangereux
- Par défaut : traitement synchrone
- Changement du mode :

Config d'ordinateur\Modèle d'admin\System\Stratégie de groupe

 Appliquer la stratégie de groupe pour les ordinateurs de manière asynchrone pendant le démarrage

Non configuré

 Appliquer la stratégie de groupe pour les utilisateurs de manière asynchrone pendant la connexion

Non configuré

3.2. Traitement (3)

- Actualisation périodique des GPO :
 - Entre DC : toutes les 5 min
 - Sur les PC : toutes les 90 min + un temps aléatoire de 30 min
- Mise à jour forcée :
 - Windows 2000 :
Secedit/refreshpolicy user_policy /enforce
Secedit/refreshpolicy machine_policy /enforce
 - Windows 2003, 2008, 2012 et 2016 :
GPUPDATE /Force

Module 17

GPO - Fonctionnement

1. Règles des GPO (1)

- Ordre d'application des GPO :
 - Site
 - Domaine
 - Unité d'organisation
 - Unité d'organisation enfant

- L'héritage
 - OU1 ← GPO1
 - User1
 - OU2
 - User2
 - OU3
 - » User3

Avec l'héritage, tous les utilisateurs ont la même GPO1

1. Règles des GPO (2)

- L'héritage cumulatif : Si plusieurs GPO, on a le cumul des configurations
 - Site (GPO1)
 - Domaine (GPO2)
 - UO (GPO3)
 - » User

L'utilisateur aura le cumul de GPO1+GPO2+GPO3

1. Règles des GPO (3)

- Conflit de paramètres : Si conflit entre GPO, la dernière GPO sera appliquée
- Conflit de multiples GPO sur un même conteneur: Lecture de bas en haut
- Conflit entre GPO d'users et d'ordinateurs : les paramètres d'ordinateurs sont prioritaires
- Blocage de l'héritage : uniquement au niveau du domaine ou des UO

1. Règles des GPO (4)

- Options aucun remplacement :
Permet d'imposer une configuration à tous les OU enfants

belgique.lan

Linked Group Policy Objects | Group Policy Inheritance | Delegation

Link Order	GPO	Enforced	Link Enabled	GPO Status
1	Default Domain Policy	No	Yes	Enabled

- Désactiver la stratégie
Permet de ne pas activer la GPO au S, D, UO
- Désactiver les paramètres d'utilisateur ou d'ordinateur : Permet de désactiver à une GPO ses par. d'utilisateur ou d'ordi (sur les UO)

Attention avec les GPO liée

Display links in this location: belgique.lan

The following sites, domains, and OUs are linked to this GPO:

Location	Enforced	Link Enabled	Path
UO1	No	Yes	belgique.lan/UO1

1. Règles des GPO (5)

Traitement par bouclage de rappel

- Traitement par défaut

Lorsqu'un utilisateur se connecte sur un PC ne faisant pas partie de son UO, on a cumul des GPO

- Traitement par boucle de rappel

Quand on ne veut pas que la GPO associée à l'utilisateur ne soit pas prise en compte lorsqu'il se connecte à un PC ne faisant pas partie de son UO

2 modes : la fusion (par défaut) et le remplacement (n'applique que la GPO d'ordinateur)

1. Règles des GPO (6)

- Permissions des GPO

GPO = Objet -> DACL avec ACE

Accès : Propriétés de l'UO -> Onglet stratégie de groupe -> Bouton
« Propriétés » -> Onglet sécurité

Ex : Possibilité d'appliquer une GPO à tous les users d'une UO sauf à 1
-> ACE : appliquer la stratégie

2. Maintenance des GPO (1)

- Journal de diagnostics
dans la clé :
HKLM\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\WinLoggon
ajouter la valeur DWORD : RunDiagnosticLogginGlobal à 1
Les événements détaillés seront listés dans le journal des applications

2. Maintenance des GPO (2)

- Inscription commentée
 - Journaliser les modifications et configurations affectées à un PC :
HKLM\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion créer une clé
« UserEnvDebugLevel » de type DWORD et donner la valeur 30002.
- Le fichier se trouvera dans \debug\UserMode\Userenv.log

2. Maintenance des GPO (3)

- Outils supports : Netdiag.exe et replmon.exe
- Outils du kit de ressources techniques : GpoTool.exe et Gporesult.exe

Module 18

GPO - Paramétrage

1. Déploiement d'applications

- GPO permettant de :
 - centraliser les installations de logiciels
 - de les distribuer
 - d'affecter des correctifs ou des mises à jour
 - de les supprimer.
- Sans intervention de l'utilisateur final.

1.1. Publication et attribution (1)

- Ne fonctionne qu'avec les packages Windows :
 - MSI = package de base
 - MST = MSI + spécificité du logiciel
 - MSP = MSI + correctif ou maj
 - AAS = fichier de script
 - ZAP = fichier texte informant comment publier l'application

1.1. Publication et attribution (2)

- Déploiement d'une application :
 - Créer un partage
 - Copier les fichiers MSI dans le partage
 - Accorder les autorisations aux groupes et utilisateurs
 - Créer une GPO :

Installation de logiciel -> Nouveau -> Package

- 2 possibilités pour créer cette GPO :
 - Config ordinateurs (Application sur le PC quelque soit l'user)
 - Config d'utilisateurs (Application par rapport à l'user quelque soit le PC)

1.1. Publication et attribution (3)

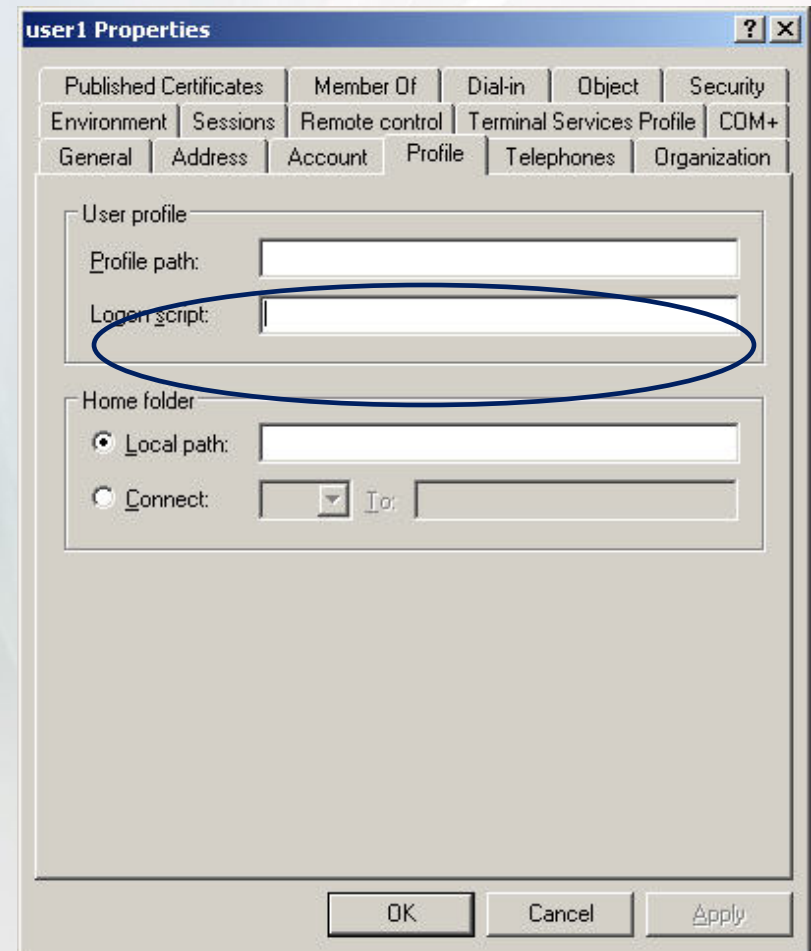
- 2 choix possibles :
 - Publication : l'application se retrouve dans ajout/suppression de programmes. Si l'utilisateur veut l'installer, il doit le faire volontairement (uniquement en C.U.)
 - Attribution :
 - CO : application directement installée
 - CU : application s'installe quand l'utilisateur ouvre un fichier de cette extension ou clic sur le raccourci du pgm se trouvant dans le menu démarrage

2. Affectation de scripts (1)

- Scripts : .bat, .cmd, WSH (.vbs, js, ...)
- Affectation d'un script
 - Sur l'utilisateur
 - Via les GPO

2. Affectation de scripts (2)

- Sur un utilisateur
 - Via les propriétés de l'utilisateur dans l'AD
 - Script stocké :
%systemroot%\sysvol\sysvol\domain
e\script



2. Affectation de scripts (3)

- Via les GPO
 - Ouverture et fermeture de session
 - Démarrage et arrêt du PC
- Configuration
 - CO – Modèles d'administration – Système – Ouverture de session
 - CU – Modèles d'administration – Système – Ouverture – Fermeture de session
- Associer un script : CO ou CU – Paramètres Windows - Script

3. Les profils itinérants

- Paramétrage via les GPO :
 - L'algorithme de fusion (téléchargement des différences entre le profil stocké sur le disque et celui sur le partage) : CO – Modèles d'administration – Système – Ouverture de session
 - La taille des profils : CU – Modèles d'administration – Système – Ouverture – Fermeture de session

4. La redirection des dossiers

- Dossiers : Mes documents ; Application Data ; Bureau ; Menu démarrer.
- Exemple du dossier « mes documents » Rediriger en fonction du groupe de sécurité : CU – Paramètres Windows – Redirection de dossiers – Clic droit propriétés de Mes documents – Emplacement où sera stocké ce dossier (<\\partage\\%username%>)
- Rediriger vers un emplacement centralisé pour tout le monde.

5. Les fichiers hors connexions

- Il est possible de permettre aux utilisateurs mobiles de travailler avec les fichiers partagés en étant « hors connexions ».
- Les GPO permettant la configuration de cette options se trouvent dans :
 - CO\Modèles d'administration\Réseau\Fichiers hors connexions
 - CU\Modèles d'administration\Réseau\Fichiers hors connexions

6. L'environnement utilisateur

- CO\Modèles d'administration
- CU\Modèles d'administration

7. Paramétrage de la sécurité

- Sécurité des comptes et des mots de passe
- Audit
- Droits des utilisateurs
- Options de sécurité
- Groupes restreints
- Services système
- Registre et système de fichier
- Stratégie de clé publique
- Sécurité du trafic réseau IP
- Modèle de sécurité

Module 19

Contrôleur de domaine en lecture seule

1. Introduction

- RODC : Domain Controller Read Only
- Base de donnée AD (ntds.dit) en Ro
- But
 - Augmenter la sécurité sur les sites distants
 - Diminuer les risques d'attaques en cas de vol du DC

2. Caractéristiques (1)

- AD en lecture seule
- Si demande d'écriture sur un RODC par un client -> cette demande est envoyée à un DC classique
- Réplication unidirectionnelle
- Administration spécifique : sur un RODC, il existe un compte admin local
- DNS Ro si le service DNS est installé sur un RODC

2. Caractéristiques (2)

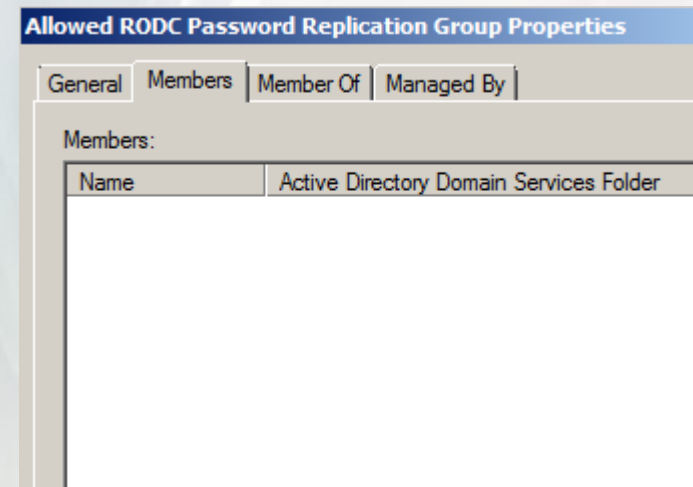
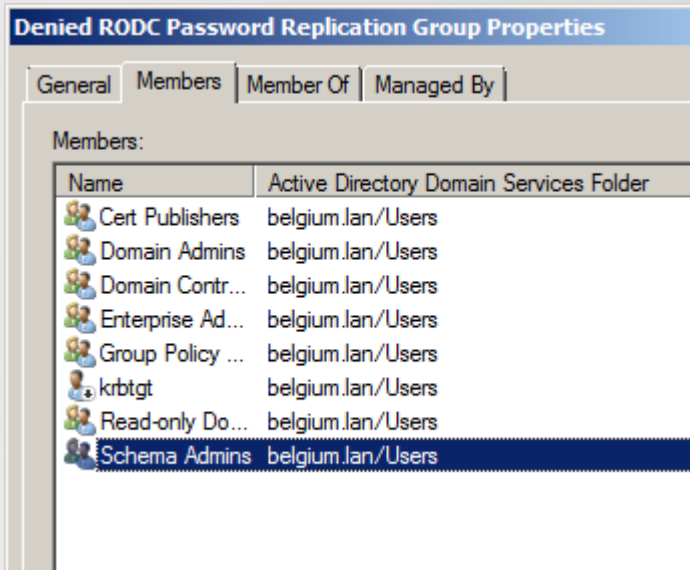
- Fonctions non disponibles
 - Les rôles FSMO
 - Serveur tête de pont (BHS)
- Mise en cache spécifique des login/pswd des clients

3. Sécurisation des Pswd

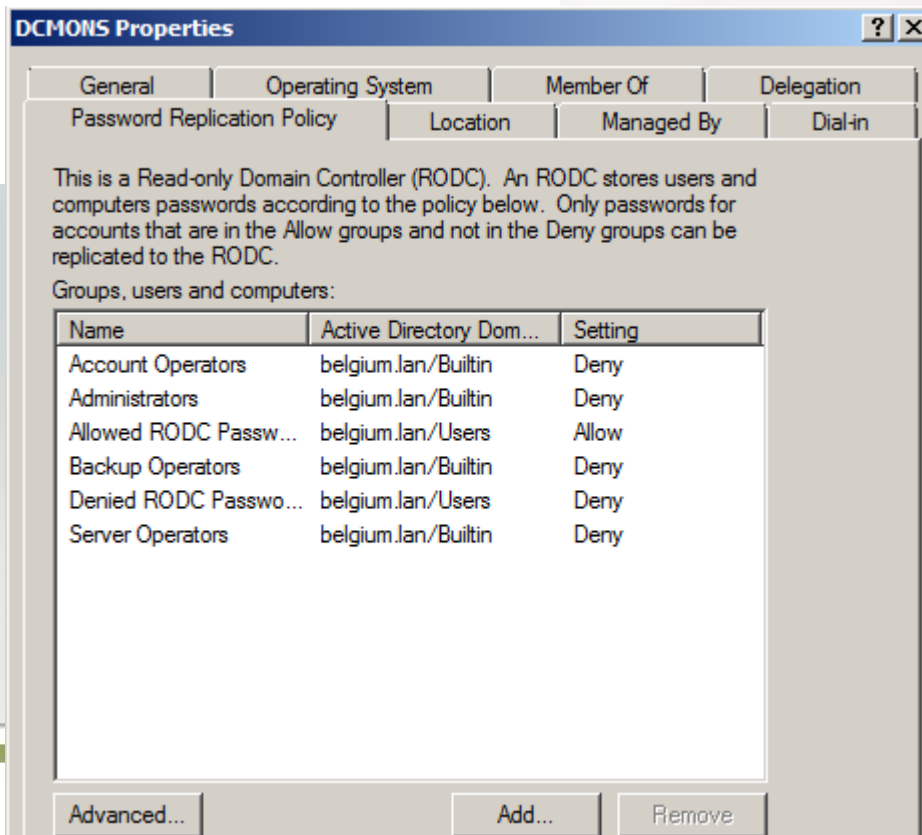
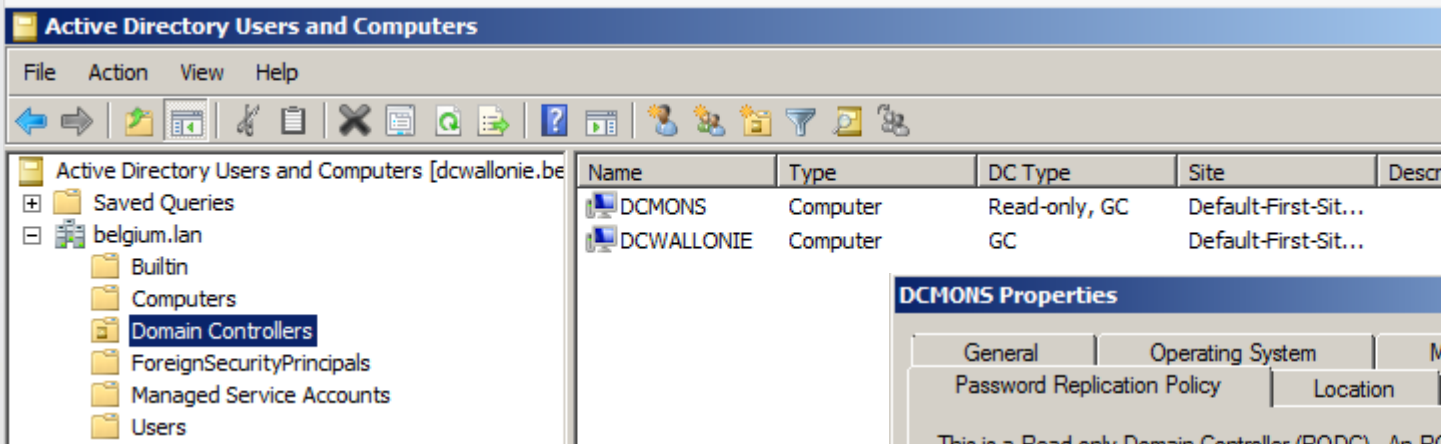
- Sur un RODC pas de login/pswd en cache
But : pas de pswd sur le DC en cas de vol
- Authentification : toute authentification envoyée au RODC doit être transférée à un autre DC du domaine
 - Utilisation de la bande passante
 - RODC pas autonome en cas de coupure avec le DC
- Possibilité de spécifier explicitement les login/pswd qui seront répliqués sur le RODC

4. Gestion des comptes

- Deux groupes
 - Allowed RODC Password Replication Group
 - Denied RODC Password Replication Group



5. Réplication des Pswd



6. Comptes sur le RODC

Advanced Password Replication Policy for DCMONS

Policy Usage | Resultant Policy

Display users and computers that meet the following criteria:

Accounts whose passwords are stored on this Read-only Domain Controller

Users and computers: Objects retrieved: 2

Name	Domain Services Folder	Type	Password Last Changed	Password Ex
DCMONS	belgium.lan/Domain C...	Computer	18/10/2013 12:59:52	Never Expire
krbtgt_8264	belgium.lan/Users	User	18/10/2013 12:59:52	29/11/2013

Export... Prepopulate Passwords...

Comptes stockés sur le DCRo

Advanced Password Replication Policy for DCMONS

Policy Usage | Resultant Policy

Display users and computers that meet the following criteria:

Accounts that have been authenticated to this Read-only Domain Controller

Users and computers: Objects retrieved: 3

Name	Domain Services Folder	Type	Password Last Changed	Password Ex
Administrator	belgium.lan/Users	User	18/10/2013 12:28:59	29/11/2013
DCMONS	belgium.lan/Domain C...	Computer	18/10/2013 12:59:52	Never Expire
DCWALLONIE	belgium.lan/Domain C...	Computer	16/10/2013 17:38:57	Never Expire

Permet de préréplicher les Pswd indispensables
en cas de prob de contact avec le DC source

Comptes ayant été authentifiés sur le RODC

7. Prérequis

- Prérequis pour pouvoir installer un RODC
 - Niveau de fonctionnement de la forêt : Win2003
 - Un DC « normal » en minimum Win2k8 dans le même domaine
 - Installer la kb944043 sur les postes clients XP et Vista et sur les serveurs Win2k3

Module 20

Options supplémentaires

1. Les avantages

- Kerberos v5 supporte les algorithmes AES128 et 256
- Support des informations de dernière ouverture de session interactive (dans les journaux de sécurité)
- Le nom de la station de travail à partir de laquelle l'utilisateur a ouvert sa session
- Le nombre d'ouvertures de sessions refusées depuis la dernière réussie
- La stratégie de mot de passe granulaire

2. Stratégie Pswd granulaire

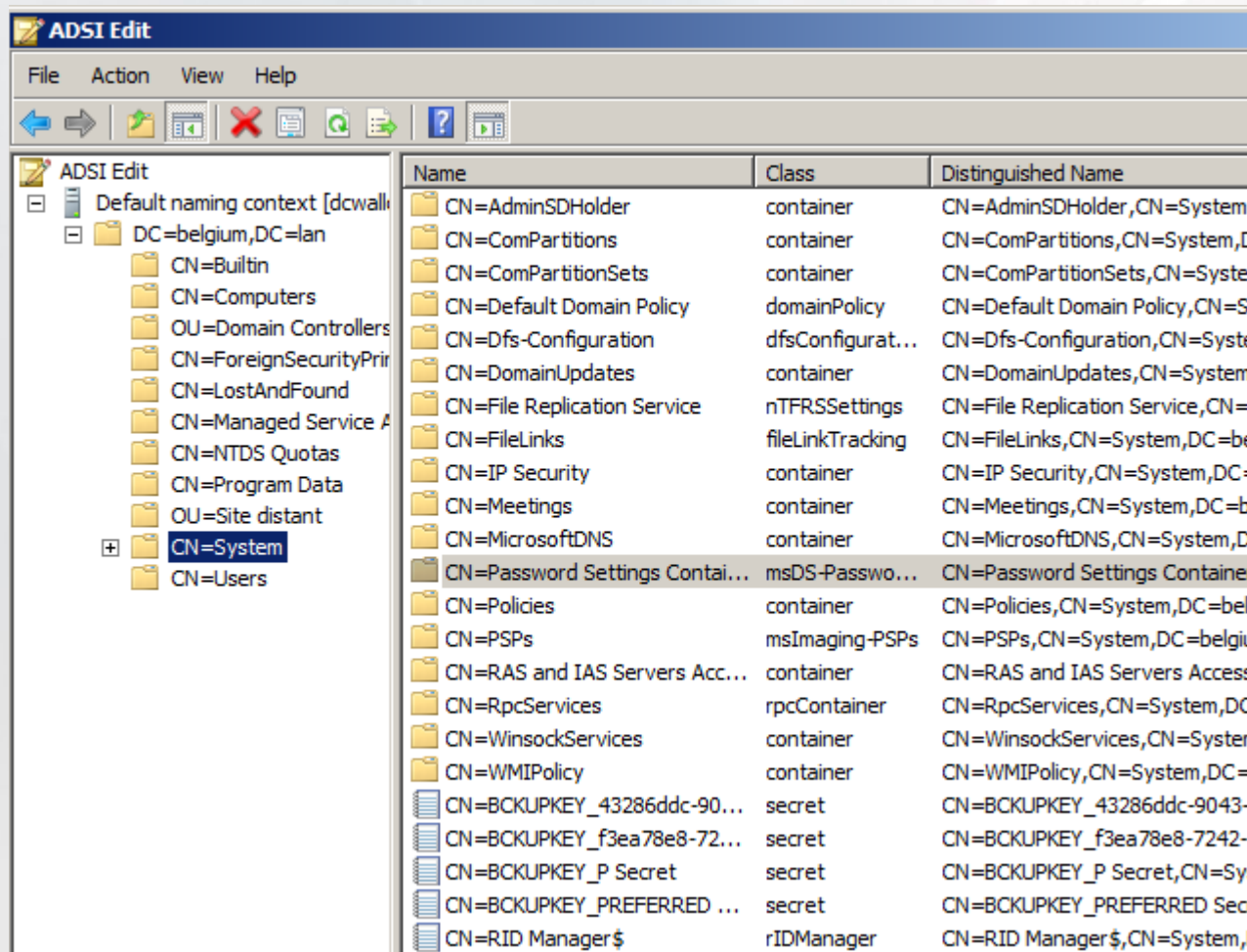
- Win < 2k8 -> Une seule stratégie de pswd pour l'ensemble du domaine
- A partir de Win2k8 : Possibilité d'avoir des stratégies différentes sur les utilisateurs et groupes globaux de sécurité d'un même domaine

3. Gestion Pswd granulaire (1)

- En Win2k8 pas de GUI
 - Utilisation de la nouvelle classe PSO (Password Settings Object)
 - Utilisation de l'ADSI Edit
- A partir de Win2k12, une interface graphique permet de gérer la granularité des pswd

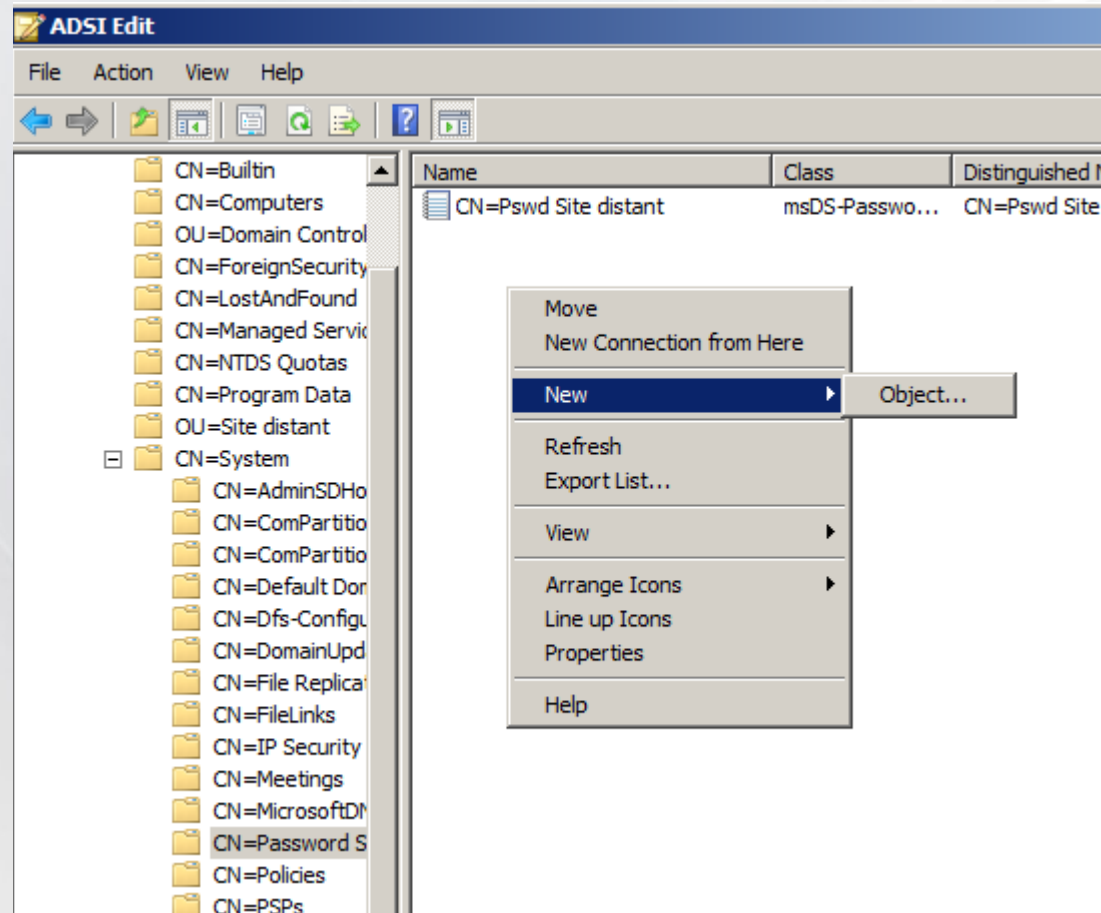
3. Gestion Pswd granulaire (2)

Via l'utilitaire
Adsiedit.msc



3. Gestion Pswd granulaire (3)

Créer un nouvel objet
PSO
Compléter ensuite le
Wizard reprenant les
attributs obligatoires



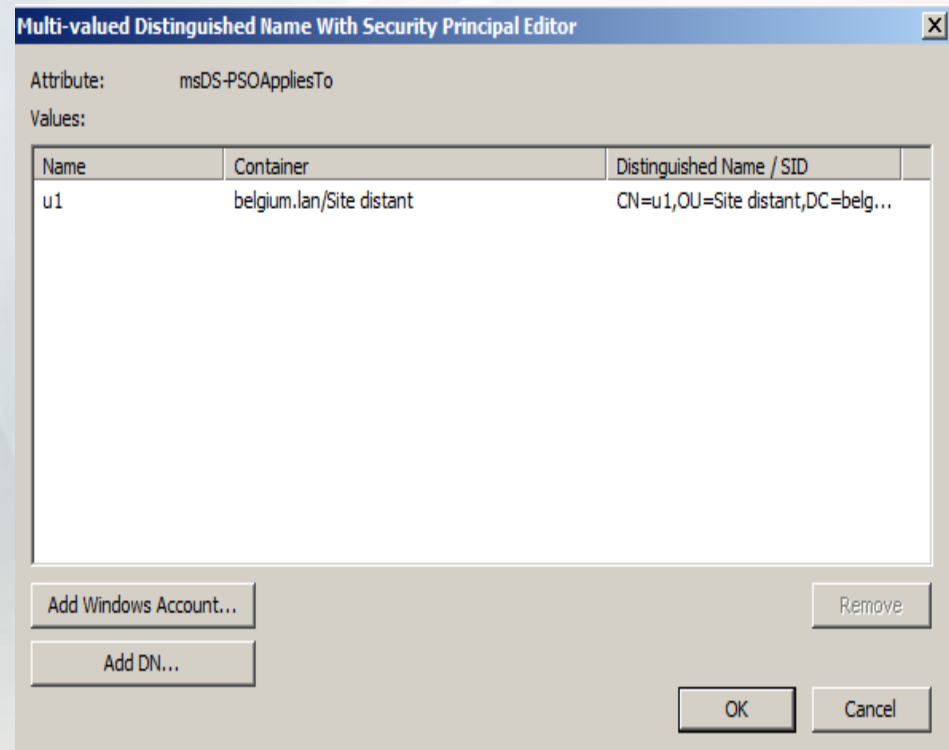
3. Gestion Pswd granulaire (4)

Attributs minimums
d'un objet PSO

Nom d'attribut	Description	Plage des valeurs acceptables	Exemple de valeur
msDS-PasswordSettingsPrecedence	Préévidence des paramètres de mot de passe	Supérieur à 0	10
msDS-PasswordReversibleEncryptionEnabled	État de chiffement réversible de mot de passe pour les comptes d'utilisateurs	FALSE / TRUE (Valeur recommandée : FALSE)	FALSE
msDS-PasswordHistoryLength	Longueur de l'historique du mot de passe pour les comptes d'utilisateurs	de 0 à 1 024	24
msDS-PasswordComplexityEnabled	État de complexité du mot de passe pour les comptes d'utilisateurs	FALSE / TRUE (Valeur recommandée : TRUE)	TRUE
msDS-MinimumPasswordLength	Longueur minimale du mot de passe pour les comptes d'utilisateurs	De 0 à 255	8
msDS-MinimumPasswordAge	Durée de vie minimale du mot de passe pour les comptes d'utilisateurs	(Aucune)	1:00:00:00 (1 jour)
		De 00:00:00:00 à la valeur msDS-MaximumPasswordAge	
msDS-MaximumPasswordAge	Durée de vie maximale du mot de passe pour les comptes d'utilisateurs	(Jamais)	42:00:00:00 (42 jours)
		De la valeur msDS-MinimumPasswordAge à (Jamais)	
		La valeur de msDS-MaximumPasswordAge ne peut pas être définie à zéro	
msDS-LockoutThreshold	Seuil de verrouillage pour le verrouillage des comptes d'utilisateurs	De 0 à 65 535	10
msDS-LockoutObservationWindow	Fenêtre d'observation pour le verrouillage des comptes d'utilisateurs	(Aucune)	0:00:30:00 (30 minutes)
		De 00:00:00:01 à la valeur msDS-LockoutDuration	
msDS-LockoutDuration	Durée de verrouillage pour les comptes d'utilisateurs verrouillés	(Aucune)	0:00:30:00 (30 minutes)
		(Jamais)	
		De la valeur msDS-LockoutObservationWindow à (Jamais)	
msDS-PSOAppliesTo	Liens jusqu'aux objets auxquels cet objet PSO s'applique (lien avant)	0 ou plusieurs noms uniques d'utilisateurs ou de groupes de sécurité globaux	

3. Gestion Pswd granulaire (5)

- Pour appliquer un objet PSO à un groupe ou à un utilisateur
 - ADSIEdit -> Propriétés de l'objet PSO -> Onglet Attribute Editor -> Editer l'attribut msDS-PSOAppliesTo
 - AD users&computers -> System (contener) -> Password settings Container -> Propriétés de l'objet PSO -> Onglet Attribute Editor -> Editer l'attribut msDS-PSOAppliesTo



4. Corbeille AD (1)

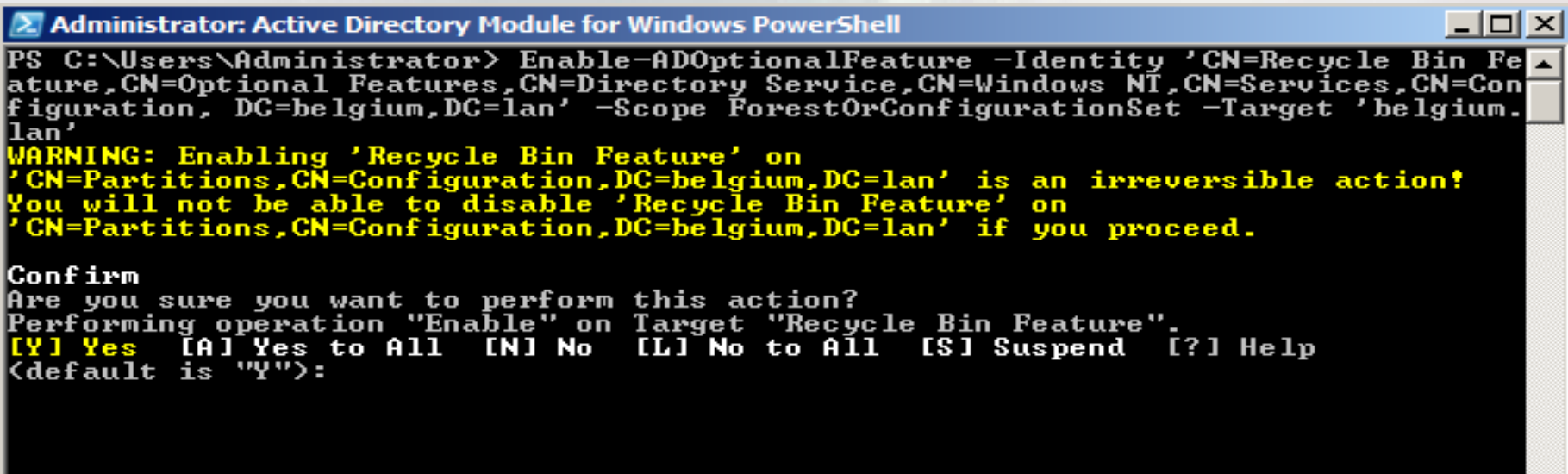
- Depuis Win2k8R2, une corbeille pour les objets AD est apparues
- Avantage : facilité de restaurer les objets supprimés
- En Win2k8R2, utilisation via ldp.exe ou PowerShell
- En Win2k12, GUI via le centre d'administration AD
- Attention, les niveaux de fonctionnements (forêt et domaine) doivent être en Win2k8R2

4. Corbeille AD (2)

- Pré-requis
 - Préparer la forêt : adprep /forestprep (sur le SM)
 - Préparer le domaine : adprep /domainprep /gpprep (sur le IM)
 - Si RODC → adprep /rodcprep
 - les niveaux de fonctionnements (forêt et domaine) doivent être en Win2k8R2

4. Corbeille AD (3)

- Activation de la corbeille
 - Via PS et le module Active Directory
Enable-ADOptionalFeature -Identity 'CN=Recycle Bin Feature,CN=Optional Features,CN=Directory Service,CN=Windows NT,CN=Services,CN=Configuration,DC=belgium,DC=lan' -Scope ForestOrConfigurationSet -Target 'belgium.lan'



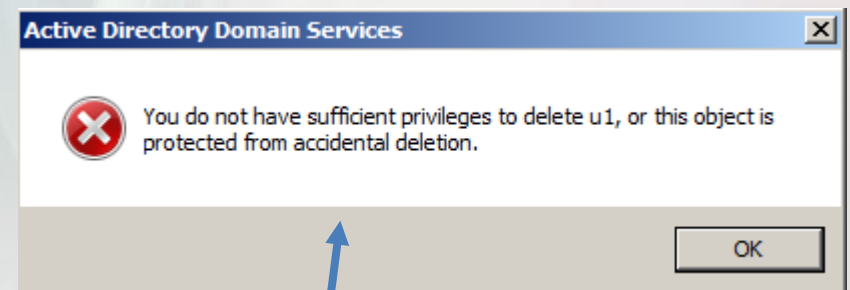
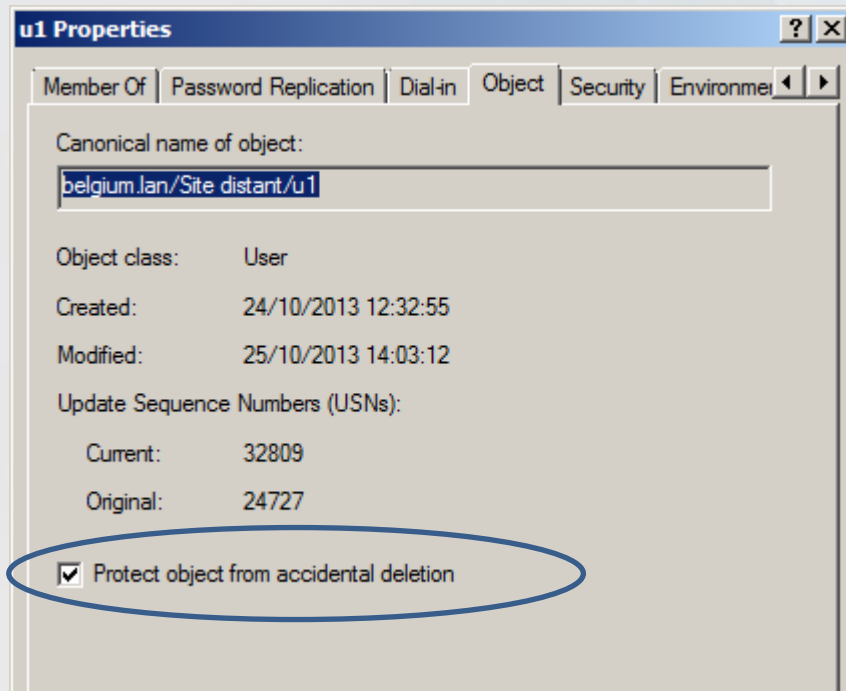
```
Administrator: Active Directory Module for Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> Enable-ADOptionalFeature -Identity 'CN=Recycle Bin Feature,CN=Optional Features,CN=Directory Service,CN=Windows NT,CN=Services,CN=Configuration,DC=belgium,DC=lan' -Scope ForestOrConfigurationSet -Target 'belgium.lan'
WARNING: Enabling 'Recycle Bin Feature' on 'CN=Partitions,CN=Configuration,DC=belgium,DC=lan' is an irreversible action! You will not be able to disable 'Recycle Bin Feature' on 'CN=Partitions,CN=Configuration,DC=belgium,DC=lan' if you proceed.
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Enable" on Target "Recycle Bin Feature".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help
(default is "Y"):
```


4. Corbeille AD (4)

- Restauration d'un objet supprimé
 - `Get-adobject -Filter {displayName=« Denis »} -includeDeletedObjects | Restore-ADObject`
- Outils : Object Restore for Active Directory (sur www.quest.com)

5. Protection des objets AD contre l'effacement

Dans l'onglet Object des objets de l'AD → Cocher Protect object from...



En cas de suppression